



LES MÉTIERS DE L'INFORMATIQUE

SYSTÈMES ET RÉSEAUX 0010
0110100011 CYBERSÉCURITÉ
101100 DATA SCIENCE 01100
INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
01011 OBJETS CONNECTÉS 01





**Pour construire un
monde numérique durable**

DIPLÔMES D'INGÉNIEUR // MASTERS // MASTÈRES SPÉCIALISÉS

En cursus **classique** ou en **alternance**



INFORMATIQUE

MATHÉMATIQUES APPLIQUÉES

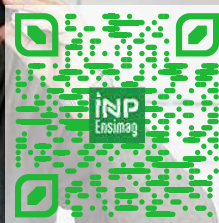
#Réalité virtuelle
#Intelligence artificielle
#Calcul scientifique

#Big Data
#Objets connectés
#Cybersécurité

#Ingénierie pour la finance
#Systèmes d'information
#Modélisation



ensimag.grenoble-inp.fr

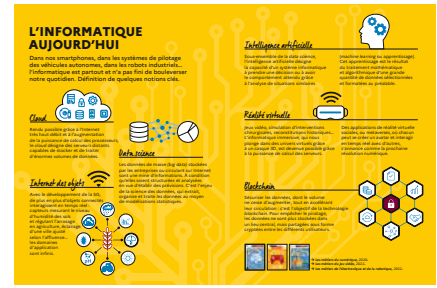


LES MÉTIERS DE L'INFORMATIQUE

SOMMAIRE

DÉCRYPTAGE

L'informatique aujourd'hui 6



MÉTIERS



REPORTAGE

L'IoT pour tous 8



Les métiers en 3 familles 20

LOGICIELS ET SYSTÈMES D'INFORMATION

Linda , cheffe de projet informatique	22
Florian , consultant en systèmes d'information	24
David , développeur	26
Erdal , ingénieur en réalité virtuelle	28
Baptiste , ingénieur en objets connectés	30

SÉCURITÉ ET RÉSEAUX

Élodie , administratrice systèmes et réseaux	32
Osama , architecte <i>cloud</i>	34
Thomas , analyste en sécurité informatique	36
Élodie , DevOps	38
Diana , experte en tests d'intrusion	40

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ET DATA

Valentin , administrateur de bases de données	42
Camille , chercheuse en <i>machine learning</i>	44
Céline , data engineer	46
Sydney , data scientist	48

Dico des métiers

Administrateur de bases de données	50
Administrateur systèmes et réseaux	50
Analyste d'exploitation	51
Analyste en sécurité informatique	51
Architecte <i>cloud</i>	51
Architecte d'application mobile	52
Architecte Web	52
Bio-informaticien	52
Chef de projet en recherche et développement	53
Chef de projet informatique	53
Chercheur en <i>machine learning</i>	53
Consultant en systèmes d'information	54
Data engineer	54
Data scientist	54
Développeur	55
DevOps	55
Expert en tests d'intrusion	55
Ingénieur en objets connectés	56
Ingénieur en réalité virtuelle	56
Ingénieur logiciel	56
Spécialiste <i>blockchain</i>	57
Technicien en informatique industrielle	57
Technicien support utilisateurs	57
Testeur	57





ÉTUDES



Quelles formations pour quels métiers?	60	Les écoles d'ingénieurs	82
5 questions avant de se lancer	62	Les formations spécialisées	84
Les bacs professionnels	64	Parcours d'études	86
Les BTS	66	Vers un BTS	88
Les BUT	69	Vers une licence professionnelle	89
Les licences professionnelles	75	Vers un master	90
Les licences et les masters	77	Vers un diplôme d'ingénieur	91

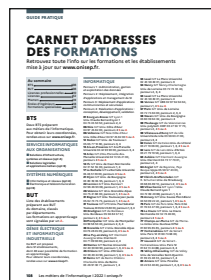
EMPLOI



Les employeurs du secteur	94
Les conditions de travail	96
Les tendances du recrutement	98
Les compétences attendues	100
Mes débuts en start-up	102
Mes débuts en entreprise	103

GUIDE PRATIQUE

Comparez les filières	106
Carnet d'adresses des formations	108
Sites utiles	131
Ressources Onisep	132
Lexique	133
Liste des sigles	134
Index	135



DES REPÈRES



Un code couleur permet de distinguer les familles de métiers.



Les mots soulignés sont expliqués dans le lexique p. 133.

L'INFORMATIQUE AUJOURD'HUI

Dans nos smartphones, dans les systèmes de pilotage des véhicules autonomes, dans les robots industriels... l'informatique est partout et n'a pas fini de bouleverser notre quotidien. Définition de quelques notions clés.

Cloud



Rendu possible grâce à l'Internet très haut débit et à l'augmentation de la puissance de calcul des processeurs, le *cloud* désigne des serveurs distants capables de stocker et de traiter d'énormes volumes de données.



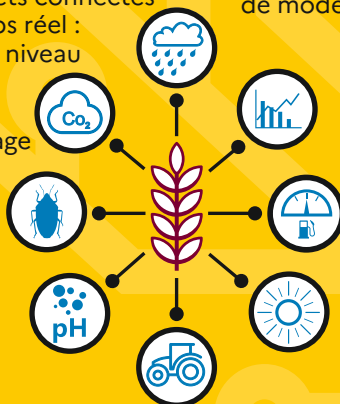
Data science

Les données de masse (*big data*) stockées par les entreprises ou circulant sur Internet sont une mine d'informations. À condition qu'elles soient structurées et analysées en vue d'établir des prévisions. C'est l'enjeu de la science des données, qui extrait, organise et traite les données au moyen de modélisations statistiques.

Internet des objets



Avec le développement de la 5G, de plus en plus d'objets connectés interagissent en temps réel : capteurs mesurant le niveau d'humidité des sols et régulant l'arrosage en agriculture, éclairage d'une ville ajusté selon l'affluence... les domaines d'application sont infinis.





Intelligence artificielle

Sous-ensemble de la *data science*, l'intelligence artificielle désigne la capacité d'un système informatique à prendre une décision ou à avoir le comportement attendu grâce à l'analyse de situations similaires

(*machine learning* ou apprentissage). Cet apprentissage est le résultat du traitement mathématique et algorithmique d'une grande quantité de données sélectionnées et formatées au préalable.



Réalité virtuelle

Jeux vidéo, simulation d'interventions chirurgicales, reconstitutions historiques... L'informatique immersive, qui nous plonge dans des univers virtuels grâce à un casque 3D, est devenue possible grâce à la puissance de calcul des serveurs.

Des applications de réalité virtuelle sociales, ou metaverses, où chacun peut se créer un avatar et interagir en temps réel avec d'autres, s'annonce comme la prochaine révolution numérique.

Blockchain

Sécuriser les données, dont le volume ne cesse d'augmenter, tout en accélérant leur circulation : c'est l'objectif de la technologie *blockchain*. Pour empêcher le piratage, les données ne sont plus stockées dans un lieu central, mais partagées sous forme cryptées entre les différents utilisateurs.



→ Les métiers du numérique, 2020.

→ Les métiers du jeu vidéo, 2022.

→ Les métiers de l'électronique et de la robotique, 2022.





UNE JOURNÉE CHEZ SYNORX

L'IoT POUR TOUS

Photos : Isabelle Harsin

Surveiller la saturation en plastique des océans, optimiser le stationnement en centre-ville... grâce aux objets connectés, l'informatique facilite notre quotidien et préserve notre environnement. C'est en tout cas l'objectif de Synorx, éditeur de solutions IoT (*Internet of Things*) basé à Montpellier, qui «*démocratise l'utilisation des objets connectés auprès de 600 entreprises et collectivités multisecteurs*». Sa force ? L'édition de quatre logiciels qui permettent la captation de données, leur restitution sur des interfaces Web et mobile, leur analyse et leur stockage. Voyons comment les équipes passent de l'écran à l'application sur le terrain.



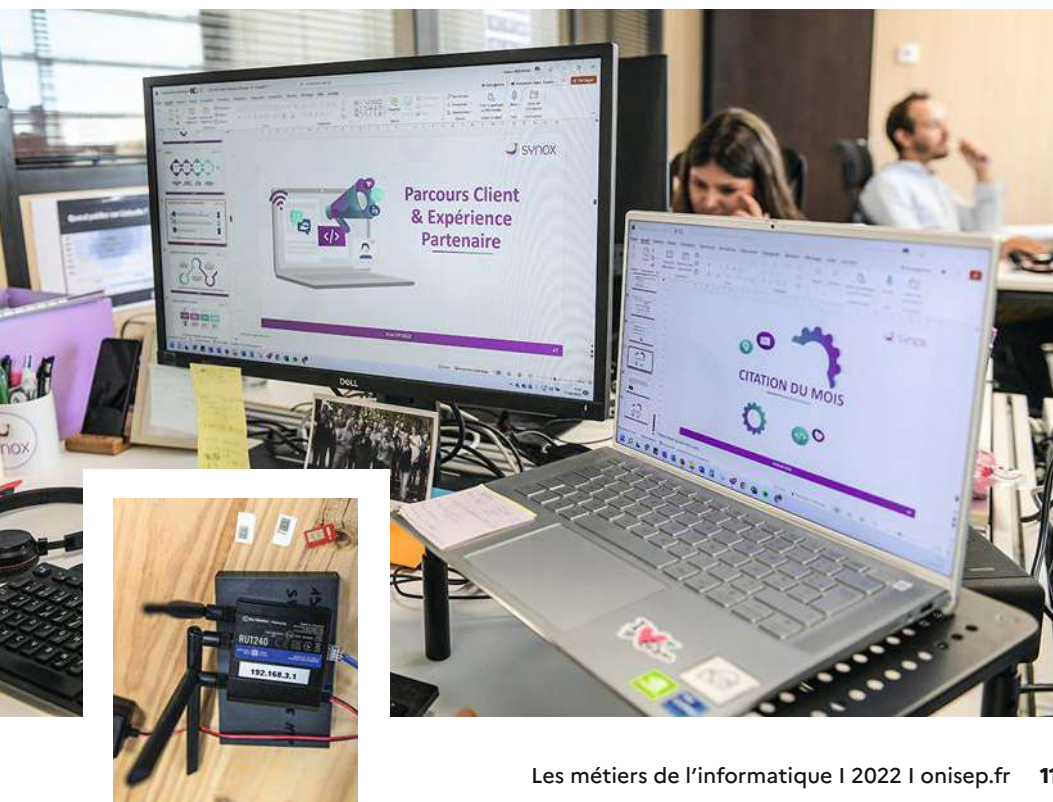
PIONNIERS DE L'IoT

« Démocratiser l'IoT », c'est le défi que se sont lancé **Jérôme Fenwick** et **Emmanuel Mouton**, lorsqu'ils ont fondé Synox en 2015. « Nous étions déjà sur le créneau en 2003, quand les objets connectés visaient surtout le marché des particuliers, notamment pour les alarmes. ». L'IoT décolle vraiment en 2012 en gagnant les entreprises, d'abord dans l'assistance à la personne, puis le bâtiment et le transport. Aujourd'hui, Jérôme, directeur technique (*ci-contre*), est responsable des trois services opérationnels de Synox : la R&D (recherche et développement), qui fait évoluer les fonctionnalités des produits, le service *on Demand*, qui intègre les requêtes des clients, et l'équipe support qui les assiste.



INDUSTRIE 4.0

Si les « villes et bâtiments intelligents » sont en pleine croissance, Synox développe aussi des solutions pour l'industrie. Un secteur jusqu'ici connecté, mais localement, dans l'usine. « Nous proposons l'installation de capteurs autonomes dans un but de maintenance préventive, explique Jérôme. Les industriels ont la possibilité de surveiller des machines sur le point de se dérégler. Cela évite aux techniciens de se déplacer pour rien ou trop tard, ou qu'une ligne de production soit stoppée. » Autres domaines d'activité pour lesquels travaille Synox : l'agriculture, la santé, l'énergie, le transport...





EXPÉRIENCE CLIENT

Former, coordonner et gérer les priorités sont les trois missions de **Laurie Mailhac, responsable de l'expérience client et cheffe de produit**. Elle forme à distance les nouveaux clients à l'utilisation des solutions éditées par Synox à l'aide de livrets et de tutoriels qu'elle conçoit. *« Mon cœur de métier reste l'écriture et la priorisation des demandes d'évolution faites par les utilisateurs. Je transmets ensuite ces requêtes aux développeurs et je planifie leur travail sur 12 mois. J'améliore ainsi l'expérience client tout en perfectionnant nos produits. »*

Laurie apprécie la pluridisciplinarité de sa fonction et l'échange avec divers interlocuteurs, en interne et sur le terrain. Elle peut aussi bien assister un agriculteur dans une ferme connectée qu'un opérateur de télérelève de compteur d'eau.





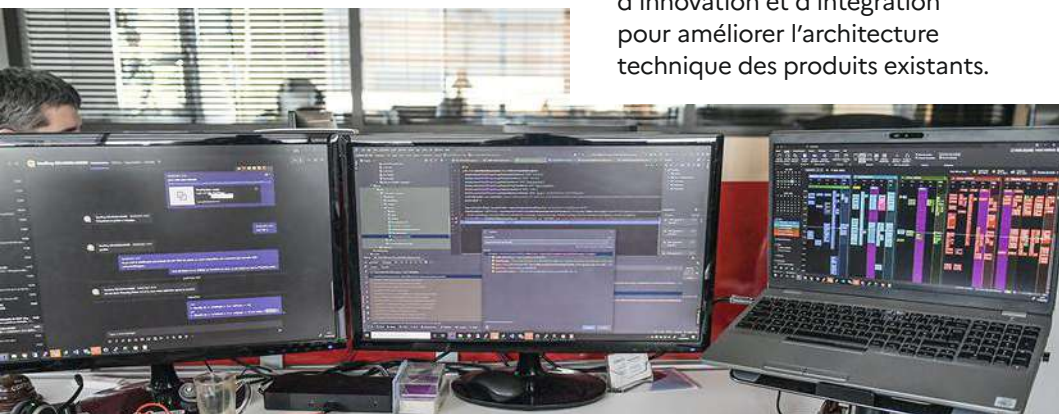
R&D

« Serait-il possible d'afficher la température en plus du taux d'humidité à l'intérieur d'une citerne sur mon tableau de bord ? De recevoir une alerte quand un conteneur sort de la zone ?... » Améliorer les fonctionnalités IoT, c'est la mission d'**Étienne Crnier, ingénieur logiciel et responsable de la R&D**.

Il pilote les équipes de développeurs et les accompagne en cas de problème. Il traite également les urgences.

« Je prends en charge les demandes non solutionnées par l'équipe support, par exemple une anomalie détectée dans l'une de nos applications. »

Devant lui, les journaux de bord des serveurs, qu'il parcourt pour déceler les erreurs. Étienne pilote également les phases de recherche, d'innovation et d'intégration pour améliorer l'architecture technique des produits existants.



L'ÉQUIPE SUPPORT

« Vous avez du signal ? » demande **Lucas Perichon, ingénieur IoT**. Sa mission ? Répondre aux questions techniques des clients par mail ou par téléphone. Il peut recevoir jusqu'à 40 demandes par jour, qu'il s'agisse d'une anomalie dans un logiciel ou d'une perte de connexion (panne la plus courante). Selon les contrats, Lucas s'engage à y remédier dans un laps de temps précis, voire immédiatement : « Les entreprises de la santé et de la sécurité ne peuvent pas passer le week-end entier avec un système connecté défaillant ! » Lucas doit aussi faire preuve de pédagogie auprès de certains clients qui peinent à utiliser l'Internet des objets : « D'autant que cette technologie évolue presque tous les 6 mois », ajoute-t-il.





MÉTHODE AGILE

Synox applique la méthode agile, qui consiste en phases de développement de 5 semaines, appelées *sprint*. Chaque matin, l'équipe R&D et les chefs de projet se réunissent pour des *scrums* (réunions d'équipe minutées) de 30 minutes. Chacun explique ce qu'il a fait la veille et ce qu'il compte faire dans la journée. Debouts face à l'écran, Laurie et Étienne y participent. Les développeurs montrent les améliorations réalisées et les ajouts de fonctionnalité demandés par les clients, comme afficher la température. Le tout dans la bonne humeur. **Anissa Ben Amar, responsable marketing**, a été nommée *chief happiness officer*.

CYBERSÉCURITÉ

Synox vient d'obtenir le label « *Smart & Secure IoT* ». La protection des données est devenue un enjeu majeur auquel l'entreprise doit s'adapter en permanence aussi bien d'un point de vue technique que réglementaire. C'est **Thomas Salinas, analyste sécurité**, qui s'en charge. Il accompagne le client dans l'analyse des risques. Accéder aux données d'un capteur de CO² ou d'un capteur de consommation d'électricité dans un immeuble peut indiquer, par déduction, que la personne est absente et faciliter un cambriolage. Thomas est également chargé des infrastructures de serveurs et il y en a... 123 à surveiller ! Ces serveurs hébergent les flux de données des objets connectés et les informations sur les clients. *« Je vérifie qu'il n'y a pas d'alerte dans le traitement des informations remontées par les capteurs de nos clients. Je vois par exemple qu'un capteur n'a pas communiqué depuis 22 minutes. Je vais chercher à savoir s'il est défaillant. »*





ESPRIT D'ÉQUIPE

À la pause-déjeuner, c'est jeu de société! Les équipes se retrouvent aussi parfois le soir autour d'un bowling ou d'un blind-test. Samedi prochain, les volontaires participeront à une collecte de déchets sur une plage du littoral. L'activité ne cessant de croître, Synox, qui a doublé ses effectifs en 1 an, prévoit fin 2023 d'emménager dans des locaux flambant neufs, connectés, de 1500 m², avec un bar à l'entrée, un terrain de pétanque, un rooftop et une salle zen, à la demande des 34 salariés. L'esprit reste collaboratif, même pour définir le bien-être au travail! ■





RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité



Les équipes de l'Onisep sont à votre écoute.
Nos conseillers et conseillères répondent
à vos questions sur les formations,
les métiers et l'orientation.



TÉLÉPHONE



TCHAT



MAIL



www.monorientationenligne.fr

LE SERVICE GRATUIT D'AIDE PERSONNALISÉE



MÉTITIERS

LES MÉTIERS EN 3 FAMILLES

De la conception d'une solution à sa sécurisation en passant par son déploiement, une vingtaine de spécialistes de l'informatique interviennent aux différentes étapes.

LOGICIELS ET SYSTÈMES D'INFORMATION

Création d'une application mobile, optimisation d'un système d'information, mise en relation d'objets connectés grâce à Internet... tous les projets informatiques impliquent une phase de conception, suivie de son développement. Des travaux généralement réalisés par une équipe d'ingénieurs et de développeurs. La dernière étape consiste à tester et à mettre en place le système.

- **Architecte d'application mobile**
- **Architecte Web**
- **Chef de projet informatique**
- **Consultant en systèmes d'information**
- **Développeur**
- **Ingénieur en réalité virtuelle**
- **Ingénieur logiciel**
- **Ingénieur objets connectés**
- **Technicien en informatique industrielle**
- **Testeur**

SÉCURITÉ ET RÉSEAUX

Avec l'augmentation de la cybercriminalité, le rôle des experts de la sécurité et de la robustesse des réseaux est devenu crucial. Au quotidien, ils assurent le bon fonctionnement des systèmes d'information et des architectures informatiques d'une entreprise. Au courant des évolutions techniques les plus récentes, ils ont également pour mission de faire évoluer les infrastructures et leurs protections. Des activités qui peuvent être soit réalisées en interne au sein du service informatique, soit confiées, en tout ou partie, à des ESN (entreprises de services du numérique).

- **Administrateur système et réseaux**
- **Analyste d'exploitation**
- **Analyste en sécurité informatique**
- **Architecte cloud**
- **DevOps**
- **Expert en test d'intrusion**
- **Technicien support utilisateurs**



INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ET DATA

Au quotidien, des milliards de données numériques sont produites, partagées, stockées... Ces *data*, en pleine expansion, ont fait naître de nouveaux usages et de nouveaux métiers. L'objectif : analyser ces données et en imaginer de nouveaux traitements grâce à l'intelligence artificielle.

- Administrateur de bases de données
- Bio-informaticien
- Chef de projet en recherche et développement
- Chercheur en *machine learning*
- Data engineer
- Data scientist
- Spécialiste *blockchain*

CHEFFE DE PROJET INFORMATIQUE



© DR

**Linda
Viravongvin,**

cheffe de projet
informatique
chez Sopra Steria,
à Villeneuve-d'Ascq (59)

« Je jongle entre plusieurs missions, c'est ce qui fait la richesse de mon métier ! »

Linda a démarré sa carrière comme développeuse. De la programmation d'applications à la conduite de projet informatique, elle a multiplié les expériences au sein d'ESN (entreprises de services du numérique), dont le rôle est de proposer des solutions informatiques sur mesure à leurs clients.

En temps et en heure. Au sein de son entreprise, Linda a la responsabilité de mener à bien plusieurs projets. L'univers de l'informatique étant vaste, les domaines d'intervention sont très diversifiés : création d'applications métier, sécurisation de bases de données ou de serveurs. *« Mon rôle est de m'assurer que ce qu'on a prévu de développer soit mis en service dans les délais impartis tout en étant conforme au cahier des charges et aux exigences de qualité. »*

Des missions variées. Linda aime travailler pour de nombreuses entreprises relevant de secteurs d'activité très variés : *« Des banques, des compagnies d'assurances, de grandes enseignes de la distribution... »* Récemment, elle a piloté le travail de développeurs pour la création d'une application qui aidera les experts-comptables : *« Ce logiciel leur permettra de vérifier l'adéquation entre les factures de leurs clients et les encaissements. »* Autre projet récent : la mise en place d'un système informatique de réservation de billets pour une société de transport. *« Je jongle entre plusieurs missions aux problématiques différentes, c'est ce qui fait la richesse de mon métier ! »*

À la rencontre du client. Une entreprise souhaite bénéficier de ses services pour créer une application ? Linda se déplace alors dans ses locaux pour y rencontrer les membres du service informatique et surtout le référent métier : *« Cette personne est mon principal interlocuteur. En communiquant avec elle, je comprends mieux les activités et les métiers de l'entreprise, et je peux analyser la demande et la traduire ensuite en solutions informatiques pertinentes. »*

€ Quel salaire ?

Un chef de projet informatique débutant gagne entre 3000 € et 3700 € brut par mois. Le salaire varie selon la taille de l'entreprise et la complexité des projets.

Source : étude de rémunérations 2022 du cabinet de recrutement Michael Page.



Ça recrute ?

Ce métier bénéficie de recrutements constants. Il est particulièrement recherché par les ESN et, dans une moindre mesure, par les entreprises et les administrations. Peu accessible aux débutants, la fonction exige entre 3 et 5 ans d'expérience de terrain (notamment dans le développement), voire plus, selon la complexité du projet à mener.



Quelle évolution ?

Le chef de projet informatique peut prendre en charge des missions de plus en plus complexes. Il peut ensuite évoluer vers l'expertise ou le conseil. Mais la plupart se tournent vers le management : superviseur de plusieurs chefs de projet, directeur informatique, directeur des systèmes d'information. Ceux qui sont intéressés par la négociation se dirigent vers des fonctions commerciales.



Ce métier est accessible aux personnes ayant de préférence un niveau bac + 5.

Après le bac en 5 ans

- À l'université, les masters MIAGE (méthodes informatiques appliquées à la gestion des entreprises), management des systèmes d'information ou informatique sont adaptés. En 2 ans après une licence (pour le choix de la mention, lire p. 81).
- Plusieurs diplômes d'ingénieur permettent de se spécialiser en informatique ou en systèmes d'information.
- Des écoles spécialisées en informatique offrent également des cursus en 5 ans préparant à ce type de fonction.

Retrouvez
les études
p. 81, 82, 84.

CONSULTANT EN SYSTÈMES D'INFORMATION



© DR

*Florian
Loubard,*

consultant en systèmes
d'information
chez Censio Karamba!,
à Paris (75)

« C'est la transversalité, très enrichissante, que j'aime par-dessus tout. »

Expert technique, Florian est salarié d'un cabinet de conseil en informatique. À la demande d'une entreprise cliente, il assure des missions de plusieurs mois pour améliorer la gestion des serveurs, le fonctionnement des bases de données ou celui des logiciels de gestion.

Analyser les besoins. Un exemple: L'Oréal veut pouvoir connaître l'historique de ses ventes par pays sur les 5 dernières années. À Florian de définir, en lien avec le directeur commercial, le SI (système d'information) qui permettra de répondre à cette demande. Faut-il installer un nouveau logiciel de gestion ? Il commence par analyser l'existant. *« Avant de réaliser un diagnostic, je dois passer du temps chez le client pour comprendre son besoin fonctionnel, extraire les informations pertinentes stockées dans ses bases de données et les simplifier. »* Il s'agit pour lui de produire une analyse intelligible, sous la forme d'un tableau compilant de manière claire l'ensemble des informations demandées. Ses recommandations sont ensuite transcrites dans un plan de développement.

Livrer une solution. Après cette étape d'audit commence la phase opérationnelle, menée en concertation avec les responsables informatiques, les développeurs, les architectes réseaux ou cloud... *« Ce sont mes collaborateurs au quotidien. Mais je travaille également étroitement avec la direction générale de l'entreprise cliente, que je dois sensibiliser à l'apport de nouvelles solutions informatiques. C'est cette transversalité, très enrichissante, que j'aime par-dessus tout dans mon métier. »*

Accompagner les utilisateurs. Une fois la phase opérationnelle lancée, Florian doit suivre le projet dans sa mise en œuvre et accompagner le personnel dans l'utilisation du nouvel outil. *« Cette période de maintenance peut durer de 2 à 3 mois. Elle s'avère nécessaire pour corriger d'éventuels bugs, par exemple. »* Devenu manager, Florian a aussi la casquette de chef de projet. *« Je suis amené à superviser des équipes de consultants pour piloter des projets plus longs ou plus complexes. J'ai alors un rôle de chef d'orchestre. »*



€ Quel salaire?

« Dans ma spécialité, les consultants juniors débutent avec un salaire situé entre 2 700 et 3 000 € brut par mois », explique Florian.



Ça recrute?

Pour améliorer leur compétitivité, les entreprises ont sans cesse besoin d'adapter leurs outils informatiques. Elles recourent aux compétences des consultants en systèmes d'information par l'intermédiaire de cabinets de conseil spécialisés.

« Mes phases d'intermission ne durent jamais plus de 2 à 3 semaines », témoigne Florian.



Quelle évolution?

Au sein d'un cabinet de conseil ou d'une ESN (entreprise de services du numérique), les consultants juniors deviennent seniors après quelques années d'expérience et évoluent alors vers plus de responsabilités (gestion de projet avec encadrement d'équipe), comme Florian. Certains consultants peuvent aussi devenir des experts techniques dans un domaine porteur, comme la sécurisation des systèmes d'information.

Un bac +5 est requis pour accéder à ce métier.

Après le bac en 5 ans

- À l'université, les masters MIAGE (méthodes informatiques appliquées à la gestion des entreprises), management des systèmes d'information ou informatique sont adaptés. En 2 ans après une licence (pour le choix de la mention, lire p. 81).
- Plusieurs diplômes d'ingénieur permettent de se spécialiser en informatique ou en systèmes d'information.
- Des écoles spécialisées en informatique offrent également des cursus en 5 ans préparant à ce type de fonction.

Retrouvez
les études
p. 81, 82, 84.

DÉVELOPPEUR



**David
Rimbault,**

développeur Web
chez Overscan,
à Clermont-Ferrand (63)

*« Grâce à mes solutions digitales,
je permets à une entreprise de se développer. »*

David exerce depuis 11 ans comme développeur Web au sein d'une agence spécialisée dans la réalisation de sites Internet et d'applications pour tous types d'organisations : entreprises de services, industries, commerces de proximité, restaurants... *« Les clients sont très variés, leurs demandes aussi. La routine ? Je ne connais pas ! »*

Feuille de route. Récemment, le jeune homme a créé un site Internet vitrine pour une entreprise industrielle qui fabrique et commercialise des équipements médicaux. Il y a intégré un certain nombre de fonctionnalités : une présentation de la société, le catalogue des produits, le formulaire de contact... *« Je propose une première version, puis une deuxième, jusqu'à la version finale qui doit donner entière satisfaction au client, tout en respectant les délais de livraison. »*

Lignes de code. David utilise un logiciel qui permet d'éditer du code. Selon les fonctionnalités qu'il doit créer, il définit la logique et la structure du site Internet. Pour cela, il utilise les différents outils que propose ce logiciel, comme l'aide à la saisie de code. *« C'est comme un traitement de texte avec toute une palette d'outils, sauf que je manipule des lignes de code et non du texte. »* S'il travaille seul pour la partie développement, il communique beaucoup avec ses collègues : *« Par exemple, le webdesigner me suggère des pistes de travail pour respecter la charte graphique du site. »*

D'un univers à l'autre. David passe l'essentiel de son temps devant son écran, ce qui est parfois fastidieux. Il aime néanmoins créer un site de A à Z en fonction des envies des clients. *« Je dois d'abord m'intéresser à leur secteur d'activité et à leur métier. Ensuite, comprendre les raisons pour lesquelles ils souhaitent créer ou améliorer un site Internet. C'est gratifiant car, grâce à mes solutions digitales, je permets à une entreprise de se développer ou à un petit commerce de proximité de se rendre visible sur le Web ! »*

€ Quel salaire?

Un jeune développeur gagne entre 2 300 et 2 900 € brut par mois.

Source : étude de rémunérations 2022 du cabinet de recrutement Michael Page.



Ça recrute?

Création ou refonte de sites, d'applications mobile, de systèmes d'information, de plateformes de vente en ligne... les besoins en développeurs sont importants. De nombreuses entreprises organisent des concours ou des hackathons (marathons de programmation), pour repérer et recruter les codeurs talentueux.



Quelle évolution?

Après quelques années d'expérience, un développeur peut devenir chef de projet et encadrer une équipe de développeurs. Il peut aussi évoluer vers d'autres fonctions : administrateur système ou de bases de données, etc.



Plusieurs diplômes de niveau bac+2 ou bac+3 sont adaptés. L'alternance est fortement recommandée.

Après le bac en 2 ou 3 ans

- Le BTS SIO (services informatiques aux organisations) option solutions logicielles et applications métiers, en 2 ans après le bac, forme au développement.
- Le BUT informatique, en 3 ans après le bac, est une autre voie d'accès.
- Plusieurs licences professionnelles métiers de l'informatique, en 3 ans après le bac ou en 1 an après un bac+2, offrent des spécialisations en développement Web ou d'applications.
- De nombreuses écoles spécialisées en informatique proposent aussi des formations en développement, de durée et de niveau variables. Certaines sont accessibles sans le bac et sans connaissances préalables.

Retrouvez
les études p. 67,
70, 75, 84.

INGÉNIEUR EN RÉALITÉ VIRTUELLE



© DK

Erdal Gunyar,

ingénieur en réalité virtuelle chez Omnisense, à Paris (75)

« Quel plaisir d'arriver à faire ressentir des sensations nouvelles ! »

Après 10 années passées dans le domaine du Web et des applications mobile, Erdal a lancé sa start-up et développe des expériences de réalité virtuelle pour des salles de jeux. Saut à l'élastique sur Mars, traversée d'une forêt hantée... grâce à lui, le public se téléporte dans des univers surréels.

Concevoir un univers. Doté d'une formation d'ingénieur avec une majeure en nouvelles technologies et innovation, Erdal a eu un déclic : « J'ai eu envie de changer de cap et la réalité virtuelle m'offrait des perspectives très stimulantes. » Plutôt que d'intégrer un studio de création, il fait le choix de créer sa propre entreprise et de développer un concept d'expériences immersives sollicitant les cinq sens, y compris l'odorat : « Quel plaisir d'arriver à faire ressentir des sensations nouvelles, comme celle d'être traversé par un fantôme ou de marcher au-dessus de la lave bouillonnante ! »

Un travail d'équipe. Une fois l'expérience à vivre définie et le *gameplay* (scénario du jeu) stabilisé, Erdal démarre le développement en binôme avec un autre ingénieur en réalité virtuelle. En parallèle, l'infographiste réalise la modélisation 3D. Erdal insiste d'ailleurs sur les interactions constantes entre eux : « Pour rendre crédible chaque expérience, il faut une parfaite concordance entre les images, le son et les sensations éprouvées. Nous coordonnons la modélisation et le code pour ajuster en permanence le rendu final. »

Tester chaque élément. Marcher sur une plateforme au-dessus de la lave, déposer une capsule spatiale à un endroit précis... autant de scènes à tester. « Les tests fonctionnels sont très plaisants, car on expérimente concrètement ce qu'on a conçu avec un casque de réalité virtuelle et des gants *haptiques* pour ressentir le toucher. » Il faut également mener des tests techniques au fil de l'eau. Une fois le monde virtuel déployé, Erdal enfle sa seconde casquette : celle de dirigeant de start-up pour commercialiser son produit auprès des parcs d'attractions et des salles de jeux.

€ Quel salaire ?

Un ingénieur en réalité virtuelle gagne environ 3000 € brut par mois, selon Erdal.



Ça recrute ?

La demande en ingénieurs en réalité virtuelle ne cesse d'augmenter. Leur expertise est recherchée dans le jeu vidéo, l'avionique, l'automobile, les transports, la santé, mais aussi dans de nombreux autres secteurs comme le tourisme ou la formation.



Quels débuts ?

Multiplier les expériences dans la modélisation 3D permet d'accéder au domaine de la réalité virtuelle.



Un diplôme de niveau bac+5 est requis pour accéder à ce métier.

Après le bac en 5 ans

- À l'université, plusieurs masters en informatique offrent des parcours en réalité virtuelle (réalité virtuelle et systèmes intelligents à l'université de Paris-Saclay ou simulation et réalité virtuelle à Sorbonne Université). En 2 ans après une licence (pour le choix de la mention, lire p. 81).
- Certaines écoles d'ingénieurs proposent des spécialisations en réalité virtuelle (Efrei, Epita, Esiea...).
- Les écoles spécialisées en informatique ont également des formations dans ce domaine (Epitech...).

Retrouvez
les études
p. 81, 82, 84.

INGÉNIEUR EN OBJETS CONNECTÉS



**Baptiste
Rolandean,**

ingénieur en objets
connectés chez Preditic,
à Bordeaux (33)

« J'aide l'industrie à se transformer. »

Après une spécialisation « objets connectés » en école d'ingénieurs, Baptiste intègre un bureau d'études spécialisé dans la conception de cartes électroniques pour l'industrie. *« Cette première expérience m'a permis de découvrir l'environnement industriel. »* Chez Preditic, il aide aujourd'hui ses clients à imaginer de nouveaux systèmes intelligents.

Définir le cahier des charges. Pour chaque nouveau projet, le jeune ingénieur identifie les besoins de son client, qu'il transcrit dans un cahier des charges. *« Les industriels ont souvent un langage spécialisé, que je dois traduire »*. Il lui faut également expliquer les contraintes informatiques, mais aussi le potentiel des capteurs intelligents. *« Ceux-ci permettent non seulement aux machines de communiquer entre elles en temps réel pour ajuster des réglages qui jusque-là nécessitaient l'intervention de techniciens, mais surtout de récolter des données encore inexploitées. »*

Réaliser le prototype électronique. Vient ensuite la phase de conception du prototype. Baptiste se charge de la partie électronique communicante. Quel capteur et quel protocole de communication mettre en place ? *« Pour la mesure d'une température, je définis comment écrire la donnée dans le programme informatique. "T OK", par exemple, lorsque la température visée est atteinte. »* Ce protocole, indispensable pour relier la carte électronique à l'architecture informatique chargée de collecter les données, est discuté avec les développeurs.

Rendre accessibles les données. Ce protocole arrêté, les développeurs peuvent ensuite créer le serveur qui stocke et traite les données, mais aussi l'application Web ou mobile qui permet de les visualiser. Cette phase est la plus longue. *« Je passe beaucoup de temps en réunion, mais c'est indispensable pour trouver un terrain d'entente entre les différentes parties prenantes. Dans mon métier, il faut savoir communiquer avec les hommes, pas seulement avec les machines. »* Autre satisfaction pour Baptiste ? Augmenter les connaissances d'un système de production. *« En donnant accès à de nouvelles données, on peut en suggérer de nouveaux usages et faire de la maintenance prédictive, par exemple. »*



€ Quel salaire ?

Un ingénieur en objets connectés (également appelé « ingénieur » IoT pour *Internet of Things*) débutant gagne autour de 3000 €, d'après Baptiste.



Ça recrute ?

Le boom de l'Internet des objets, notamment dans l'industrie qui a sans cesse besoin d'innover, ouvre de belles perspectives aux ingénieurs en objets connectés. « Notre double expertise, en électronique et en informatique, nous permet de nous interfacer avec de nombreux interlocuteurs, ce qui augmente encore notre employabilité », souligne Baptiste.



Quels débuts ?

Avec quelques années d'expérience, un ingénieur en objets connectés peut devenir chef de projet. « Si je suis seul à travailler sur la partie IoT dans mon entreprise, je ne maîtrise pas encore suffisamment la partie développement pour devenir chef de projet », explique Baptiste.

Un niveau bac+5 est requis pour accéder à ce métier.

Après le bac en 5 ans

- À l'université, des parcours Internet des objets ou systèmes électroniques connectés sont proposés au sein des masters informatique ou électronique, énergie électrique, automatique. En 2 ans après une licence (pour le choix de la mention, lire p. 81).
- De nombreuses écoles d'ingénieurs permettent de se spécialiser dans le domaine des objets connectés ou systèmes embarqués.

Retrouvez
les études
p. 81, 82.

ADMINISTRATRICE SYSTÈMES ET RÉSEAUX



© DK

Élodie Fontel,

ingénieure systèmes
à la Banque de France,
à Noisiel (77)

« La routine n'existe pas et notre système doit être surveillé comme le lait sur le feu ! »

Après une expérience à la Banque de France en tant que consultante pour le compte d'une ESN (entreprise de services du numérique), Élodie a été recrutée par cette institution comme administratrice du système Windows. 1 an après, elle décroche le poste de responsable du pôle Windows, « une opportunité à ne pas laisser passer » !

Administrer le système. Élodie a démarré sa carrière comme administratrice Windows. « Je veillais au bon fonctionnement de ce système d'exploitation. » Gestion de l'annuaire Windows répertoriant l'ensemble des équipements et l'ensemble des utilisateurs (l'Active Directory), gestion des serveurs et des postes de travail, des imprimantes... « Mon travail consistait à faire vivre le système d'information en mettant en place le réseau des imprimantes, par exemple... et en veillant surtout à sa sécurité. »

Assurer la sécurité. Sa principale mission était donc de gérer les risques liés aux cyberattaques (vol de données, virus informatiques...) en s'assurant quotidiennement que les règles de sécurité étaient à jour. « Ces règles peuvent consister, par exemple, à supprimer des postes de travail ou des serveurs qui ne sont plus utilisés, à sécuriser les comptes utilisateurs, à concevoir et à mettre en place de nouvelles règles de sécurité lorsqu'une faille a été découverte... En cybersécurité, la routine n'existe pas et notre système doit être surveillé comme le lait sur le feu ! »

Diriger le pôle. 1 an après cette expérience, Élodie décroche la responsabilité du pôle Windows de son entreprise. Elle coordonne le travail des huit ingénieurs système et élabore leur planning. Elle gère le budget et s'occupe également du recrutement de nouveaux collaborateurs. « En raison de mes nouvelles responsabilités, j'effectue moins d'interventions techniques qu'avant. Mais je continue à en faire, car c'est le cœur de mon métier... et j'adore ça ! »

€ Quel salaire ?

De 2 500 à 3 000 € brut par mois en début de carrière.

Source : étude de rémunérations 2022 du cabinet de recrutement Michael Page.



Ça recrute ?

Les emplois se trouvent partout : dans les PME (petites et moyennes entreprises), les grandes entreprises, les administrations, les ESN... Cependant, le plus souvent, les recruteurs demandent entre 1 et 5 ans d'expérience dans la fonction ou dans un poste de support aux utilisateurs. L'apprentissage permet parfois d'acquérir une vision d'ensemble des équipements de l'entreprise et sert de première expérience.



Quelle évolution ?

Un administrateur systèmes et réseaux expérimenté peut naturellement se tourner vers des fonctions de responsable de parc informatique ou d'architecte systèmes et réseaux, mais aussi de consultant au sein des ESN. S'il a une formation d'ingénieur, comme Élodie, l'évolution est d'autant plus rapide.



Les administrateurs systèmes et réseaux ont généralement un diplôme de niveau bac + 5. Il est possible de commencer comme technicien systèmes et réseaux avec un bac + 2 ou un bac + 3 et d'accéder à un poste d'administrateur après plusieurs années d'expérience.

Après le bac en 2 ou 3 ans

- Le BTS SIO (services informatiques aux organisations) option solutions d'infrastructure, systèmes et réseaux et le BTS systèmes numériques option informatique et réseaux, en 2 ans après le bac, sont les diplômes d'entrée.
- Le BUT réseaux et télécommunications, en 3 ans après le bac, est une autre voie d'accès.
- Les licences professionnelles métiers de l'informatique : administration et sécurité des systèmes et des réseaux, en 3 ans après le bac ou en 1 an après un bac + 2, sont adaptées.
- De nombreuses écoles spécialisées en informatique proposent également des formations en systèmes et réseaux, de durée et de niveau variables.

Après le bac en 5 ans

- À l'université, les masters informatique, management des systèmes d'information ou réseaux et télécommunication offrent des parcours en systèmes et réseaux. En 2 ans après une licence (pour le choix de la mention, lire p. 81).
- Plusieurs diplômes d'ingénieur permettent de se spécialiser en informatique et réseaux.
- Des écoles spécialisées en informatique offrent également des cursus en 5 ans préparant à ce type de fonction.

Retrouvez
les études p. 67,
73, 74, 81, 82, 84.

ANALYSTE EN SÉCURITÉ INFORMATIQUE



© DK

*Thomas
Momenzadeh,*

analyst SOC (security operation center) chez Orange Cyberdefense, à La Défense (92)

« Se confronter aux attaques informatiques de façon concrète. »

Passionné d'informatique, Thomas s'est orienté vers la cybersécurité en master. Aujourd'hui, il traque les menaces potentielles pour plusieurs entreprises clientes d'Orange Cyberdefense. Sa mission ? Identifier les attaques informatiques et y remédier, puis contribuer à renforcer les systèmes de sécurité mis en place.

Prévenir les attaques. En cybersécurité, les métiers sont nombreux, aussi bien du côté stratégique (conception des systèmes d'information) que technique (prévention et traque des attaques). Après un stage en analyse des risques, Thomas a choisi un poste d'analyst SOC (security operation center): *« J'avais très envie de me confronter aux attaques de façon concrète, de travailler sur différents outils spécifiques pour développer la cybersécurité des entreprises. »* En intégrant Orange Cyberdefense, il a bénéficié de 1 mois de formation sur les cyber-attaques, la gestion de crise, l'analyse des logiciels malveillants...

Gérer les alertes. Au quotidien, Thomas gère des anomalies détectées automatiquement par l'outil de sécurité déployé au sein de l'entreprise cliente. Il s'occupe des alertes de niveau 3 (le plus haut niveau): intrusions dans les comptes mails, copies illicites de documents internes (souvent financiers), programmes malveillants essayant de contrôler, de voler ou de chiffrer les données d'un serveur... Quand il prend en charge un problème, il doit identifier la menace et le but recherché, bloquer les attaquants et communiquer avec le client. Dans un second temps, il met en place de nouvelles règles pour contrer ce type d'attaque.

Améliorer la sécurité. Thomas surveille également en temps réel les événements informatiques relevés par le système de sécurité. L'analyse de ces données lui permet d'améliorer le paramétrage des remontées d'alertes. *« Installer des solutions de cybersécurité demande une veille active sur les nouvelles menaces et les groupes d'attaquants, qui sont différents selon les secteurs d'activité. »* En cybersécurité, la routine n'existe pas: *« On se sent utile au quotidien en accompagnant nos clients dans la protection de leurs systèmes d'information et de leurs données. C'est très satisfaisant ! »*

€ Quel salaire ?

Très attractif en raison de la pénurie de professionnels qualifiés, le salaire s'élève dès le début de carrière à 3 300 € brut par mois.

Source : étude de rémunérations 2022 du cabinet de recrutement Michael page.



Ça recrute ?

Les usages en ligne connaissant une croissance constante, les besoins en experts de la cybersécurité explosent. De nombreux recruteurs démarchent les étudiants pendant leur formation. Développeur, analyst SOC, consultant en cybersécurité, hacker éthique... les profils recherchés sont variés. Les postes se situent principalement en Ile-de-France (7 offres sur 10).



Quelle évolution ?

Après quelques années d'expérience, deux types d'évolution sont possibles : prendre la responsabilité d'une équipe d'experts en cybersécurité ou assurer la direction d'un système d'information.



Pour accéder à ce type de fonction, un niveau bac+5 est requis.

Après le bac en 5 ans

- À l'université, des masters en informatique ou en réseaux et télécommunication proposent des parcours en sécurité des systèmes informatiques ou des systèmes d'information. En 2 ans après une licence (pour le choix de la mention, lire p. 81).
- De nombreux diplômes d'ingénieur offrent des spécialisation en sécurité informatique.
- Des écoles spécialisées en informatique offrent également des cursus en 5 ans préparant à ce type de fonction.

Retrouvez
les études
p. 81, 82, 84.

ARCHITECTE CLOUD



© DR

Osama Maillal,

architecte cloud
chez Accenture,
à Paris (75)

« C'est un domaine encore jeune, qui innove sans cesse. »

Dès son stage d'ingénieur, Osama a choisi de se spécialiser dans le cloud computing, qui consiste à fournir des services de stockage de données en ligne. Son rôle : accompagner chaque entreprise cliente dans sa stratégie de transformation digitale.

Des services concrets. Si Osama aime depuis toujours l'informatique, c'est sur le cloud qu'il a jeté son dévolu : *« C'est un domaine encore jeune, qui innove sans cesse et qui répond à des besoins concrets. »* Les missions sont variées : mise en place d'une plateforme commune de travail pour les salariés, sécurisation des données de l'entreprise, déploiement d'un système de messagerie... Le sens de l'écoute et une forte capacité d'analyse sont indispensables pour proposer la solution qui répond parfaitement aux besoins exprimés. Un travail d'équipe qui, selon l'ampleur du projet et la taille de la société, peut prendre de quelques semaines à plusieurs mois.

De la proposition au déploiement. Osama résume ses missions en quatre grandes phases : l'avant-vente, qui consiste à présenter au client plusieurs offres techniques ; l'animation d'ateliers pour recueillir les besoins de ce client ; l'analyse et l'élaboration d'une solution, qui nécessite parfois 1 mois de travail et de nombreux échanges avec ses collègues spécialisés dans différentes technologies ; enfin, le déploiement de la solution proposée. Le passage au cloud s'accompagne généralement d'une modernisation des pratiques de l'entreprise : *« C'est une grande satisfaction de constater l'impact de nos solutions et la valeur ajoutée qu'on a apportée »,* se réjouit Osama.

Se tenir au courant. Cette mission de conseil implique de connaître parfaitement toutes les solutions existantes et de bien préparer chaque atelier avec les clients pour être force de proposition. Pour rester à la pointe, il faut mener une veille active et se former en permanence. *« Chez Accenture, nous bénéficions d'une plateforme d'autoformation sur le cloud. Nous passons aussi régulièrement les certifications Google Cloud »,* conclut Osama.

€ Quel salaire ?

Le salaire s'élève à 3 300 € brut par mois en début de carrière.

Source : étude de rémunérations 2022 du cabinet de recrutement Michael Page.



CV Ça recrute ?

Devenu stratégique, le stockage des données intéresse la plupart des entreprises. Les besoins en professionnels capables de les conseiller ne cessent de croître. De plus en plus de postes sont proposés chez les opérateurs français soucieux d'offrir une alternative aux grands groupes américains (Apple, Google ou Amazon), pour que les données stockées ne soient plus soumises à la réglementation américaine.



Quels débuts ?

Les ingénieurs ou architectes cloud sont recrutés soit par des prestataires (éditeurs de logiciels, fournisseurs de plateformes ou d'infrastructures...), soit par les entreprises et administrations utilisatrices de services cloud ou souhaitant le devenir.



Pour exercer cette fonction, un niveau bac+5 est requis.

Après le bac en 5 ans

- À l'université, plusieurs masters en informatique sont spécialisés en cloud computing.
- Plusieurs diplômes d'ingénieur permettent de se spécialiser en informatique et réseaux.
- Des écoles spécialisées en informatique offrent également des cursus en 5 ans préparant à ce type de fonction.

À noter : certaines écoles d'ingénieurs proposent également des mastères spécialisés dans ce domaine, accessibles après un bac+5.

Retrouvez
les études
p. 81, 82, 84.

DEVOPS



Élodie Billiot,

DevOps chez WeScale,
à Paris (75)

« Briser les barrières entre les développeurs et les administrateurs. »

Élodie est DevOps, contraction des termes « développement et opérations ». Elle exerce comme consultante au sein d'une ESN (entreprise de services du numérique). « J'aide des entreprises à déployer leur système informatique au sein d'un cloud public. »

Développer. Le cloud consiste en un serveur dématérialisé et préinstallé, dans lequel l'entreprise migre son système et ses différents outils informatiques (logiciels, bases de données, site Internet...). Élodie, endossant sa casquette de développeuse, aide l'entreprise à réussir cette migration : « Il y a d'abord une phase de configuration du cloud pour intégrer le système informatique de mon client. » Puis, accompagnant l'intégration et le déploiement du système, elle garantit sa mise en service : « Je suis alors administratrice systèmes. Je veille au bon fonctionnement et à l'entretien des solutions hébergées sur le cloud. »

Administrer. À la suite du déploiement, Élodie installe les outils pour exploiter le système informatique du client de manière automatique. « Je conçois et met en place au sein du cloud l'automatisation de l'administration systèmes. Cela permet à l'entreprise de simplifier ses tâches quotidiennes pour se consacrer davantage à son cœur de métier. » Bien sûr, cette automatisation des tâches ne peut être totale. Élodie assure donc les dépannages : « Lorsqu'il y a un souci technique sur un logiciel par exemple, je suis sur le pont pour régler le problème au plus vite ! »

Briser les barrières. « Le DevOps est une méthode de travail permettant aux différents services d'une même entreprise de mieux collaborer. » Son client souhaite migrer un de ses logiciels au sein du cloud ? Élodie se mue alors en cheffe de projet et coordonne le travail des développeurs, des administrateurs systèmes, des data analysts... et de toutes les autres équipes (commerciaux, gestionnaires...). « Mon métier, c'est aussi de briser les barrières entre les différents professionnels de l'entreprise et d'instaurer un vrai travail d'équipe, notamment entre les développeurs et les administrateurs systèmes ! »

€ Quel salaire ?

Un DevOps débutant gagne entre 3 300 et 3 700 € brut par mois.

Source : étude de rémunérations 2022 du cabinet de recrutement Michael Page.



Ça recrute ?

Ce métier est en plein essor. Les emplois se situent principalement au sein des ESN, qui ont pour objectif de valoriser les outils numériques, de développer des solutions et de permettre à leurs clients de les exploiter. Cependant, les entreprises utilisatrices sont de plus en plus séduites par ce métier qui intègre les développeurs et les administrateurs systèmes dans une même équipe pour travailler sur des projets communs.



Quelle évolution ?

Le métier de DevOps, qui requiert une double compétence technique en développement et en administration systèmes et un savoir-faire en management d'équipe, est en soi un aboutissement. Les possibilités d'évolution se trouvent donc du côté de l'encadrement : chef de projet, directeur du système informatique...



Les DevOps ont généralement suivi une formation de niveau bac+5. Il est cependant possible d'être recruté après un bac+2 ou un bac+3 comme développeur ou administrateur systèmes puis, avec de l'expérience, d'évoluer vers la fonction de DevOps.

Après le bac en 5 ans

- À l'université, les masters MIAGE (méthodes informatiques appliquées à la gestion des entreprises), management des systèmes d'information ou informatique sont adaptés. En 2 ans après une licence (pour le choix de la mention, lire p. 87).
- Plusieurs diplômes d'ingénieur permettent de se spécialiser en ingénierie ou architecture des systèmes d'information.
- Des écoles spécialisées en informatique offrent également des cursus en 5 ans préparant à ce type de fonction.

Retrouvez
les études
p. 81, 82, 84.

EXPERTE EN TESTS D'INTRUSION



Diana Heddadji,

pentesteuse
et formatrice
chez Sysdream,
à Levallois-Perret (92)

« Identifier certaines vulnérabilités pour prévenir de vraies attaques. »

Féru de programmation au lycée, Diana entre en licence d'informatique après son bac général. En master, elle se spécialise en cybersécurité et fait son alternance chez Sysdream, cabinet de conseil en sécurité informatique. « Mon rôle est de m'introduire dans les réseaux informatiques des entreprises pour repérer leurs faiblesses et renforcer leur protection. »

Tester le niveau de sécurité. Diana fait partie de la vingtaine de consultants du cabinet. Elle a comme clients des banques, des ministères, des sites d'e-commerce... « Je commence par opérer des tests d'intrusion. Récemment, une start-up m'a sollicitée pour auditer la sécurité de son nouveau site Web. En lançant des scans de l'URL, programmés de façon automatisée, je peux détecter certaines failles, notamment dans les serveurs hébergeant le site, s'il a été mal construit. » Elle se met alors à la place d'attaquants externes. « Le but est d'identifier certaines vulnérabilités pour prévenir de vraies attaques de hackers cherchant à voler des données sensibles. »

Préconiser des améliorations. Une fois les failles de sécurité repérées, Diana peut évaluer le niveau de risque du site et proposer à son client des solutions. Ses conclusions sont consignées dans un rapport, qu'elle rédige après la phase d'audit. « Je peux proposer de complexifier les identifiants requis pour s'authentifier sur une interface de connexion ou d'ajouter certaines fonctionnalités, comme les CAPTCHA, qui permettent de différencier un utilisateur humain d'un robot par la résolution d'énigmes. »

Sensibiliser aux bons gestes. Comme de nombreux consultants en cybersécurité, Diana a aussi la casquette de formatrice. « J'anime régulièrement des formations de 2 jours pour nos clients, axées sur les bases de la sécurité informatique : fonctionnement des systèmes d'exploitation, bons réflexes à adopter, comme les mises à jour régulières. C'est le volet que j'aime le plus ! » Pour la suite, Diana reste ouverte aux opportunités. « La cybersécurité est un enjeu majeur pour les entreprises et les besoins en experts formés sont nombreux. »



€ Quel salaire?

Entre 2 900 et 3 300 € brut par mois pour les jeunes diplômés.

Source : étude de rémunérations 2022 du cabinet de recrutement Michael Page.



Ça recrute?

À l'heure où les attaques informatiques s'intensifient, la cybersécurité représente un défi de poids pour toutes les entreprises. Capables d'évaluer le niveau de sécurité d'un système informatique, les pentesteurs (experts en intrusion), aussi appelés «hackers éthiques», ont un rôle crucial. Postes dans les entreprises ou au sein de cabinets de conseil spécialisés.



Quelle évolution?

Après quelques années d'expérience, les pentesteurs peuvent accéder au poste de responsable de la sécurité des systèmes d'information. Certains décident de se mettre à leur compte en créant leur propre cabinet de conseil en sécurité informatique.

Ce métier exige de solides compétences techniques (en systèmes de codage, langages de programmation...) ainsi que la maîtrise de l'anglais. Un bac + 5 est recommandé pour y accéder.

Après le bac en 5 ans

- À l'université, des masters en informatique ou en réseaux et télécommunication proposent des parcours en sécurité des systèmes informatiques ou des systèmes d'information. En 2 ans après une licence (pour le choix de la mention, lire p. 81).
- De nombreux diplômes d'ingénieur offrent des spécialisation en cybersécurité.
- Des écoles spécialisées en informatique offrent également des cursus en 5 ans préparant à ce type de fonction.

Retrouvez
les études
p. 81, 82, 84.

ADMINISTRATEUR DE BASES DE DONNÉES



*Valentin
Henrionnet,*

administrateur
de bases de données
chez Showroomprivé,
aux Sables-d'Olonne (85)

« Garantir en permanence la disponibilité et la sécurité des informations. »

Valentin découvre l'informatique au lycée, grâce aux jeux en réseau. Son bac obtenu, il entre en BTS SIO (services informatiques aux organisations), qu'il complète par une licence pro. Diplômé, il fait ses armes comme technicien support informatique. Depuis 5 ans, il est administrateur de bases de données chez Showroomprivé, site de ventes événementielles en ligne.

Organiser les données. Catalogues d'articles, fiches descriptives des produits, données comptables, fichiers clients... chez Showroomprivé, ce sont autant de données, volumineuses et variées, qu'il faut structurer. *« Nous sommes trois administrateurs pour gérer 300 bases de données hébergées par 18 serveurs. Cela représente plusieurs téraoctets. Pour que l'usage de toutes ces données soit optimal, il faut d'abord définir leur structure (forme, rubriques, capacités de stockage...), en lien avec les développeurs qui vont concevoir l'interface. À chaque nouvelle vente, il faut créer une base de données. C'est stimulant ! »*

Assurer leur disponibilité et leur sécurité. Valentin doit ensuite garantir l'accessibilité du système : gestion des droits d'accès (attribution de mots de passe aux utilisateurs), installation de procédures de sauvegarde automatique... *« Les données doivent être disponibles en permanence, en interne (pour le service réclamations, par exemple s'il veut vérifier une transaction bancaire) et en externe pour nos clients (pour mettre à jour leurs données personnelles). Elles doivent aussi être sécurisées, conformément au RGPD (règlement général sur la protection des données). »*

Toujours en veille. Au-delà des compétences techniques (programmation, administration des réseaux...), la fonction exige une bonne communication. *« Le partage d'informations est essentiel, avec mon équipe mais aussi avec les développeurs, pour veiller à l'optimisation des systèmes. J'aide aussi ponctuellement certains services à faire des recherches. »* Se tenir informé des derniers systèmes de gestion est aussi crucial. *« Je dois être curieux et garder un œil sur les innovations en matière de stockage numérique. C'est le nerf de la guerre pour les entreprises aujourd'hui. »*

€ Quel salaire ?

Entre 3 000 et 3 750 € brut par mois pour les jeunes diplômés.

Source : étude de rémunérations 2022 du cabinet de recrutement Michael Page.



Ça recrute ?

Compte tenu de la masse toujours plus importante d'informations traitées par les entreprises, les postes ne manquent pas. Avec la complexification des contraintes techniques (sécurité, stockage, rapidité d'accès...), les missions des administrateurs de bases de données se sont même étoffées. La maîtrise de l'anglais technique est impérative. Postes dans les grands groupes, les PME, les cabinets de conseil...



Quelle évolution ?

Après quelques années d'expérience, il est possible d'accéder à un poste avec plus de responsabilités et de piloter, par exemple, une équipe d'administrateurs. À plus long terme, possibilité d'évoluer vers le poste de directeur des systèmes d'information.



Si le métier est accessible à bac+3, les recrutements se font souvent à bac+5. Plusieurs cursus sont possibles.

Après le bac en 2 ou 3 ans

- Le BTS SIO (services informatiques aux organisations) et le BTS services numériques sont les diplômés de base du secteur.
- Le BUT informatique et le BUT statistique et informatique décisionnelle, en 3 ans après le bac, sont d'autres voies d'accès.
- Plusieurs licences professionnelles métiers de l'informatique, en 3 ans après le bac ou en 1 an après un bac+2, offrent des parcours en gestion de bases de données.

Après le bac en 5 ans

- À l'université, les masters informatique et MIAGE (méthodes informatiques appliquées à la gestion des entreprises) permettent d'accéder au métier. En 2 ans après une licence (pour le choix de la mention, lire p. 81).
- Plusieurs diplômes d'ingénieur permettent de se spécialiser en systèmes d'information.
- Des écoles spécialisées en informatique offrent également des cursus en 5 ans préparant à ce type de fonction.

Retrouvez
les études p. 67,
69, 81, 82, 84.

CHERCHEUSE EN MACHINE LEARNING



Camille Ballas,

chercheuse en machine learning à l'Insight Center for Data Analytics, à Dublin (Irlande).

« Patience et persévérance sont cruciales dans la recherche. »

C'est lors de son stage ingénieur, réalisé dans un laboratoire de recherche à Dublin, que Camille découvre et se passionne pour le *machine learning*. Elle poursuit donc en doctorat dans le même laboratoire. Sa spécialité? L'apprentissage automatique, branche de l'intelligence artificielle qui permet aux ordinateurs de résoudre des tâches de manière autonome.

Concevoir des algorithmes. L'informatique repose sur des algorithmes qui indiquent quoi faire à l'ordinateur. Ils consistent en un ensemble d'opérations devant être effectuées dans un ordre donné pour résoudre un problème. *« Dans le cadre de mon stage, j'ai travaillé sur l'analyse d'images en temps réel, afin d'étudier le comportement de la foule dans un stade. Le but était de parvenir à prévoir et à réguler les flux pour prévenir les accidents. »* Une fois le recueil de données pertinentes réalisé, il faut écrire l'algorithme. *« On ne part pas de zéro, on s'appuie toujours sur des modèles préexistants, qu'on tente d'améliorer. »*

Tester ses résultats. Le modèle d'algorithme étant établi, de nouvelles données (superficie du stade, nombre de spectateurs dans les tribunes...) peuvent être soumises à l'outil. *« C'est le cœur du travail de recherche : résoudre un problème en émettant différentes hypothèses que l'on va tester les unes après les autres pour voir si nos modélisations fonctionnent. »* Tester de nombreuses fois l'algorithme avant sa mise en application est primordial. *« Patience et persévérance sont cruciales dans ma fonction. »*

Optimiser les outils. Pendant sa thèse, ses recherches ont notamment porté sur la façon de rendre ses modèles d'algorithme moins énergivores. *« On s'est aperçus que les algorithmes étaient lourds à faire tourner sur les ordinateurs et que nous devons réduire leurs coûts de calcul pour les mettre en place à plus grande échelle. »* S'il lui arrive de connaître des moments de doute quand une solution testée ne marche pas, elle aime l'instant où elle réussit à résoudre une partie du problème. *« C'est ce que je préfère : investiguer, en cherchant à innover en permanence. Il faut aussi communiquer pour partager ses avancées auprès de la communauté scientifique, en attente de nos publications. »*



€ Quel salaire ?

Environ 2000 € brut par mois (hors primes et indemnités) en début de carrière dans le secteur public, selon le CNRS (Centre national de la recherche scientifique). Dans le privé, les salaires sont en général plus élevés, mais ils varient en fonction du secteur d'activité et de la taille de l'entreprise.



Ça recrute ?

Dans les laboratoires publics, les chercheurs dits « permanents » sont recrutés soit à des postes de fonctionnaire, via des concours externe, soit à des postes de contractuel. Mais les places sont rares et les concours très sélectifs. Ils peuvent aussi se tourner vers les entreprises pour des postes en recherche et développement. Les experts en data et intelligence artificielle capables de concevoir des modèles prédictifs sont en effet recherchés dans de nombreux secteurs.



Quelle évolution ?

Dans le public, la plupart des jeunes chercheurs commencent leur carrière par des CDD de 1 an, renouvelables. C'est pourquoi beaucoup partent travailler à l'étranger. Autre possibilité : l'insertion directe en entreprise, notamment au sein de start-up.

Les postes d'ingénieur en intelligence artificielle exige un niveau bac+5 minimum en informatique et/ou en mathématiques. Pour devenir chercheur, il faut viser un bac+8.

Après le bac en 5 ans

- À l'université, plusieurs masters en informatique offrent des parcours en science des données et intelligence artificielle (universités d'Artois, de Bourgogne, de Clermont-Auvergne, de Paris-Saclay...). En 2 ans après une licence (pour le choix de la mention, lire p. 81).
- Les écoles d'ingénieurs sont de plus en plus nombreuses à proposer des spécialisations en intelligence artificielle.

Après le bac en 6 à 8 ans

- Certaines écoles d'ingénieurs proposent également des mastères spécialisés en intelligence artificielle, accessibles après un bac+5.
- À l'université, il est également possible de préparer un doctorat en intelligence artificielle, en 3 ans après un bac+5.

Retrouvez
les études
p. 81, 82.

DATA ENGINEER



© DR

Céline Lobry,

data engineer
chez Cardiologs,
à Paris (75)

« *L'intelligence artificielle se réinvente chaque jour.* »

Après une licence de mathématiques et un diplôme d'ingénieur en informatique, Céline a choisi de travailler dans le domaine de l'IA (intelligence artificielle) appliquée au secteur de la santé. Au quotidien, elle contribue à améliorer un logiciel qui aide les cardiologues à détecter des anomalies et ainsi à poser plus rapidement un diagnostic.

Comparer des données. Dans son entreprise, tous les ingénieurs ont reçu une formation de base en cardiologie. Leur défi ? Concevoir des programmes informatiques toujours plus efficaces pour repérer des problèmes cardiaques lors d'examens médicaux. « *La solution développée par Cardiologs s'appuie sur une base de plus de 5 millions d'électrocardiogrammes. L'intelligence artificielle permet l'analyse et l'apprentissage à partir de cette quantité massive de données.* »

Une amélioration permanente. Céline mène plusieurs projets en parallèle. Pour chacun d'eux, elle commence par préparer les données qu'elle veut analyser, effectue des annotations scientifiques (en assignant par exemple une valeur correspondant à la présence ou non d'une anomalie), puis commence l'écriture du code et des algorithmes. « *S'il est aisé de fixer une durée pour les annotations, c'est plus complexe de s'arrêter quand on code. Je livre une première version du code, assez brute, mais qui fonctionne parfaitement. Ensuite, je l'améliore, jusqu'à proposer la visualisation des résultats sous la forme de graphes, par exemple.* » Récemment, Céline a rédigé l'algorithme permettant d'évaluer la performance de la détection de plusieurs arythmies.

Un travail d'équipe. Des réunions d'équipe jalonnent les journées des ingénieurs. « *Faire le point sur le travail réalisé, les difficultés rencontrées, les codes aboutis, est essentiel pour améliorer continuellement la solution proposée aux cliniciens.* » Le travail en open space favorise également les échanges et le partage d'informations. « *L'intelligence artificielle se réinvente chaque jour. Il faut être ouvert et aimer travailler en équipe, vu la complexité des projets. J'ai la chance d'être dans une équipe très soudée. C'est stimulant !* » conclut Céline.

€ Quel salaire ?

Un data engineer gagne environ 3 500 € brut par mois en début de carrière, selon Céline.



Ça recrute ?

L'intelligence artificielle se développe dans tous les secteurs grâce à la production de données toujours plus massive. Le nombre de postes a été multiplié par 16 en 4 ans selon une étude menée par LinkedIn.



Quels débuts ?

Les besoins sont tels en santé, mais aussi dans la banque, l'assurance ou l'automobile (avec les projets de véhicules autonomes) qu'il ne faut pas hésiter à aller vers ses centres d'intérêt. L'intelligence artificielle investit même le prêt-à-porter : des start-up ont développé des solutions de prévision des tendances.



L'intelligence artificielle exige un niveau bac+5 au minimum en informatique et/ou en mathématiques.

Après le bac en 5 ans

- À l'université, plusieurs masters en informatique offrent des parcours en science des données et intelligence artificielle (universités d'Artois, de Bourgogne, de Clermont-Auvergne, de Paris-Saclay...). En 2 ans après une licence (pour le choix de la mention, lire p. 81).
- Les écoles d'ingénieurs sont de plus en plus nombreuses à proposer des spécialisations en intelligence artificielle.

Après le bac en 6 à 8 ans

- Certaines écoles d'ingénieurs proposent également des mastères spécialisés en intelligence artificielle, accessibles après un bac+5.
- À l'université, il est également possible de préparer un doctorat en intelligence artificielle, en 3 ans après un bac+5.

Retrouvez
les études
p. 81, 82.

DATA SCIENTIST



© DR

Sydney Becu,

consultant ingénieur
big data et data scientist
chez Lincoln (groupe
Alten), à Boulogne-
Billancourt (92)

« Mes calculs permettent de traiter des centaines de milliers de données. »

Consultant spécialisé en *big data*, Sydney analyse des masses de données volumineuses pour ses clients. Cet ingénieur statisticien utilise pour cela des méthodes informatiques, une double compétence qu'il a développée à l'Ensaï*.

Recueil de données. Aider la SNCF à ajuster ses horaires de trains aux besoins des usagers, analyser pour la Fnac les achats d'articles afin de recommander des produits selon les profils... en mission de quelques mois à 1 an chez ses clients, Sydney les aide à résoudre différentes problématiques grâce à l'exploitation de données. Son travail commence par l'identification des informations disponibles. *« Se constituer une base de travail est la phase la plus longue, analyse le jeune homme. Dans le bâtiment, par exemple, les sources sont souvent des documents manuscrits numérisés, qu'il faut transcrire en données exploitables. »*

Calculs de prédiction. Sydney cherche ensuite comment utiliser au mieux et mettre en relation ces données. *« Pour définir les horaires des trains, par exemple, mes calculs s'appuient sur les créneaux indiqués lors des recherches Web, en comparaison avec les billets finalement achetés. La data science permet de traiter automatiquement des centaines de milliers de données, qui n'étaient pas prévues pour cet usage au départ. »* Il conçoit ensuite les algorithmes qui identifient l'horaire susceptible d'intéresser tel ou tel client.

Innover. Nouvelle mission, menée en collaboration avec un développeur : améliorer un algorithme pour la SNCF. *« Celui-ci permettra d'anticiper le temps de retard des trains en vue d'alerter les voyageurs via une application mobile. »* Sydney examine pour cela l'historique de circulation des 3 dernières années. *« On part des retards accumulés dans le passé sur un même trajet pour prévoir ce qui va arriver. »* Et le jeune homme de conclure : *« Au-delà de la demande initiale du client, notre rôle est aussi de proposer de nouvelles idées. »*

* École nationale de la statistique et de l'analyse de l'information, à Bruz (35).

€ Quel salaire ?

De 2900 à 3700 € brut par mois pour un débutant. Cette rémunération varie selon le niveau de diplôme et la taille de l'entreprise.

Source : étude de rémunérations 2022 du cabinet de recrutement Michael Page.



Ça recrute ?

Les data scientists sont très recherchés par les ESN (entreprises de services du numérique) et, de plus en plus, par les entreprises des secteurs de la banque, de l'assurance, de l'e-commerce, par les groupes industriels et par la grande distribution.



Quels débuts ?

« Avant d'être recruté en CDI, j'ai effectué un stage de fin d'études dans la société où je travaille actuellement, raconte Sydney. Beaucoup d'entreprises proposent des stages dans le domaine des big data, qui débouchent souvent sur un emploi. »



Ce métier requiert une double compétence en informatique et en analyse statistique de données.

Après le bac en 5 ou 6 ans

- À l'université, de nombreux masters en informatique ou en mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales proposent des parcours en science des données. En 2 ans après une licence (pour le choix de la mention, lire p. 81).
- La plupart des écoles d'ingénieurs offrent cette spécialisation en fin de cursus.

À noter : certaines écoles d'ingénieurs ou de commerce proposent également des masters spécialisés dans ce domaine, accessibles après un bac + 5.

Retrouvez
les études
p. 81, 82.

DICO DES MÉTIERS

ADMINISTRATEUR/ ADMINISTRATRICE DE BASES DE DONNÉES

Catalogues de vente en ligne, informations comptables, fichiers clients... autant de données (ou *data*) à sécuriser. La mission des administrateurs consiste à les gérer et à en garantir l'accès: définition de la structure de la base de données pour une utilisation optimale, gestion des droits d'accès, installation des procédures de sauvegarde et de restauration automatiques. Les bases de données consultables via Internet imposent des contraintes de sécurité particulières. Certains postes impliquent une disponibilité la nuit et/ou le week-end dans le cas où les systèmes doivent fonctionner 24 heures sur 24.

Formation

Master d'université en informatique, diplôme d'ingénieur ou d'école spécialisée en informatique.

ADMINISTRATEUR/ ADMINISTRATRICE SYSTÈMES ET RÉSEAUX

Responsables de la qualité du réseau informatique de l'entreprise, ils interviennent dès son installation, notamment dans le choix des matériels (serveurs) et du système d'exploitation (Windows, Linux...). Au quotidien, ils définissent et testent les améliorations à apporter au réseau, configurent et mettent à jour les systèmes d'exploitation, contrôlent les procédures de sécurité, accompagnent les utilisateurs... On compte sur leur intervention, à tout moment, en cas d'incident.

Formation

Diplôme d'ingénieur ou d'école spécialisée en informatique; master d'université en informatique ou en réseaux et télécommunication...

LES MÉTIERS EN 3 FAMILLES

- LOGICIELS ET SYSTÈMES D'INFORMATION
- SÉCURITÉ ET RÉSEAUX
- INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ET DATA

ANALYSTE D'EXPLOITATION

Son objectif au quotidien : gérer le fonctionnement des équipements informatiques de l'entreprise. L'analyste d'exploitation contrôle leur performance, met en place des sauvegardes et intervient en cas d'incident. L'installation de nouveaux matériels et logiciels, la configuration des postes de travail et l'aide technique aux utilisateurs sont aussi de son ressort. En entreprise, les missions peuvent être élargies à l'établissement de normes, à l'analyse des incidents, à la préconisation de solutions techniques et de sécurité. Ce métier peut aussi s'exercer dans les ESN (entreprises de services du numérique).

Formation

BTS, BUT ou licence pro en informatique.

Le niveau bac + 5 peut être demandé pour les systèmes complexes.

ANALYSTE EN SÉCURITÉ INFORMATIQUE

Sa mission : empêcher les intrusions dans les systèmes informatiques pour garantir la sécurité de l'ensemble des données, des serveurs et ordinateurs de son entreprise. Pour y parvenir, il ou elle identifie les failles du système de sécurité, fait évoluer les procédures aptes à prévenir les cyberattaques (mots de passe, pare-feu, antivirus...). En cas de piratage, la réponse doit être immédiate. Toujours au fait des dernières tendances et menaces sur le Web, il lui revient également de sensibiliser les utilisateurs aux enjeux de sécurité.

Formation

Master d'université en informatique ou en réseaux et télécommunication offrant des parcours en sécurité informatique, cryptologie, cybersécurité ; diplôme d'ingénieur spécialisé en cybersécurité.

ARCHITECTE CLOUD

Son rôle est de proposer des solutions qui permettent aux entreprises d'externaliser le stockage et le traitement de leurs données : serveurs, plateformes de développement, applications hébergées sur le Web. Après avoir défini précisément les besoins de l'entreprise, il ou elle l'accompagne dans le choix du service le mieux adapté. Si le cloud est souvent plus économique et plus performant que l'utilisation de dispositifs en interne, son déploiement demande des tests préalables aussi bien techniques que fonctionnels, ainsi que des recommandations de sécurité auprès des utilisateurs.

Formation

Diplôme d'ingénieur ou d'école spécialisée en informatique ; master d'université en informatique.



© Grégoire Maisonneuve / Onisep

MÉTIERS

ARCHITECTE D'APPLICATION MOBILE

Son rôle : définir la structure d'une application selon les paramètres techniques propres aux smartphones et aux tablettes. Les aspects esthétiques et ergonomiques sont pris en compte : taille de l'écran, mise en page, navigation... Il ou elle suit les travaux de développement, de la programmation aux tests. Une fois l'application lancée, la correction des *bugs*, les mises à jour et l'intégration de nouvelles fonctionnalités font aussi partie de ses missions.

Formation

BTS, BUT ou licence professionnelle en informatique ; master d'université, diplôme d'ingénieur ou d'école spécialisée en informatique.

ARCHITECTE WEB

Avec l'essor du digital, des réseaux sociaux et de l'e-marketing, l'architecture des sites Internet devient de plus en plus complexe. Les architectes Web conçoivent l'infrastructure de sites à forte audience et accompagnent leur croissance. En amont d'un projet, ces experts du Net préconisent des solutions techniques en tenant compte des besoins du client, de l'ergonomie recherchée, des principes du marketing digital... La seconde étape consiste à superviser le développement du site et les tests. Ce métier s'exerce souvent dans une entreprise de services du numérique ou une agence Web.

Formation

Master d'université en informatique ; diplôme d'ingénieur ou d'école spécialisée en informatique.

BIO-INFORMATICIEN/INFORMATICIENNE

Recherche sur les maladies rares et héréditaires, traitements anticancéreux adaptés au profil des patients, amélioration génétique des plantes... Il ou elle assiste les chercheurs dans de nombreux domaines (médical, pharmaceutique ou agronomique). Pour analyser des masses de données issues du vivant, il faut concevoir des algorithmes et constituer des bases de données. La double compétence en biologie (notamment en biologie moléculaire et cellulaire) et en informatique est indispensable. Des connaissances en statistique sont appréciées.

Formation

Master d'université ou doctorat en bio-informatique, diplôme d'ingénieur spécialité bio-informatique.

CHEF/CHEFFE DE PROJET EN RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT

Objets connectés, assistants vocaux, immeubles intelligents... la liste des innovations dans l'Internet des objets ne cesse de s'allonger. À partir de suggestions émises par des équipes marketing ou de besoins exprimés par des clients, le chef ou la cheffe de projet en R&D (recherche et développement) met en œuvre des solutions. Son rôle : planifier, organiser, coordonner les équipes, depuis la phase de conception jusqu'à la fabrication. Cette mission stratégique exige de l'expérience.

Formation

Diplôme d'ingénieur ou master d'université en informatique parcours systèmes embarqués ou objets connectés.

LES MÉTIERS EN 3 FAMILLES

- LOGICIELS ET SYSTÈMES D'INFORMATION
- SÉCURITÉ ET RÉSEAUX
- INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ET DATA



CHEF/CHEFFE DE PROJET INFORMATIQUE

Les chefs de projet coordonnent la réalisation de projets informatiques souvent complexes. À partir du cahier des charges qui spécifie les besoins, ils supervisent les phases de conception et de développement, les tests et le déploiement des applications. Gestionnaires du projet, ils constituent l'équipe d'ingénieurs et de développeurs, établissent et suivent le budget et le planning. Leurs missions exigent des compétences techniques et managériales : ils servent d'interface entre les différents acteurs du projet (client, fournisseur, ingénieurs, développeurs...).

Formation

Master d'ingénieur en informatique, en management des systèmes d'information, en réseaux et télécommunication ; diplôme d'ingénieur ou d'école spécialisée en informatique.

CHERCHEUR/CHERCHEUSE EN MACHINE LEARNING

Conduite autonome, reconnaissance d'images et/ou de paroles... l'objectif des chercheurs en *machine learning*, ou en intelligence artificielle, est de permettre à des machines de reproduire ou d'exécuter des tâches complexes habituellement associées à l'intelligence humaine. Au quotidien, ils conçoivent les programmes permettant à un système informatique d'apprendre par l'exemple (techniques du *machine learning* ou du *deep learning*) : sélection de données, modélisation et séquençage des valeurs à comparer, écriture des algorithmes...

Formation

Diplôme d'ingénieur ou master d'université en informatique avec une spécialisation en intelligence artificielle, complété par un doctorat.

CONSULTANT/ CONSULTANTE EN SYSTÈMES D'INFORMATION

Leur mission : à la demande d'une entreprise cliente, améliorer ses serveurs, ses bases de données ou ses logiciels de gestion. Après avoir évalué la fiabilité des systèmes d'information existants et analysé les besoins côté client, ils émettent des recommandations pour les optimiser. Ils supervisent ensuite la mise en œuvre, en lien étroit avec les responsables informatiques, les architectes techniques et les développeurs de la société cliente. Ce métier requiert des compétences techniques, mais aussi relationnelles.

Formation

Master d'université MIAGE (méthodes informatiques appliquées à la gestion des entreprises) ou management des systèmes d'information; diplôme d'ingénieur ou d'école spécialisée en informatique.

DATA ENGINEER

Leur mission? Sélectionner et mettre en forme un ensemble volumineux de données brutes, venant de sources différentes, pour les mettre à la disposition des data scientists. Une fois les sources de données identifiées, ils développent des algorithmes pour en extraire les informations les plus importantes, les rendre utilisables et fiables. Leur objectif? Épurer des données pouvant au départ avoir différents formats et contenir des erreurs. Ils automatisent ensuite ce traitement pour offrir un flux de données exploitables...

Formation

Diplôme d'ingénieur ou master d'université en informatique avec spécialisation en sciences des données; mastère spécialisé.

LES MÉTIERS EN 3 FAMILLES

- LOGICIELS ET SYSTÈMES D'INFORMATION
- SÉCURITÉ ET RÉSEAUX
- INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ET DATA



©tomaz/E+/Getty Images

DATA SCIENTIST

Leur spécialité : le traitement automatique de masses de *data* issues de différentes sources. Après avoir identifié les données utiles, préparées et fournies par les data engineers, les data scientists conçoivent les calculs et les algorithmes permettant de les exploiter à des fins prédictives. Pour un site de vente en ligne, par exemple, l'analyse de ces informations permet d'identifier des tendances dans le comportement des clients et de prévoir leurs futurs achats.

Formation

Master d'université ou diplôme d'ingénieur avec spécialisation en sciences des données, ou une double compétence en informatique et statistiques.

DÉVELOPPEUR/ DÉVELOPPEUSE

Mise à jour d'un logiciel de comptabilité, création d'une application mobile ou d'un site Web... à l'aide du cahier des charges établi par le chef de projet, les développeurs programment les fonctionnalités du logiciel: afficher des coordonnées clients, gérer le planning de congés des salariés... Le développement comporte plusieurs étapes: conception des algorithmes qui permettront le traitement des données, écriture du code à l'aide d'un langage de programmation spécifique, correction des bugs et développements complémentaires si besoin.

Formation

BTS ou BUT en informatique; licence pro métiers de l'informatique; diplôme d'école spécialisée en informatique; titre professionnel de développeur...

DEVOPS

Ce métier récent est à mi-chemin entre les fonctions de développeur (Dev) et d'administrateur système (Ops). Grâce à cette double casquette, les DevOps sont en mesure de suivre l'ensemble d'un projet, de son développement à son déploiement. Leur défi? Prendre en compte les contraintes du déploiement dès la phase de développement et créer du lien entre des équipes ayant tendance à travailler séparément. Contribuant à la livraison ou à l'amélioration de solutions informatiques (logiciels métier, applications, sites Web), leur rôle consiste à unifier les codes informatiques utilisés et à automatiser les opérations d'installation et de maintenance. Un métier qui exige un solide bagage technique et une capacité de mener un projet de A à Z!

Formation

Diplôme d'ingénieur ou master d'université en informatique avec une spécialisation en développement logiciel ou en ingénierie des systèmes d'information.

EXPERT/EXPERTE EN TESTS D'INTRUSION

Appelés aussi « hackers éthiques », ces experts s'introduisent volontairement dans un réseau informatique ou une application pour en évaluer le niveau de sécurité. Leur but est d'analyser la vulnérabilité du système en question et de préconiser des pistes d'amélioration, afin de le protéger des vraies attaques extérieures. Au-delà de solides compétences techniques (en cryptographie, systèmes de codage, langages de programmation...), le métier requiert une bonne résistance au stress. À l'heure où les attaques informatiques se multiplient, ces experts de la cybersécurité sont très recherchés. Ils peuvent exercer directement au sein des entreprises ou dans des cabinets spécialisés.

Formation

Diplôme d'ingénieur ou d'école spécialisée en informatique; master d'université en informatique ou en réseaux et télécommunication, parcours en cybersécurité.



© Alain Potignon / Onisep

INGÉNIEUR/INGÉNIEURE EN RÉALITÉ VIRTUELLE

Les programmes complexes développés par les spécialistes de la réalité virtuelle ou augmentée permettent de s'immerger dans des jeux vidéo, de visualiser des projets de construction en 3D, de s'entraîner au pilotage d'un avion ou à la pratique chirurgicale par simulation... Au sein d'une équipe pluridisciplinaire, ces ingénieurs conçoivent des logiciels et des outils de capture de mouvements capables de faire voyager les utilisateurs dans l'espace ou dans le temps. Certains projets concernent les interfaces homme-machine.

Formation

Diplômes d'ingénieur ou master d'université en informatique avec une spécialisation en réalité virtuelle.

INGÉNIEUR/INGÉNIEURE EN OBJETS CONNECTÉS

Véhicules autonomes, programmeur de lave-linge, caméras urbaines... grâce à Internet, les objets deviennent intelligents, autonomes et communicants. À la croisée de l'électronique et de l'informatique, les spécialistes des objets connectés (ou des systèmes embarqués) sont recherchés dans de nombreux secteurs (énergie, transport) et tout particulièrement dans l'industrie. Ils réalisent la conception, le développement, l'amélioration ou la maintenance des capteurs et des logiciels associés.

Formation

Diplôme d'ingénieur ; master d'université en informatique ou réseaux et en télécommunication avec des parcours objets connectés, systèmes interactifs intelligents et autonomes...



© Alain Potignon/Onisep

INGÉNIEUR/INGÉNIEURE LOGICIEL

Son rôle est de créer des logiciels de comptabilité, de gestion de stocks, de traitement des images, de pilotage de machines industrielles... destinés aux entreprises. Un travail qui débute par l'analyse et la description des tâches à exécuter par le système. Suivront la rédaction d'un cahier des charges et la réalisation d'une maquette. Après la traduction du projet en langage informatique vient la phase de développement assurée par des développeurs. En fonction de son employeur, il ou elle peut être spécialiste d'un domaine : informatique de gestion, informatique industrielle...

Formation

Master d'université en informatique ; diplôme d'ingénieur ou d'école spécialisée en informatique.

LES MÉTIERS EN 3 FAMILLES

- LOGICIELS ET SYSTÈMES D'INFORMATION
- SÉCURITÉ ET RÉSEAUX
- INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ET DATA

SPÉCIALISTE BLOCKCHAIN

Leurs connaissances spécifiques de la technologie *blockchain* leur permettent de concevoir, de coder et de programmer une architecture *blockchain*. L'objectif ? Sécuriser une base de données en cryptant des chaînes d'information réparties entre les différents utilisateurs. Cette technologie récente nécessite la maîtrise de langages informatiques spécifiques, aux évolutions rapides. Selon les besoins de l'entreprise demandeuse, les spécialistes *blockchain* peuvent concevoir la base de données, la mettre à jour, l'améliorer ou tester sa robustesse (analyses de cryptographie).

Formation

Diplôme d'ingénieur ou d'école spécialisée en informatique; master d'université en informatique.

TECHNICIEN/TECHNICIENNE EN INFORMATIQUE INDUSTRIELLE

C'est grâce à l'informatique industrielle que l'on programme les robots et les chaînes de fabrication d'où sortent des produits alimentaires ou pharmaceutiques, des pièces de métal pour l'automobile ou l'aéronautique. En bureau d'études, ce métier implique de participer à la mise au point des logiciels qui commandent ces systèmes automatisés. Au sein d'une entreprise industrielle, la mission consiste à installer les applications et à assurer leur maintenance. Une panne risquant d'interrompre la production, les horaires de travail peuvent comporter des astreintes (travail de nuit ou le week-end).

Formation

BTS systèmes numériques, BUT génie électrique et informatique industrielle, licence pro systèmes automatisés, réseaux et informatique industrielle.

TECHNICIEN/TECHNICIENNE SUPPORT UTILISATEURS

Imprimante saturée, serveur inaccessible, compte utilisateur bloqué... travaillant au sein du service informatique d'une entreprise ou dans un service d'assistance téléphonique (*hotline*), ces techniciens sont sollicités dès qu'un utilisateur rencontre un problème informatique. Ils le résolvent en prenant la main sur l'ordinateur, ou bien ils alertent un technicien compétent. En entreprise, ils installent le matériel et participent à la gestion du parc informatique, tout en apportant aide et conseils aux utilisateurs.

Formation

BTS SIO ou SN; BUT informatique ou réseaux et télécommunications; licence pro métiers de l'informatique...

TESTEUR/TESTEUSE

Leur mission : faire la chasse aux bugs, ces anomalies qui empêchent le bon fonctionnement d'un logiciel ou d'une application. En lien avec les responsables du projet, ils élaborent la phase de tests, puis analysent les résultats. Ils transmettent ensuite les anomalies détectées aux développeurs et aux graphistes, qui se chargent des corrections. Ces correctifs sont à leur tour soumis à des tests. Un esprit rigoureux ainsi que de bonnes connaissances en développement sont indispensables.

Formation

BTS, BUT ou licence professionnelle en informatique; diplôme d'école d'informatique; master d'université ou diplôme d'ingénieur en informatique.



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité



DOSSIER LES CLÉS POUR BIEN CHOISIR

OBJECTIF SUP

SPÉCIAL APRÈS BAC

9[€]₉₀

VERSION
IMPRIMÉE

6[€]₆₀

VERSION
NUMÉRIQUE

À retrouver sur

librairie.onisep.fr

60 DOMAINES À LA LOUPE

**CONSTRUIRE SON PROJET DÈS LE LYCÉE
TROUVER SA FORMATION
CHOISIR SELON SON PROFIL**



ÉTUDES

QUELLES FORMATIONS POUR QUELS MÉTIERS?

Panorama des formations qui donnent accès aux différents métiers de l'informatique, domaine où l'évolution de carrière repose aussi sur l'expérience.

LOGICIELS ET SYSTÈMES D'INFORMATION

Prenant en charge tout ou partie de la réalisation ou de l'amélioration d'un logiciel, d'un site Web ou d'une base de données, les architectes, les ingénieurs développement et les chefs de projet sont pour la plupart titulaires d'un diplôme d'ingénieur ou d'un master. Nombre de ces formations proposent des spécialisations en génie logiciel et en systèmes d'information. Plus pointues, les compétences en réalité virtuelle et en systèmes intelligents font aussi l'objet de spécialisations. Les ingénieurs et les chefs de projet encadrent des développeurs, une profession ouverte notamment aux titulaires du BTS SIO (services informatiques aux organisations) option solutions logicielles et applications métiers ou du BUT informatique. L'obtention d'une licence professionnelle est de plus en plus valorisée. Ce diplôme offre la possibilité de se spécialiser en développement d'applications, tests logiciels, développement Web. Des écoles spécialisées préparent également à ces métiers.

SÉCURITÉ ET RÉSEAUX

Certains métiers de la gestion des réseaux et des systèmes d'exploitation sont accessibles après un diplôme de niveau bac+2 et, de plus en plus souvent, bac+3. Il s'agit des fonctions d'administrateur systèmes et réseaux, d'analyste d'exploitation, de technicien support aux utilisateurs, de technicien en informatique industrielle. Les BTS services informatiques aux organisations option solutions d'infrastructure, systèmes et réseaux et le BTS systèmes numériques option informatique et réseaux peuvent être complétés par des licences professionnelles spécialisées dans ces domaines. Le BUT informatique et le BUT réseaux et télécommunications sont adaptés. Pour les postes davantage orientés vers la sécurité des systèmes et réseaux, les profils les plus demandés sont les ingénieurs et les titulaires d'un master en informatique avec une spécialisation en cybersécurité.

IA ET DATA

Devenu stratégique, le traitement des données de masse fait intervenir de nombreux professionnels, aux profils variés. Les titulaires d'un bac+5 (diplôme d'ingénieur ou master d'université) avec une double compétence en mathématiques et en informatique, ou en statistique et informatique, sont particulièrement recherchés dans le *big data* et l'intelligence artificielle. Leur défi ? Concevoir la modélisation mathématique et l'algorithme capables de tirer le meilleur profit des données disponibles.

5 QUESTIONS AVANT DE SE LANCER

L'informatique est à la recherche de jeunes diplômés. Points de repère pour affiner ses choix d'orientation et construire son parcours.

Durée des études Quel niveau viser ?

En informatique, le niveau bac+2 ou bac+3 est un premier niveau d'insertion, avec une offre de formations spécifiques très diversifiée : deux BTS et plusieurs BUT préparent au développement logiciel et à l'administration des systèmes et réseaux. Par ailleurs, il existe plus d'une centaine de licences professionnelles en applications Web, en conception, développement et tests de logiciels ou en conduite de projets. Un large choix, qui pour autant ne parvient pas à couvrir tous les besoins. Chaque année, de nombreux postes, notamment de développeur, ne sont pas pourvus. En réponse à cette pénurie, le secteur a développé une importante offre de formations courtes et intensives, accessibles sans le bac et donnant un niveau bac+2. Attention toutefois à la qualité de certaines d'entre elles. Pour aider à distinguer les plus sérieuses, un label Grande École du numérique a été créé (*lire p. 85*). Pour accéder à d'autres métiers de l'informatique, en science des données ou en cybersécurité, par exemple, un niveau bac+5 est requis (diplôme d'ingénieur ou master d'université).

En IA et data Une double compétence ?

Après le boom de la science des données, arrive celui de l'IA (intelligence artificielle). Ces deux domaines s'appuient sur un socle de connaissances scientifiques solide en mathématiques et en statistiques, doublé de compétences en informatique. L'alliance de ces disciplines permet de développer des méthodes de calcul performantes (algorithmes) pour traiter de très grands volumes de données. De plus en plus de masters d'université ou d'école d'ingénieurs mélangent ces deux composantes dans leur cursus. Mais il est également possible de suivre un master ou un mastère spécialisé (en 1 an après un bac+5) en algorithmique et modèle de données, par exemple, après un diplôme d'ingénieur généraliste ou un master de mathématiques. Inversement, une formation en informatique peut être complétée par une spécialisation en mathématiques et en statistiques.

École ou université Comment choisir ?

De nombreuses filières d'études mènent à l'informatique, à l'université comme en école. Une diversité qui permet à chacun de construire un parcours adapté à ses moyens financiers, à son niveau scolaire (les cursus sont plus ou moins sélectifs) et à l'avancée de son projet professionnel, en choisissant une formation plus ou moins spécialisée, par exemple. Une inscription à l'université ne coûte que 170 € par an en licence ou en BUT ; 243 € en master. En école d'ingénieurs publique, les droits annuels d'inscription varient de 600 à 3 500 €. En école privée, les frais de scolarité peuvent grimper jusqu'à plus de 10 500 € par an. C'est le cas notamment dans les écoles d'informatique. Par ailleurs, les passerelles sont nombreuses entre ces différentes filières (*lire les parcours de nos témoins p. 88 à 91*). De quoi élaborer sa stratégie pas à pas.

École d'ingénieurs Généraliste ou spécialisée ?

Sur quelque 80 écoles d'ingénieurs offrant une spécialisation en informatique, une trentaine (Efrei, Epita, IG2I Centrale Lille, 3IL...) sont dédiées à ce domaine, parfois associé à l'électronique et/ou aux télécommunications. L'enseignement d'informatique y est développé tout au long du cursus. Dans les écoles généralistes (Insa, Polytech...), la spécialisation intervient généralement

au cours des 2 dernières années, mais elle peut être attestée par une mention au diplôme. Avec un projet solide, choisir une école d'ingénieurs spécialisée en informatique peut présenter l'avantage de multiplier les stages dans ce domaine.

Apprentissage Un atout ?

Dans ce secteur, avoir une expérience du terrain est primordial. L'apprentissage offre la possibilité de se former tout en travaillant. Le principe ? L'apprenti alterne les cours dans un centre de formation et le travail dans une entreprise. Cette dernière prend en charge ses frais de scolarité et lui verse une rémunération. Sous contrat de travail et intégré aux équipes, l'apprenti se voit confier des missions plus complètes que celles d'un stagiaire. Cette immersion dans le monde professionnel, ses méthodes de travail, ses délais et ses outils constitue un excellent moyen d'acquérir des compétences. Une expérience qui fait la différence au moment de chercher un premier emploi, quand l'apprenti n'est pas directement embauché en CDI par l'entreprise qui l'a formé. À noter : l'alternance peut aussi s'effectuer dans le cadre d'un contrat de professionnalisation. Dans les deux cas, il est indispensable de bien mesurer l'investissement nécessaire pour mener de front préparation du diplôme et activité professionnelle.

© scyther5/iStock

LES BACS PROFESSIONNELS *à la loupe*

Après la 3^e

→ En 3 ans

Le bac professionnel systèmes numériques permet d'acquérir un premier niveau de formation dans le domaine, tout en laissant une porte ouverte à la poursuite d'études.

DES ENSEIGNEMENTS CONCRETS

Si les programmes conservent des matières générales (français, mathématiques, histoire-géographie, enseignement moral et civique et anglais), ils développent les savoirs techniques et l'acquisition de compétences professionnelles. Cela passe par des TP (travaux pratiques), des ateliers de groupe et des stages en entreprise. À noter : pour préparer leur avenir, les élèves choisissent en terminale un module insertion professionnelle ou poursuite d'études.

STATUT SCOLAIRE OU APPRENTISSAGE

Le bac professionnel se prépare en 3 ans. La formation peut être suivie à temps plein en lycée professionnel public ou privé. Elle peut aussi s'effectuer en apprentissage, sous réserve d'avoir signé un contrat de travail avec un employeur. Les cours sont dispensés au sein d'un CFA (centre de formation d'apprentis) ou d'une UFA (unité de formation par apprentissage), en lycée professionnel ou en école spécialisée. La formation en entreprise est encadrée par un maître d'apprentissage. À la fois élèves et salariés, les apprentis perçoivent une rémunération, variable selon leur âge et l'année de leur apprentissage.

PRINCIPALEMENT APRÈS LA 3^e

L'affectation en 2^{de} professionnelle s'effectue après avis du conseil de classe sur les vœux formulés par les familles. Dans certaines spécialités, la capacité d'accueil est limitée. Il est aussi possible d'entrer directement en 1^{re} professionnelle après un CAP ou une 2^{de} générale et technologique, sur dossier et sous réserve de places disponibles.

INSERTION OU POURSUITE D'ÉTUDES

Si les bacs professionnels ont comme objectif premier l'accès direct à l'emploi, une partie des diplômés choisissent de poursuivre leurs études pour acquérir une spécialisation ou un niveau supérieur. Ils peuvent préparer un BTS (brevet de technicien supérieur). Cela constitue un atout pour l'insertion et facilite les évolutions de carrière.



Avec la réforme de la voie professionnelle, la 2^{de} professionnelle est organisée en familles de métiers, qui regroupent des compétences communes. C'est en fin de 2^{de} que les élèves choisissent une spécialité. Certaines spécialités de bac professionnel ne rentrent pas dans ces familles.

Bac pro systèmes numériques

OÙ ?

Option A (sûreté et sécurité des infrastructures, de l'habitat et du tertiaire) : dans 135 établissements, dont 27 avec possibilité de formation en apprentissage ; option B (audiovisuels, réseau et équipement domestiques) : dans 150 établissements, dont 29 avec possibilité de formation en apprentissage ; option C (réseaux informatiques et systèmes communicants) : dans 254 établissements, dont 56 avec possibilité de formation en apprentissage.

AU PROGRAMME

Les trois options reposent sur le même socle et forment les élèves à installer et à mettre en service des équipements et des installations numériques. Le programme se répartit entre matières générales et matières professionnelles, parmi lesquelles l'informatique, la physique d'application, le traitement de l'information et les normes de qualité, de sécurité et d'environnement. Préparée à partir de la classe de 1^{re}, l'option A met l'accent sur la vidéosurveillance, la protection incendie, les alarmes, les bâtiments intelligents... L'option B se concentre sur les systèmes audiovisuels et multimédias et la domotique liée au confort et à la gestion des énergies. L'option C se concentre sur l'électronique industrielle, l'informatique et les réseaux.

ET APRÈS ?

Après l'option C, accès à des postes de technicien de maintenance en informatique, systèmes et réseaux. Poursuite d'études possible en BTS SN (systèmes numériques) ou SIO (services informatiques aux organisations).

→ Autres bacs

Le bac technologique STI2D

Articulé autour d'enseignements scientifiques et technologiques, le bac STI2D (sciences et technologies de l'industrie et du développement durable) prépare à la poursuite d'études en BTS, en BUT, en classes préparatoires TSI (technologie et sciences industrielles), en licence ou en école spécialisée. Parmi les enseignements spécifiques au choix en terminale, les élèves peuvent opter pour l'enseignement systèmes d'information et numérique, axé sur le traitement et la transmission de données via les réseaux informatiques et les produits multimédias. Sans être déterminant, cet enseignement prépare notamment à la poursuite d'études en informatique.

Le bac technologique STMG

Préparant à des poursuites d'études dans les domaines du management, des sciences de gestion, du droit et de l'économie, le bac STMG (sciences et technologies du management et de la gestion) propose une spécialité en sciences de gestion et numérique pouvant ouvrir vers le BTS SIO (services informatiques aux organisations) ou le BUT STID (statistique et informatique décisionnelle).

Le bac général, spécialité NSI

Au programme de la spécialité NSI (numérique et sciences informatiques) : les modes de représentation des données et leur traitement, les interactions homme-machine sur le Web, les architectures matérielles et les systèmes d'exploitation, la programmation et langages (Python, HTML, CSS et JavaScript), ainsi que l'algorithmique. Avoir suivi la spécialité NSI peut constituer un avantage pour les candidatures aux filières sélectives dédiées à l'informatique.

LES BTS à la loupe

Après le bac

→ En 2 ans

Deux BTS forment aux métiers du domaine tout en offrant des possibilités de poursuite d'études : le BTS services informatiques aux organisations et le BTS systèmes numériques.

PLANÈTE MÉTIERS

L'objectif des BTS (brevets de technicien supérieur) est de former des diplômés immédiatement opérationnels. Les enseignements professionnels occupent la moitié de l'emploi du temps en 1^{re} année, les deux tiers en 2^{de} année. S'y ajoutent plusieurs semaines de stage en entreprise, mais aussi du français, des langues, des mathématiques et de l'économie. Certains établissements proposent la formation en apprentissage.

AMBIANCE LYCÉE

Les étudiants retrouvent un cadre familial : le lycée le plus souvent, des classes de 30 élèves, une trentaine d'heures de cours par semaine. Travaux en groupes, projets à rendre : le rythme de travail est soutenu. Si la formation est gratuite dans le public, les droits de scolarité peuvent être élevés dans le privé.

ADMISSION SUR DOSSIER

Les candidatures sont gérées par Parcoursup, la plateforme nationale de préinscription en 1^{re} année de l'enseignement supérieur. La sélection par les établissements s'appuie sur les bulletins de 1^{re} et de terminale et, parfois, des tests de niveau ou un oral. Un projet de formation motivé peut être joint au dossier scolaire. Dans chaque académie, un quota de places est réservé aux bacheliers professionnels dans les spécialités de BTS cohérentes avec leur bac.

EXAMEN FINAL

Pour obtenir son BTS, il faut réussir en fin de 2^{de} année un examen national, qui intègre une part de contrôle continu. Un conseil : ne pas négliger les matières générales, qui comptent parfois autant que les matières professionnelles. Le BTS vaut 120 crédits européens ECTS.

S'INSÉRER OU POURSUIVRE

Dans l'informatique, beaucoup de titulaires de BTS poursuivent leurs études, principalement en licence professionnelle. D'autres s'orientent vers les écoles spécialisées en informatique ou encore vers les écoles d'ingénieurs.



La durée de la formation peut être réduite pour les étudiants qui viennent d'un 1^{er} cycle de l'enseignement supérieur (autre BTS, licence, classe préparatoire).

BTS services informatiques aux organisations (SIO)

POUR QUI ?

Principalement les titulaires du bac professionnel systèmes numériques, d'un bac technologique (STMG ou STI2D), ou encore du bac général.

OÙ ?

Option SISR (solutions d'infrastructure, systèmes et réseaux) : dans 265 établissements, dont 124 avec possibilité de formation en apprentissage ; option SLAM (solutions logicielles et applications métiers) : dans 244 établissements, dont 102 avec possibilité de formation en apprentissage.

AU PROGRAMME

Le tronc commun aux deux options comprend des enseignements de mathématiques, algorithmique, français, anglais, culture économique, juridique et managériale, ainsi que la gestion d'un parc informatique, l'assistance aux utilisateurs et la cybersécurité (protection des données, sécurisation des équipements...). La spécialisation intervient dès le 2^e semestre. L'option SISR porte d'une part sur l'installation et la configuration de postes et de serveurs informatiques (partie systèmes), d'autre part sur la mise en place des réseaux. Le parcours SLAM forme au développement d'applications (analyse des besoins, programmation, bases de données).

ET APRÈS ?

Accès à des postes d'administrateur systèmes et réseaux, de développeur. Poursuite d'études possible en licence professionnelle, en école d'ingénieurs, en L3 (3^e année de licence) informatique ou en école spécialisée.

Une formation complète

David Balny,
enseignant en BTS SIO
au lycée Paul-Louis Courier, à Tours (37)

« Le but de l'option SISR est de faire comprendre la rigueur nécessaire à l'installation d'une architecture réseaux. En 1^{re} année, nos élèves apprennent à concevoir un prototype. Grâce à un logiciel spécifique, ils réalisent le schéma d'une installation et testent le positionnement des ordinateurs, des éléments d'interconnexion (routeurs, commutateurs) et des serveurs. Ils étudient ensuite la mise en production, qui comprend l'installation des systèmes d'exploitation (Windows ou Linux) sur les ordinateurs et les serveurs, et l'exploitation, c'est-à-dire la mise à disposition des services (comme l'accès à Internet) aux utilisateurs. En 2^{de} année, ils apprennent quoi faire en cas de dégradation. Devenue cruciale, la cybersécurité fait désormais l'objet de 4 heures de cours par semaine. Un exemple de projet qu'ils mènent pendant le BTS : installer un serveur Web pour héberger un site développé par leurs camarades de l'option SLAM, en assurant sa redondance (serveur de secours) et sa sécurité. »

BTS systèmes numériques (SN)

POUR QUI ?

Principalement les titulaires d'un bac STI2D, du bac professionnel systèmes numériques, ou encore du bac général.

OÙ ?

Option informatique et réseaux : dans 171 établissements, dont 76 avec possibilité de formation en apprentissage. Option électronique et communications : dans 122 établissements, dont 46 avec possibilité de formation en apprentissage.

AU PROGRAMME

L'option informatique et réseaux est centrée sur l'exploitation de systèmes informatiques en réseaux et sur la conception de logiciels ou d'applications techniques pour l'industrie. Elle s'intéresse notamment au traitement des données enregistrées par des capteurs en vue de faire communiquer des machines entre elles. L'option électronique et communications apprend à concevoir et à mettre au point des cartes électroniques, à programmer des composants électroniques, à adapter des capteurs et à les intégrer dans des objets communicants. Cette option aborde également la programmation. Inversement, l'option informatique et réseaux enseigne les bases en électronique, indispensables pour comprendre le fonctionnement des capteurs.

ET APRÈS ?

Accès à des postes de technicien en informatique industrielle, d'administrateur réseaux, de technicien électronicien... Poursuite d'études possible en licence professionnelle métiers de l'informatique ou de l'électronique, en licence d'informatique ou d'électronique, en école d'ingénieurs...

BTS SN ou SIO : quelles différences ?

Lionel André,
enseignant en informatique
au lycée Félix Le Dantec, à Lannion (22)

« Les deux BTS comprennent une partie développement logiciel et une partie systèmes et réseaux. Diplôme du tertiaire, le BTS SIO (services informatiques aux organisations) met l'accent sur les aspects juridiques (droit du travail, protection des données, licences informatiques, certifications...), essentiels en entreprise.

En informatique, il aborde la gestion des données, sauvegardées la plupart du temps au sein de bases, et la sécurisation des réseaux, systèmes, applications... Plus technique, le BTS SN (systèmes numériques) est un diplôme industriel. Il insiste sur l'électronique et la physique appliquée. Les étudiants apprennent à manipuler du matériel industriel (capteurs, automates, microcontrôleurs...) et ils abordent également l'habilitation électrique et la sécurité au travail. »

LES BUT à la loupe

Cinq BUT ciblent l'informatique, le numérique, l'informatique industrielle ou la statistique associée à l'informatique.

Après le bac

→ En 3 ans

LA THÉORIE ET LA PRATIQUE

Cursus universitaire professionnalisant, le BUT (bachelor universitaire de technologie) accorde autant de place aux enseignements théoriques que professionnels. Des projets à réaliser (600 heures au total) et 22 à 26 semaines de stage initient les étudiants au monde de l'entreprise. Une partie des IUT (instituts universitaires de technologie) proposent la formation en apprentissage sur la totalité ou une partie du cursus.

UN TRAVAIL ENCADRÉ

L'IUT offre les avantages de l'université (proximité avec la recherche, droits d'inscription de 170 €...), tout en assurant un suivi important des étudiants. Les cours magistraux, minoritaires, alternent avec de nombreux travaux réalisés en petits groupes: TD (travaux dirigés), TP (travaux pratiques) et projets encadrés. Prévoir aussi beaucoup de travail personnel.

ACCÈS SÉLECTIF

Les candidatures sont gérées par la plateforme nationale de pré-inscription en 1^{re} année de l'enseignement supérieur, Parcoursup. La sélection par les établissements repose sur les résultats de 1^{re} et de terminale, les appréciations des enseignants, le projet de formation motivé, parfois des tests ou un entretien. Dans chaque académie, un quota de places est réservé aux bacheliers technologiques dans les mentions de BUT cohérentes avec leur bac.

CONTRÔLE CONTINU

Les étudiants sont évalués à partir des contrôles écrits, des notes obtenues aux exposés, aux projets et au mémoire professionnel qui jalonnent la formation. Le DUT (diplôme universitaire de technologie) est désormais une qualification intermédiaire délivrée au bout des 2 premières années.

INSERTION OU POURSUITE D'ÉTUDES

Le BUT prépare à l'insertion professionnelle comme cadre intermédiaire ou à la poursuite d'études en école d'ingénieurs ou en master. Sélection sur dossier et/ou épreuves et entretien.

Repère

Des admissions parallèles sont possibles en cours de BUT, sur sélection. De même, il est possible de rejoindre le monde professionnel ou d'autres cursus en cours de formation.

À savoir

Si les programmes des BUT sont nationaux, ils intègrent 30 % d'adaptation locale afin d'offrir une plus grande adéquation avec chaque territoire.

BUT informatique

POUR QUI?

Principalement les titulaires du bac général ou STI2D ; quelques bacheliers STMG.

OÙ?

Dans 47 établissements, dont 27 avec possibilité de formation en apprentissage.

AU PROGRAMME

Ce BUT donne des connaissances et des compétences techniques en informatique : programmation par la maîtrise des langages et des outils de développement (C++, C#, Java, Python...), programmation Web (JavaScript, PHP...). S'y ajoutent des cours portant sur les *frameworks* (infrastructures logicielles), les réseaux, les bases de données, l'informatique graphique, la synthèse d'images pour le développement d'applications 3D, interactives et immersives... Ces enseignements sont complétés par des cours de mathématiques, d'économie-gestion, de droit, de communication et d'anglais. Quatre parcours de spécialisation sont proposés à partir de la 2^e année, à choisir en fonction de son projet professionnel : réalisation d'applications ; administration, gestion et exploitation des données ; déploiement, intégration d'applications et management du système d'information ; déploiement d'applications communicantes et sécurisées.

ET APRÈS?

Accès à des postes de développeur, d'administrateur systèmes et réseaux ou de bases de données... Poursuite d'études possibles en école d'ingénieurs, en master informatique ou en école spécialisée.

Quel profil pour réussir ?

Sébastien Thon,
chef du département informatique,
à l'IUT d'Aix-Marseille (13)

« Nous recrutons des candidats avec un profil scientifique, titulaires d'un bac général ou technologique, mais également des étudiants en réorientation (en L1, L2 ou classe préparatoire). La rigueur et la motivation sont indispensables, car la formation est exigeante et la charge de travail importante. Pendant la formation, il faut évidemment être bon dans les enseignements informatiques, mais aussi savoir assimiler les matières complémentaires comme l'économie, les mathématiques, le droit, la gestion, la communication et l'anglais. Une nouveauté du BUT est l'approche par compétences, notamment via de nombreux projets pluridisciplinaires qui décroissent les enseignements et permettent aux étudiants de mieux les assimiler. »

BUT génie électrique et informatique industrielle (GEII)

POUR QUI ?

Principalement les titulaires d'un bac général ou STI2D, quelques bacheliers professionnels.

OÙ ?

Dans 51 établissements, dont 40 avec possibilité de formation en apprentissage.

AU PROGRAMME

Ce BUT porte sur l'énergie électrique, l'électrotechnique, l'électronique de puissance, l'électronique analogique et numérique et l'informatique industrielle (automatisation, programmation, systèmes informatiques embarqués...). Une partie aborde l'étude des outils logiciels. Les étudiants apprennent à concevoir et à réaliser des circuits électroniques, à contrôler des processus industriels, à travailler sur des équipements électriques spécialisés... Un tiers du programme est consacré aux enseignements généraux (mathématiques, physique, anglais, communication, connaissance de l'entreprise...). Trois parcours de spécialisation sont proposés : automatisme et informatique industrielle ; électricité et maîtrise de l'énergie ; électronique et systèmes embarqués.

ET APRÈS ?

Accès à des postes de technicien ou de développeur en informatique industrielle dans des secteurs très variés tels que l'industrie, l'électronique, le transport, la santé, les télécommunications... Poursuite d'études possible en école d'ingénieurs ou en master.

En route vers l'industrie du futur

David Guick-Derigny,
responsable du parcours automatisme
et informatique industrielle du BUT GEII
à l'IUT de Bordeaux (33)

« Ce parcours met l'accent sur l'automatisme, la robotique et les réseaux informatiques industriels, domaines incontournables de l'industrie du futur, aussi appelée « industrie 4.0 ». Les étudiants abordent la programmation de systèmes automatisés, la communication et l'échange d'informations au sein de réseaux industriels, le contrôle et la surveillance de systèmes, l'administration et la maintenance de réseaux industriels... Ils participent à des projets tutorés : programmation de robots industriels en interface avec des systèmes automatisés, programmation de stations de production... Une fois le diplôme obtenu, ils accèdent à des postes d'informaticien industriel, d'automaticien, de technicien de maintenance de systèmes automatisés... et les perspectives d'embauche sont excellentes ! »

BUT métiers du multimédia et de l'Internet (MMI)

POUR QUI ?

Principalement les titulaires du bac général ou STI2D ; quelques bacheliers STMG.

OÙ ?

Dans 34 établissements, dont 17 avec possibilité de formation en apprentissage.

AU PROGRAMME

Ce BUT forme à la conception et à la réalisation de sites Web et de produits multimédias (applications mobile, jeux en ligne ou sur mobile...). Pluridisciplinaire, il associe l'informatique à la culture du Web (communication, design numérique...). Une partie de la formation porte sur l'information et la communication, l'écriture pour les médias numériques, l'expression artistique, la gestion de projet, l'entreprise. Une autre partie concerne l'aspect technologique : réseaux (infrastructure, administration et sécurité), programmation, production audiovisuelle (image, son, montage), infographie. Les étudiants apprennent à analyser les besoins des usagers, à développer un site Web ou une application mobile, à organiser et à gérer des bases de données...

ET APRÈS ?

Accès à des postes de chef de projet numérique, d'intégrateur, d'infographiste. Poursuite d'études possible en master création numérique, en école d'ingénieurs...

Quelles poursuites d'études ?

Didier Moya,
chef du département MMI (métiers du multimédia et de l'Internet),
à l'IUT de Vichy (03)

« Le BUT est un diplôme d'insertion, mais les poursuites d'études restent possibles. Et comme la formation est pluridisciplinaire, les choix sont nombreux : arts plastiques, information-communication, informatique, audiovisuel, etc. Les étudiants peuvent également choisir de rejoindre une école spécialisée en communication visuelle ou en création multimédia, ou encore intégrer, via les admissions parallèles, une école d'ingénieurs proposant un cursus en informatique, réseaux ou multimédia. Ils doivent donc, durant leur BUT, construire leur projet professionnel et profiter des projets tutorés et des stages en entreprise pour se faire une idée précise des métiers vers lesquels ils envisagent de s'orienter. »

BUT réseaux et télécommunications

POUR QUI ?

Principalement des titulaires du bac général ou STI2D (spécialité systèmes d'information et numérique), ainsi que des titulaires du bac professionnel systèmes numériques.

OÙ ?

Dans 30 établissements, dont 26 avec possibilité de formation en apprentissage.

AU PROGRAMME

Les étudiants apprennent à concevoir, à installer et à gérer tous les types de réseaux informatiques (Internet, intranet) et de télécommunications (mobiles, visioconférence...) intégrant les dernières technologies et les services associés : accès internet, messagerie, cloud, cybersécurité, développement d'applications client-serveur. Un enseignement général (mathématiques, anglais...) vient compléter la formation. Cinq parcours de spécialisation sont proposés à partir de la 2^e année, à choisir en fonction de son projet professionnel : cybersécurité ; développement système et cloud ; Internet des objets et mobilité ; pilotage des projets réseaux ; réseaux opérateurs et multimédia.

ET APRÈS ?

Accès à des postes d'administrateur réseaux, de technicien d'infrastructures sécurisées... Poursuite d'études possible en école d'ingénieurs ou en master informatique ou réseaux et télécommunication.

Quelles différences avec le BUT informatique ?

Frédéric Drouhin,
chef du département réseaux et télécommunications, à l'IUT de Roanne (42)

« Le BUT réseaux et télécommunications porte sur les infrastructures réseaux et de télécommunications, leur pilotage, mais aussi sur les solutions de cybersécurité, le cloud. Nos étudiants apprennent à configurer une infrastructure de communication (IP, wi-fi, 4G et 5G) en mettant en œuvre le matériel nécessaire, mais aussi les services (serveurs, virtualisation...). Quant au BUT informatique, il est plutôt orienté vers la programmation et le développement d'applications. Les étudiants apprennent par exemple à concevoir et à mettre en place des logiciels métiers répondant aux besoins spécifiques d'une entreprise. Des passerelles existent cependant : un diplômé du BUT informatique peut compléter sa formation en réseaux et télécommunications ; un titulaire du BUT réseaux et télécommunications peut poursuivre ses études en développement informatique. »

BUT statistique et informatique décisionnelle (STID)

POUR QUI ?

Principalement des titulaires du bac général, STI2D (spécialité systèmes d'information et numérique) ou STMG (spécialité management, sciences de gestion et numérique).

OÙ ?

Dans 14 établissements, dont 8 avec possibilité de formation en apprentissage.

AU PROGRAMME

Cette formation est centrée sur l'analyse et le traitement de données à caractère économique, social ou scientifique. Les enseignements sont répartis en trois pôles. Le premier porte sur la statistique, les outils mathématiques et les probabilités, l'analyse et la présentation de données. Le deuxième s'intéresse à la programmation, à l'organisation des bases de données, aux systèmes d'information décisionnels, aux tableaux de bord et aux indicateurs de performance. La troisième partie est orientée vers le monde de l'entreprise (économie et droit, gestion, anglais, communication). Par le biais de projets, les étudiants apprennent à traiter et à analyser des données variées (internes ou externes à l'organisation, données issues de questionnaires...) et à synthétiser les résultats sous forme de tableaux, graphiques ou histogrammes.

ET APRÈS ?

Accès à des postes de chargé de traitement statistique, d'administrateur de bases de données, de data analyst... Poursuite d'études possible en école d'ingénieurs ou en master à dominante statistique et/ou informatique : MIAAGE (méthodes informatiques appliquées à la gestion des entreprises), MIASHS (mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociale).

Des projets grandeur nature

Laurent Bureau, responsable du département STID (statistique et informatique décisionnelle), à l'IUT de Poitiers-Niort-Châtelleraut (79)

« Les étudiants sont formés à l'analyse statistique, à la visualisation des données ainsi qu'à la rédaction de rapports synthétiques. Durant leur cursus, ils participent à plusieurs projets tutorés, confiés par des professionnels, avec un cahier des charges précis. Un groupe a par exemple mené une étude pour un laboratoire d'analyses en santé animale. Les vétérinaires, chargés du suivi sanitaire des animaux d'élevage, souhaitent connaître l'efficacité des antibiotiques sur différentes pathologies. Le laboratoire a fait appel à nos étudiants pour mettre en place un outil d'aide à la décision comprenant un logiciel de data visualisation connecté à une base de données unique, regroupant l'ensemble des résultats des analyses vétérinaires. Cet outil a permis de réaliser des études statistiques et de mieux comprendre la résistance des bactéries aux antibiotiques. »

LES LICENCES PROFESSIONNELLES *à la loupe*

Actuellement en cours de réforme, certaines licences professionnelles deviennent accessibles dès le bac. Différentes mentions permettent de se spécialiser en informatique.

SÉLECTION SUR DOSSIER

Désormais d'une durée variable de 1, 2 ou 3 ans, la licence professionnelle est accessible aux titulaires du bac ou aux étudiants ayant validé de 30 à 120 crédits ECTS (par exemple dans le cadre d'une licence ou d'un BTS compatible avec la mention demandée). L'admission se fait sur dossier, lettre de motivation et parfois entretien. Une attention particulière est portée à la connaissance du secteur et aux éventuelles activités menées par le candidat (projets, stages, vie associative, etc.). Ceux qui choisissent l'apprentissage doivent au préalable trouver un employeur.

UNE FORMATION PROFESSIONNALISANTE

Le point fort de cette formation est l'expérience professionnelle. Les étudiants mènent des projets tutorés, le plus souvent en groupe et en partenariat avec une entreprise : comment créer un site Web, par exemple. Ils effectuent par ailleurs plusieurs semaines de stage. Une partie des cours est assurée par des professionnels en exercice. Enfin, certaines licences professionnelles sont proposées en apprentissage.

DES EFFECTIFS RÉDUITS

L'enseignement a lieu à l'université ou au sein d'établissements partenaires, et les effectifs des promotions sont réduits. Entre les cours, les TD (travaux dirigés) et les TP (travaux pratiques), les projets et les périodes de stage, le rythme d'études est soutenu.

PRIORITÉ À L'INSERTION

En principe, la licence professionnelle n'appelle pas de poursuite d'études. Les diplômés sont opérationnels dès leur sortie : ils se sont spécialisés dans un domaine assez pointu et ont renforcé leur pratique. Ils bénéficient donc d'atouts pour s'insérer sur le marché du travail. Quelques-uns poursuivent toutefois leurs études, en master ou en école.

Après le bac,

un bac + 1 ou + 2

→ En 1 à 3 ans



Spécifiques à l'établissement qui délivre la formation, les programmes, la durée des études, les modalités d'accès et les débouchés varient d'une licence professionnelle à l'autre. Les parcours de formation sont aussi différenciés en fonction des acquis de l'étudiant.

Licence pro métiers de l'informatique : administration et sécurité des systèmes et des réseaux, parcours réseaux d'entreprise

POUR QUI ?

Les titulaires d'un bac+2 en informatique (BTS SIO, BTS SN, L2 informatique...).

OÙ ?

À l'IUT de Sénart. 24 établissements proposent une licence pro avec des spécialisations proches.

AU PROGRAMME

Cette licence pro forme à la conception, au déploiement, à l'administration et à la sécurisation des réseaux d'entreprises. Les étudiants abordent dans un premier temps les enseignements techniques : sécurité des systèmes d'information (pare-feux, proxy...), gestion des parcs et des systèmes d'exploitation (mise en place et gestion des demandes informatiques, supervision des machines et stockage de données...), programmation pour l'administrateur (langage Python...), utilisation des systèmes Windows et Linux, mise en place et administration de bases de données, configuration des matériels (machines, imprimantes...). Ils suivent également des cours de management des systèmes d'information, de gestion de projet, d'anglais et de communication.

ET APRÈS ?

Accès à des postes d'administrateur systèmes et réseaux, d'administrateur de bases de données... Poursuite d'études possible en école d'ingénieurs, en master informatique ou réseaux et télécommunication.

Des missions à accomplir

Manon Karima Oubekkou, responsable de la licence pro métiers de l'informatique : administration et sécurité des systèmes et des réseaux, à l'IUT de Sénart (77)

« Notre formation apporte une double compétence, technique et en gestion de projet, qui permet aux diplômés de s'insérer rapidement sur le marché du travail. Ils sont capables d'assurer la gestion de systèmes d'information et de les adapter aux évolutions numériques, par exemple en mettant en place des solutions de télétravail. Des cours de méthodologie les préparent à travailler avec d'autres professionnels (prestataires, utilisateurs...) et à piloter des projets. Pendant la formation, encadrés par des tuteurs, ils accomplissent différentes missions pour le compte d'entreprises : audit d'un système d'information ; conception, déploiement et administration de réseaux d'entreprises... »

LES LICENCES ET LES MASTERS *à la loupe*

Dès la licence, mais surtout en master, l'université propose de nombreuses spécialisations en informatique.

UN PARCOURS EN DEUX TEMPS

Les études longues à l'université commencent par la licence (3 ans après le bac). Pour développer leurs compétences professionnelles, les étudiants poursuivent le plus souvent en master (2 ans). Ceux qui préfèrent rejoindre le marché du travail plus rapidement peuvent préparer une licence professionnelle de niveau bac + 3.

BIEN CHOISIR SA LICENCE

informatique, mathématiques, sciences pour l'ingénieur... la mention de licence visée correspond-elle à son profil et à son projet ? Il est indispensable de se renseigner sur les attendus en licence et de prendre l'avis d'enseignants lors des JPO (journées portes ouvertes) des universités. Si les licences sont ouvertes à tous les bacheliers, certains profils d'élèves sont plus adaptés que d'autres selon les domaines.

SPÉCIALISATION PROGRESSIVE

Assurant la transition entre le lycée et l'université, le programme de L1 est pluridisciplinaire, ce qui facilite les réorientations si besoin. Les 2 années suivantes (L2 et L3) permettent d'approfondir les bases de la discipline choisie. Amorcée en L2 et en L3 par un choix de parcours, la spécialisation se dessine au cours des 2 années de master. Des stages réalisés dès la licence ou un cursus en apprentissage sont l'occasion de renforcer son expérience du terrain.

AUTONOMIE À DÉVELOPPER

En arrivant à l'université, les étudiants peuvent avoir l'impression que le rythme de travail est moins intensif qu'au lycée. Pourtant, revoir ses cours, les enrichir par des recherches personnelles et préparer les TD (travaux dirigés) exige un investissement personnel important. Le tutorat assuré par des étudiants plus avancés, les séances de soutien proposées par les enseignants et les bilans d'étape constituent autant d'aides pour réussir.

Après le bac

→ En 3 à 5 ans

Repère 

L1, L2, L3 : les 3 années de licence. Accès direct possible en L2 ou en L3, sur dossier, après un BTS, une prépa...

M1, M2 : les 2 années de master. Admission sur dossier, entretien ou examen selon les masters. Consultez le portail www.trouvermonmaster.gouv.fr.

Info@

www.onisep.fr/organisation/licence

Pour découvrir les 3 années de licence.

www.onisep.fr/reussir/licence

Conseils pour franchir le cap de la 1^{re} année à la fac.

Choisir le parcours MIAGE ?

Une vingtaine d'universités proposent le parcours MIAGE (méthodes informatiques appliquées à la gestion des entreprises). Sélectif, il est accessible en L3 et se poursuit en master. Il recrute principalement des titulaires d'un bac+2 en informatique (L2, BTS...), mais aussi d'une L2 en gestion ou en MIASSH (mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales). Les étudiants apprennent à concevoir, à développer et à faire évoluer des applications informatiques pour la gestion d'entreprises. En plus de l'informatique, ils étudient le contrôle de gestion, la finance, le droit... Cette double compétence est très recherchée en ingénierie du développement logiciel et en conseil/audit informatique.

Les CMI (cursus master en ingénierie) ?

Plus d'une trentaine d'universités regroupées au sein du réseau Figure (formation à l'ingénierie par des universités de recherche) ont mis en place des CMI (cursus master en ingénierie) en 5 ans. Adossés à une licence et à un master, ils offrent une formation renforcée dans un domaine scientifique, comme l'informatique, mais aussi en management et entrepreneuriat. Au moins trois stages et une expérience à l'étranger sont au programme. Sélectifs, ces cursus recrutent essentiellement après le bac, sur dossier et entretien (parfois tests). Les CMI comptent 20 % de cours supplémentaires par rapport à une filière universitaire classique.

Licence informatique

POUR QUI ?

Les titulaires d'un bac général avec enseignement de spécialité mathématiques de préférence.

OÙ ?

Dans 88 universités.

AU PROGRAMME

La L1 est généralement proposée sous la forme d'un portail pluridisciplinaire associant l'informatique, les mathématiques, la physique. L'objectif est de donner un socle de connaissances scientifiques solide et le temps de mûrir son orientation dans l'une ou l'autre discipline. Le volet informatique, majoritaire, aborde les différents domaines de la discipline : architecture matérielle et logicielle, algorithmique et programmation, systèmes et réseaux, bases de données, technologies Internet, développement, etc. Les mathématiques, indissociables de l'informatique, occupent une place importante : algèbre, analyse, probabilités, statistiques. Des ouvertures vers d'autres disciplines sont proposées, en gestion ou en sciences pour l'ingénieur, par exemple. Parmi les parcours de spécialisation proposés le plus souvent en L3 : génie logiciel, systèmes et réseaux informatiques, bases de données, MIAGE (méthodes informatiques appliquées à la gestion des entreprises)...

ET APRÈS ?

Avec une L2 validée, possibilité de préparer en 1 an une licence professionnelle en sécurité des réseaux, en informatique de gestion, en développement. Avec une L3 validée, poursuite d'études possible en master informatique, en école d'ingénieurs ou d'informatique.

Licence mathématiques

POUR QUI ?

Les titulaires d'un bac général avec enseignement de spécialité mathématiques de préférence.

OÙ ?

Dans 63 universités.

AU PROGRAMME

La L1 est généralement proposée sous la forme d'un portail pluridisciplinaire associant les mathématiques, la physique et la chimie. L'objectif est de donner un socle de connaissances scientifiques solide et le temps de mûrir son orientation dans l'une ou l'autre discipline. En mathématiques sont traitées les notions de base en algèbre (algèbre linéaire, arithmétique...), en géométrie (affine et vectorielle), en analyse (étude des fonctions, calcul différentiel...) et en probabilités (calcul des probabilités, statistiques...). Des unités de découverte permettent d'aborder les grands domaines d'application des mathématiques : finance, statistique, cryptographie... Exemples de parcours de spécialisation proposés le plus souvent en L3 : mathématiques fondamentales, mathématiques appliquées (météo, Internet, actuariat, imagerie médicale, finance, entre autres), parcours bidisciplinaire (mathématiques et informatique)...

ET APRÈS ?

Avec une L2 validée, possibilité de préparer en 1 an une licence professionnelle en ingénierie statistique. Avec une L3 validée, poursuite d'études possible en master mathématiques et statistiques, informatique, ou encore en école d'ingénieurs ou d'informatique.

Licence mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales (MIASHS)

POUR QUI ?

Les titulaires d'un bac général avec enseignement de spécialité mathématiques de préférence.

OÙ ?

Dans 28 universités.

AU PROGRAMME

La L1 est généralement proposée sous la forme d'un portail pluridisciplinaire abordant les mathématiques, l'informatique et les sciences humaines et sociales (économie, sciences cognitives...). L'objectif est de donner un socle de connaissances scientifiques et le temps de mûrir son orientation dans l'une ou l'autre discipline. Les mathématiques portent sur l'analyse, les statistiques, l'algèbre linéaire, le calcul différentiel, les probabilités... L'enseignement de l'informatique est centré sur l'algorithmique et la programmation. En économie, les étudiants abordent la microéconomie, la macroéconomie, les marchés financiers... Les sciences cognitives étudient les mécanismes de la pensée, la mémoire ou le langage. Parmi les parcours de spécialisation, proposés le plus souvent en L3 : mathématiques, statistique et informatique décisionnelle, sciences cognitives, MIAGE (méthodes informatiques appliquées à la gestion des entreprises), mathématiques ou informatique...

ET APRÈS ?

Avec une L2 validée, possibilité de préparer en 1 an une licence professionnelle en informatique ou en gestion. Après une L3 validée, poursuite d'études possible en master mathématiques appliquées, statistique, informatique ou encore en école d'ingénieurs ou d'informatique.

Licence sciences et technologie

POUR QUI ?

Les titulaires du bac général ou d'un bac technologique STI2D ou STL, selon l'orientation de la licence.

OÙ ?

Dans 24 universités.

AU PROGRAMME

Pluridisciplinaire, le contenu de cette mention peut être très différent d'une université à l'autre. Il met l'accent sur les mathématiques, l'informatique, l'électronique, ou bien privilégie la physique, la chimie ou la biologie, voire d'autres matières. Le tronc commun accorde souvent une large place aux mathématiques, à la physique et à l'informatique, puis des options permettent de faire un choix de spécialisation. Les universités proposent ensuite des parcours de spécialisation très variés : bâtiments à haute performance énergétique ; intelligence artificielle ; systèmes automatisés ; management des technologies et des sciences ; systèmes d'information et contrôle de gestion ; conception et commercialisation des produits multimédias ; métiers du numérique ; systèmes embarqués... Certaines déclinent des doubles cursus : sciences et design ; physique et musicologie ; biologie et informatique...

ET APRÈS ?

Avec une L2 validée, possibilité de préparer en 1 an une licence professionnelle en maintenance et technologies ou en systèmes automatisés, en réseaux et informatique industrielle... Après une L3 validée, poursuite d'études possible en master cohérent avec le domaine choisi en L3 ou encore en école d'ingénieurs ou d'informatique.

Licence sciences pour l'ingénieur

POUR QUI ?

Les titulaires du bac général, voire d'un bac technologique STI2D ou STL, selon l'orientation de la licence.

OÙ ?

Dans 56 universités.

AU PROGRAMME

Pluridisciplinaire, cette licence aborde un large spectre d'enseignements dont les proportions varient d'une université à l'autre. Le tronc commun comprend des sciences fondamentales utilisées comme outils : grands principes des mathématiques, lois de la physique, informatique. Les connaissances disciplinaires sont ensuite liées à la différenciation en parcours à partir de la L1, de la L2 ou de la L3, selon les universités : électronique, énergie électrique, automatique ; informatique ; télécommunications et réseaux informatiques ; génie civil... La formation porte aussi sur l'acquisition de compétences en modélisation, sur les logiciels de calcul et de simulation et la programmation. Des travaux pratiques et des projets sur des systèmes complexes développent les compétences expérimentales (manipulation d'appareils, techniques de mesure) et la pratique du travail d'équipe.

ET APRÈS ?

Avec une L2 validée, possibilité de préparer en 1 an une licence professionnelle en maintenance et technologies, en systèmes automatisés, en réseaux et en informatique industrielle... Après une L3 validée, poursuite d'études possible en master cohérent avec le domaine choisi en L3 ou encore en école d'ingénieurs ou d'informatique.

Quelles spécialisations en master ?

Les masters en informatique offrent de nombreuses possibilités de spécialisation en conception et développement de systèmes d'information et de logiciels complexes, en administration des réseaux, en *cloud computing*, ou encore en cybersécurité, en cryptologie, en réalité virtuelle ou technologie 3D, en conception d'interfaces homme-machine ou d'objets intelligents. La science des données, devenue un enjeu majeur, est également une voie de spécialisation. Elle se décline en différents sous-domaines, comme l'intelligence artificielle, l'apprentissage automatique (*machine learning*), mais aussi l'ingénierie ou la fouille des données, le calcul intensif... Ces sujets sont également au cœur des masters sciences et ingénierie des données. Les masters en mathématiques et statistiques forment également des data scientists. Avec une composante électronique plus marquée, les masters réseaux et télécommunications forment aux systèmes communicants. De leur côté, les masters MIAGE (méthodes informatiques appliquées à la gestion) et les masters management des systèmes d'information préparent au génie logiciel et à l'informatique d'entreprise.

Des diplômés recherchés

Fatiha Zaidi, responsable du master informatique pour la science des données, à l'université de Paris-Saclay (91)

« Aujourd'hui, nos masters sont aussi compétitifs et appréciés par les recruteurs que les diplômes d'ingénieur. La raison ? Une relation forte avec des partenaires industriels pour élaborer un programme de formation conforme aux besoins actuels du marché du travail. L'équipe pédagogique choisit de nouveaux intervenants à chaque rentrée : un tiers des enseignements sont assurés par des experts en exercice. Par ailleurs, nos étudiants alternent 4 semaines en entreprise et 3 semaines à l'université. Ils sont formés à toute la chaîne de traitement du *big data* : préparation, extraction, formatage, visualisation, stockage, partage ou encore sécurisation des données. Sur 600 dossiers, nous n'en retenons qu'une trentaine. Après une pré-sélection, nous recevons chaque candidat en entretien pour vérifier la cohérence de son parcours. À la sortie, nos diplômés sont très recherchés et c'est une satisfaction pour toute l'équipe universitaire. »

LES ÉCOLES D'INGÉNIEURS *à la loupe*

Après le bac

→ En 5 ans

Après un bac + 2

→ En 3 ans

Repère 

Les droits annuels d'inscription sont, en 2021-2022, de 601 € dans les écoles sous tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, sauf pour les Écoles centrales et les Mines de Nancy, où ils sont de 2500 €. Pour les autres écoles publiques, ils vont de 1500 à 3500 € par an. Dans les établissements privés, ils peuvent s'élever jusqu'à 10000 € l'année.

Info@

www.onisep.fr/ecoles_ingenieurs
Présentation des études en écoles d'ingénieurs.

Les écoles d'ingénieurs entièrement dédiées à l'informatique ou offrant des spécialisations dans ce domaine ne manquent pas. Leurs diplômés sont très recherchés.

EN 3 ANS, EN 5 ANS

5 années d'études après le bac sont nécessaires pour obtenir le diplôme accrédité sur avis de la CTI (Commission des titres d'ingénieur). Mais le temps passé en école d'ingénieurs varie selon les établissements (en 3 ou 5 ans) et le parcours de chacun. Plus de la moitié des élèves intègre une école après un bac + 2 (prépa scientifique, mais aussi DUT/BUT, BTS ou licence) et effectue 3 années d'études. Il est aussi possible de rejoindre une école directement après le bac pour un cursus en 5 ans.

UNE ENTRÉE SÉLECTIVE

Les sélections post-bac et post-prépa s'effectuent souvent par le biais de concours communs à plusieurs écoles. L'étude du dossier scolaire et les épreuves écrites et orales ont pour objectif de vérifier le niveau du candidat dans les matières scientifiques, ainsi que sa maîtrise de l'anglais et sa culture générale. L'oral permet d'évaluer sa motivation et son projet professionnel.

DES SCIENCES, MAIS PAS SEULEMENT

Majeur au début, le tronc commun scientifique (mathématiques, physique, chimie, informatique, etc.) laisse progressivement la place aux matières de la dominante choisie : programmation et génie logiciel, cybersécurité, science des données... Un tiers des enseignements sont par ailleurs consacrés aux langues et à la culture d'entreprise. Au programme également : la sensibilisation à la recherche, à l'entrepreneuriat et une ouverture à l'international.

CAP SUR UN MÉTIER

Pour préparer les futurs ingénieurs au monde du travail, la formation comprend au minimum 28 semaines de stage et prévoit de nombreux projets de groupe, en lien avec des entreprises. La professionnalisation passe aussi par les cours assurés par des ingénieurs en exercice, les visites de sites de production, les forums de recrutement et les cursus en apprentissage.

Quelle place pour l'informatique dans les écoles d'ingénieurs ?

Une vingtaine d'établissements forment spécifiquement aux métiers de l'informatique : l'Epita, l'IMT, l'Isima, l'Ensiie... Au sein de leur cursus, des options permettent de se spécialiser dans un domaine précis : ingénierie des réseaux, systèmes embarqués, réalité virtuelle, cybersécurité... Des écoles polyvalentes, comme les Insa ou les Polytech, proposent aussi une spécialisation en informatique. Parmi les postes accessibles une fois diplômé : ingénieur systèmes et réseaux, ingénieur cloud computing, architecte d'applications mobile, data engineer, data scientist...

Choisir un bachelor ?

Hormis les cycles ingénieurs, de plus en plus d'écoles proposent des bachelors en sciences et ingénierie, dont certains sont dédiés à l'informatique ou à l'ingénierie numérique (Cesi École d'ingénieurs, Esaip, Eseo...). Parmi eux, quelques-uns confèrent le grade de licence. Axés sur la pratique, ces cursus post-bac en 3 ans s'adressent à tous les bacheliers disposant d'un bon dossier scolaire et souhaitant s'insérer rapidement. Donnant un premier niveau de diplôme, ils permettent également de poursuivre en master universitaire ou, pour les meilleurs, en cycle ingénieur au sein de la même école ou d'une autre.

De forts besoins dans l'IA et la cybersécurité

Emmanuel Peter,
responsable des programmes experts du numérique, à l'Efrei (94)

« Avec l'accélération de la transition numérique, les besoins en professionnels de l'informatique sont partout. En cycle ingénieur, nos étudiants peuvent choisir entre 13 majeures en 4^e année : infrastructures et sécurité, big data et IA (intelligence artificielle), imagerie et réalité virtuelle...

C'est dans l'IA et la sécurité que la pénurie est la plus forte. Il manque 15000 professionnels formés, rien qu'en cybersécurité. Notre force est d'être bien positionnés dans ce domaine. L'Efrei est partenaire de Campus Cyber, qui regroupe de grands acteurs nationaux et internationaux autour de la problématique des risques numériques (hacking, protection des données...). Autre atout ? Nous formons des ingénieurs curieux des usages, aptes à intégrer les problématiques environnementales et éthiques dans les systèmes qu'ils concevront. »

LES FORMATIONS SPÉCIALISÉES *à la loupe*

Après le bac

→ En 1 à 5 ans

De très nombreuses formations, majoritairement privées, préparent aux métiers de l'informatique, souvent en alternance.

PLUS OU MOINS RECONNUES

Souvent privées et avec des frais de scolarité élevés, les formations spécialisées en informatique sont de réputation variable : avant de s'engager, il faut évaluer la qualité de l'enseignement. Différents critères sont à vérifier : la reconnaissance par l'État de l'établissement, qui conditionne l'accès aux bourses sur critères sociaux ; la valeur des diplômes. Ces établissements délivrent des diplômes d'écoles ou des titres professionnels dont certains sont inscrits au RNCP. Par ailleurs, toutes les formations ayant reçu le label Grande École du numérique sont reconnues par l'État.

ACCÈS ET DURÉE VARIABLES

Les formations en informatique sont accessibles à différents niveaux. Plusieurs CFA (centre de formation d'apprentis), le Cesi Alternance, le Cnam proposent des cursus courts en développement ou en systèmes d'information ouverts aux bacheliers. Ces derniers ont aussi accès aux cursus en 5 ans de l'Epitech, de l'Epsi, de l'ESGI, qui prévoient également des entrées après 1 à 3 années d'études supérieures. Après un bac + 2, un bac + 3 ou un bac + 4 en informatique, il est possible de perfectionner ses connaissances en génie logiciel ou en administration et sécurisation d'infrastructures informatiques, notamment au Cnam, au Cesi Alternance...

PLUSIEURS SPÉCIALISATIONS

Centrés sur l'informatique et la pratique, ces cursus accordent moins de place à la culture scientifique et générale que les cursus ingénieurs, par exemple. Plusieurs spécialisations sont proposées : maintenance, administration des systèmes et des réseaux, développement d'applications, sécurité... Dans toutes ces formations, la pédagogie s'appuie sur des travaux et des projets réguliers à mener en groupe. Sans compter la place des stages et de l'alternance.

CAP SUR UN MÉTIER

La plupart de ces cursus peuvent être suivis en alternance, sous contrat d'apprentissage ou de professionnalisation. L'alternant partage son temps entre l'organisme de formation et l'entreprise qui l'accueille. Salarié, il est rémunéré et ses frais d'inscription sont pris en charge. Développeurs Web ou applications mobile, administrateurs systèmes et réseaux, pentesters, architectes IOT... une fois diplômés, ils peuvent accéder, selon leur spécialité, à divers domaines du secteur.

À savoir

Financées par différents organismes (État, Pôle emploi, régions...), les formations labellisées GEN (Grande École du numérique) sont gratuites pour leurs publics cibles. Des aides financières du Crous, entre 100 et 500 €, sont parfois octroyées. Plus d'informations sur www.grandeecolenumerique.fr.

Comment repérer une école sérieuse ?

L'enregistrement des titres de certaines écoles au RNCP est le critère clé, car il atteste du niveau d'insertion des diplômés. Epitech, l'Epsi et l'ESGI délivrent des titres certifiés niveau 7 (bac+5). Autre critère important : l'ancienneté de l'école et l'envergure de son réseau d'anciens élèves. Les liens avec le milieu professionnel sont aussi à vérifier (corps professoral composé de professionnels en exercice, par exemple), sans compter l'inscription à certains réseaux professionnels, comme Numéum ou Talents du Numérique. Se rendre aux journées portes ouvertes permet d'échanger avec les étudiants et de vérifier la qualité des équipements.

Qu'est-ce que la GEN ?

La GEN (Grande École du numérique) est un réseau regroupant plus de 300 formations courtes labellisées et qui visent l'insertion immédiate. Reconnues par l'État et les professionnels, ces formations sont ouvertes à tous les candidats, avec ou sans le bac, âgées de 18 à 30 ans, déscolarisés ou en recherche d'emploi. Adaptées aux besoins des recruteurs, sur le plan national comme local, elles durent 8 mois en moyenne, avec 3 mois d'immersion en entreprise. Intensives et pratiques, elles mènent aux métiers du développement, des infrastructures et des réseaux, du cloud, de l'intelligence artificielle et des data, et des objets connectés. Toutes les formations sont référencées sur www.grandeecolenumérique.fr.

École d'informatique : quels atouts ?

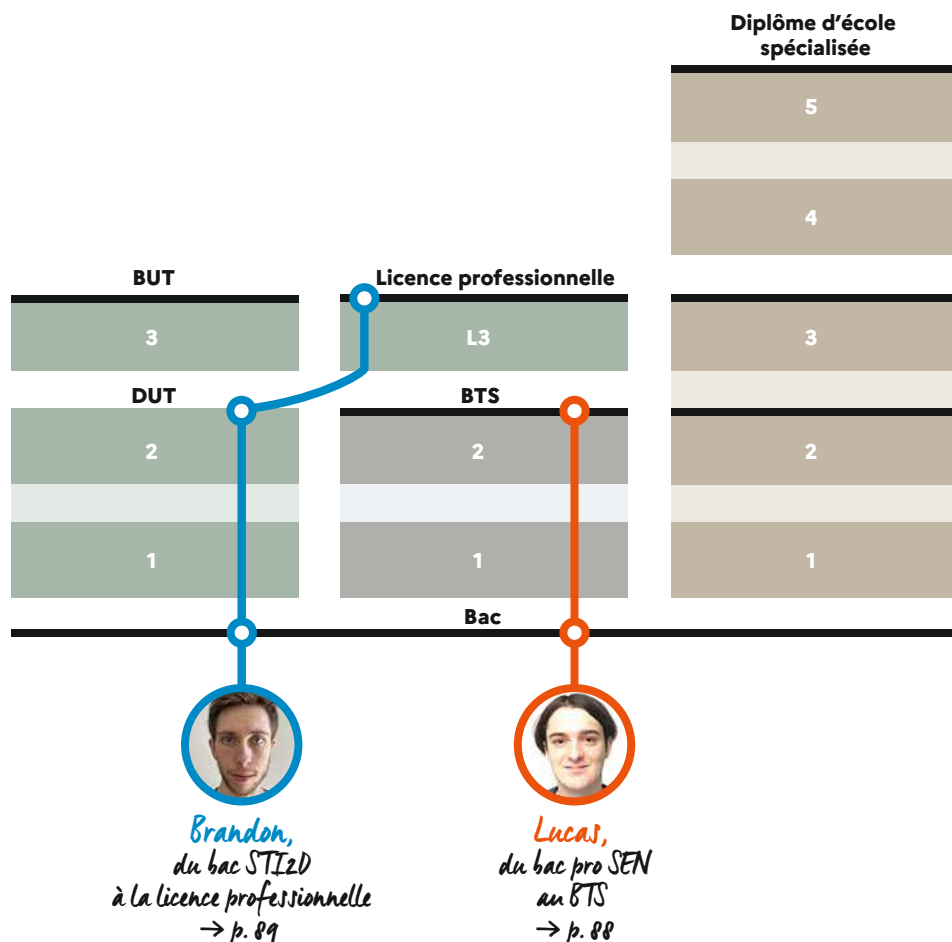
Kamal Hennou,
directeur de l'ESGI, à Paris (75012)

« L'ESGI propose un cycle bachelor en 3 ans et un cycle en 5 ans.

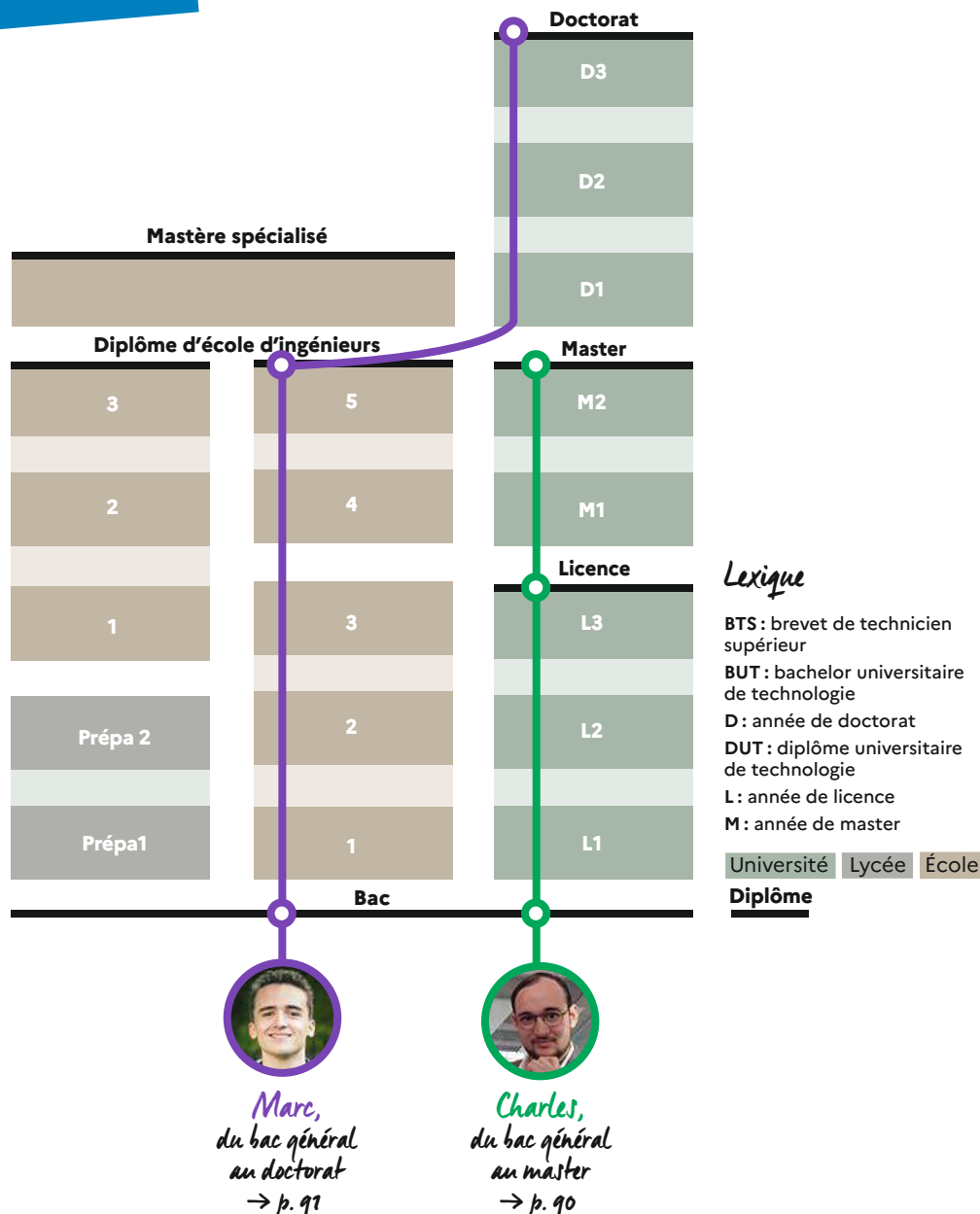
Nos 2 premières années servent à acquérir les fondamentaux : langages de programmation, algorithmique, architecture des réseaux... La pratique est présente dès la 1^{re} année, avec des travaux en groupe durant lesquels les étudiants occupent tour à tour des fonctions différentes. Un exemple de projet ? Concevoir le système informatique d'un cabinet d'avocats ou animer un robot en 3D. Nos étudiants se spécialisent en 3^e année : architecture des logiciels, ingénierie de la blockchain, objets connectés... À bac+3, 15 % des diplômés s'insèrent comme développeurs, chefs de projet informatique... Ceux qui vont jusqu'à bac+5 visent des postes à plus hautes responsabilités : architecte réseaux, directeur des systèmes d'information, responsable cloud... Ils s'insèrent très bien, avec des salaires élevés, situés entre 3800 et 4500 € par mois. »

PARCOURS D'ÉTUDES

À chacun son chemin



Il existe
des passerelles
entre les filières



VERS UN BTS



Lucas
Bidault

« J'ai consolidé mon projet professionnel grâce aux stages et aux projets. »

BAC PRO SEN

Sa passion pour les nouvelles technologies a poussé Lucas à préparer le bac professionnel SN (systèmes numériques). « Ce bac m'a permis de découvrir l'informatique, les réseaux et la programmation. On a aussi abordé l'électronique industrielle, que je ne connaissais pas. » Il décide ensuite de poursuivre ses études en préparant un BTS.

BTS SIO

Lucas hésite entre le BTS SN (systèmes numériques) et le BTS SIO (services informatiques aux organisations). « J'en ai discuté avec mon professeur principal et je suis allé aux journées portes ouvertes des établissements proposant ces deux formations. » Le jeune homme décide finalement de préparer le BTS SIO option SISR (solutions d'infrastructure, systèmes et réseaux): « J'ai choisi cette option parce qu'elle aborde l'administration des systèmes et des réseaux et la cybersécurité, des domaines qui m'intéressent beaucoup. »

TRAVAUX PRATIQUES

Dans le cadre de travaux pratiques, Lucas participe à des projets tutorés: refonte du système et du réseau d'une mairie puis d'une entreprise commerciale... « Ces projets permettent de travailler en toute autonomie, comme les pros, et nous apprennent à trouver des solutions techniques. » Ils ont aussi permis à Lucas de progresser en rédaction de documents techniques, de notices: « Ce n'était pas mon point fort au début de la formation. »

STAGES

« Tout ce que j'ai appris en bac pro puis en BTS m'a servi en stage. » Au sein du service informatique de la mairie de sa ville, Lucas a ainsi participé à la migration des serveurs, puis à la mise en place du réseau pour les centres de vaccination lors de la pandémie. D'autres stages lui ont permis de parfaire ses compétences techniques... et relationnelles: « Les informaticiens travaillent en équipe. Ils sont aussi en lien permanent avec les utilisateurs du réseau, les clients de l'entreprise ou les usagers de l'administration. Avoir un bon contact est très important. »

Après son BTS, Lucas envisage de partir au Québec pour suivre une formation en développement des systèmes et des réseaux. Son objectif? Travailler et vivre au Canada.

VERS UNE LICENCE PROFESSIONNELLE



Brandon
Leininger

« L'alternance m'a permis de me confronter à une grande variété de projets. »

BAC STI2D

Initié très tôt à l'informatique par sa famille, Brandon a opté pour un bac technologique STI2D. Des modules lui ont notamment permis d'étudier la programmation. À l'issue de son bac, il choisit de s'inscrire en DUT MMI (métiers du multimédia et de l'Internet).

DUT MMI

Cette formation prépare à différents domaines comme le marketing digital, le développement Web, la communication ou le graphisme. « J'ai ainsi pu me rendre compte que le marketing n'était pas fait pour moi. Ce qui me plaisait, c'était de pouvoir coder, développer. Le DUT m'a permis d'approfondir mes connaissances de façon très concrète. »

LICENCE PROFESSIONNELLE

Suite directe du DUT, Brandon prépare une licence professionnelle applications Web. Il apprécie les nombreuses interventions des professionnels. « C'est intéressant d'avoir des échanges avec le monde du travail concernant des métiers que l'on peut être amené à exercer plus tard. » Ses points forts sont les matières scientifiques et le développement.

ALTERNANCE

Pour se donner un maximum d'atouts, il choisit de préparer cette licence pro en alternance dans une agence de communication digitale. « Cette expérience a été très enrichissante. J'intervenais sur les sites de plusieurs entreprises, aux finalités et aux fonctionnalités variées. Il pouvait s'agir de sites de vente en ligne ou de sites "vitrines", pour une marque de champagne par exemple. » Ces différents projets lui donnent l'occasion d'utiliser plusieurs langages informatiques et d'enrichir ses compétences en développement.

* Devenu le BUT MMI, en 3 ans après le bac.

Après une formation complémentaire de 1 an en alternance en développement, Brandon a été embauché en CDI dans la même entreprise spécialisée dans les solutions logicielles pour les négociants en vin.

VERS UN MASTER



Charles
Dehlinger

« L'alternance
m'a permis
de découvrir
mon futur
métier. »

BAC GÉNÉRAL

Charles découvre l'informatique au lycée grâce à la spécialité informatique et sciences du numérique*. Il se passionne pour les cours d'introduction à la programmation. « Voyant mes bons résultats en mathématiques et en informatique, mon professeur, qui était le même dans ces deux matières, m'a conseillé de postuler en double licence. »

DOUBLE LICENCE MATHÉMATIQUES-INFORMATIQUE

Il s'inscrit d'abord en licence mathématiques, physique, informatique à l'université Paris-Saclay. « Le parcours en double diplôme ne démarrait qu'en 2^e année. » En L2 et en L3, Charles suit des cours de gestion de bases de données, de programmation et de machine learning. « J'aimais les mathématiques, mais j'avais encore plus de goût pour l'informatique et de meilleurs résultats ! J'ai donc choisi de poursuivre dans ce domaine. »

MASTER INFORMATIQUE

En master informatique Charles choisit le parcours data science. « L'objectif de cette discipline ? Traiter un grand nombre de données grâce à des algorithmes afin de les rendre lisibles et compréhensibles, résume-t-il. En cours de visualisation de données, je me souviens avoir créé une carte interactive des villes de France, à partir de statistiques de l'Insee. En cliquant sur chaque ville, l'utilisateur avait accès à des données chiffrées la concernant. »

APPRENTISSAGE

Ce master n'étant proposé qu'en apprentissage, le jeune homme trouve un poste chez Nomadic Labs, une société spécialisée dans la blockchain, une technologie décentralisée de stockage et de transmission d'informations. Pendant 2 ans, il élabore des programmes destinés à gérer les flux de données sur la blockchain. « J'avais un profil très académique. L'apprentissage a été une bonne opportunité. Cela m'a permis de découvrir le domaine de la blockchain, que je ne connaissais pas. »

* Correspond à l'actuel enseignement de spécialité NSI (numérique et sciences informatiques).

À l'issue de son contrat d'apprentissage, Charles a été recruté chez Nomadic Labs. Il participe au développement de projets en tant qu'ingénieur support. « J'aime l'idée de travailler sur une technologie ouverte à tous, dans le mouvement de l'open source. »

VERS UN DIPLÔME D'INGÉNIEUR



Marc Damie

« J'avais envie de découvrir le travail au sein d'une équipe multi-culturelle. »

BAC GÉNÉRAL

Après son bac scientifique, Marc cherche une formation de haut niveau en informatique. Il choisit le cursus ingénieur de l'UTC Compiègne, qui offre une grande autonomie et de larges choix de cours. De quoi satisfaire sa soif d'apprendre et de découvrir de nouvelles disciplines, comme les sciences cognitives ou l'intelligence artificielle.

CURSUS INGÉNIEUR

Après 2 ans de tronc commun (cycle préparatoire), l'UTC permet de choisir entre cinq grandes branches, offrant chacune plusieurs spécialisations pointues en dernière année. Marc s'est orienté en data science et a choisi la spécialité fouille des données et décisionnel. « Mon goût pour la programmation m'a guidé naturellement vers l'informatique. Et mon appétence pour les mathématiques m'a conduit à creuser la problématique des données. »

STAGES

Pour Marc, les stages ont été déterminants : « Ils sont essentiels pour se confronter au terrain et découvrir ce qu'on a vraiment envie de faire. » Pour son premier stage long, en 4^e année, il choisit une société de cybersécurité pour découvrir les différents domaines de ce secteur : cryptographie, réseau, développement... « Cette expérience a été décisive », analyse le jeune homme. Il se rend alors compte à quel point l'esprit d'initiative, le sens du travail en équipe et l'autonomie sont nécessaires pour réussir.

CÉSURE À L'ÉTRANGER

Souhaitant étudier à l'étranger avant la fin de son cursus, il choisit de partir 6 mois dans un laboratoire néerlandais pour faire de la recherche dans le domaine de la cybersécurité. À son retour, Marc valide son diplôme d'ingénieur et réalise un stage de fin d'études à l'Inria Lille aux côtés d'une équipe de chercheurs spécialisés en machine learning.

Après son diplôme, Marc choisit de poursuivre en doctorat et entreprend une thèse en 3 ans, encadrée par les équipes de chercheurs français et néerlandais côtoyés pendant sa césure et son stage. Son sujet porte sur le machine learning respectueux de la vie privée.



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité



DOSSIER LES CLÉS POUR BIEN CHOISIR

SPÉCIAL

ÉCOLES D'INGÉNIEURS

9€
9,70

VERSION
IMPRIMÉE

6€
6,50

VERSION
NUMÉRIQUE

À retrouver sur
librairie.onisep.fr

200 ÉCOLES EN FICHES

APRÈS UN BAC, UNE PRÉPA, UN BAC + 2
ZOOM SUR LES CONCOURS

**REPORTAGE : 24 HEURES
AVEC DES ÉTUDIANTS INGÉNIEURS**

EMPLOI



LES EMPLOYEURS DU SECTEUR

Les informaticiens exercent à la fois dans les entreprises du numérique (sociétés de services, de conseil, éditeurs de logiciels) et dans les entreprises utilisatrices de l'informatique. Panorama des différents acteurs.

LES SOCIÉTÉS DE SERVICES ET DE CONSEIL

Les ESN (entreprises de services du numérique), comme Atos, Capgemini et les cabinets de conseil totalisent plus de 70 % des emplois du domaine, selon l'organisation professionnelle Numeum. Ils constituent le premier recruteur des jeunes diplômés. Leur mission ? Aider des entreprises, des industries, des administrations à s'adapter aux dernières innovations informatiques. Les ESN proposent principalement des prestations techniques : optimisation des architectures réseaux, stockage et sécurisation des données, protection contre les cyberattaques, paramétrage de logiciels spécifiques... De leur côté, les cabinets de conseil interviennent plutôt sur des missions stratégiques : diagnostic de l'infrastructure existante, audit des systèmes d'information, préconisation de solutions, sensibilisation aux bonnes pratiques...

LES ÉDITEURS DE LOGICIELS

Comptant plus de 200 000 employés, les éditeurs de logiciels constituent un autre poids lourd du secteur. Très diversifiés, ils regroupent des sociétés qui développent des jeux vidéo, des systèmes automatiques pour l'industrie ou l'agriculture, des logiciels dédiés à la gestion, à la finance, aux professions de santé... Les profils prisés par ces acteurs ? Les développeurs, qui représentent un tiers de leurs effectifs, mais aussi les architectes et les ingénieurs logiciel... Un tiers des emplois sont dédiés à la recherche et au développement, mais ne couvrent cependant pas l'ensemble des besoins.

LES ENTREPRISES

Aujourd'hui, l'informatique s'invite dans tous les secteurs, du transport à l'agriculture, bousculant ainsi nos modes de vie. La conséquence : toutes les sociétés, des compagnies d'assurances aux géants de l'industrie en passant par la grande distribution et les institutions publiques, s'appuient sur les compétences des professionnels de l'informatique. Tout en confiant certains projets à des sociétés de services ou de conseil, elles emploient environ 400 000 informaticiens (administrateurs systèmes et réseaux, architectes *cloud*...), qui veillent au bon fonctionnement et à la sécurité des systèmes d'information. Les sociétés traitant toujours plus de données, elles ont aussi besoin de spécialistes en *intelligence artificielle* et en analyse de données, capables de les structurer et de les faire parler (data scientists, ingénieurs en *machine learning*...). Enfin, les entreprises industrielles et de transport recrutent aussi des experts en *objets connectés*.

LES START-UP

BlaBlaCar, Vinted, Cityscoot... ces sociétés ont révolutionné les usages, grâce à une simple *application mobile*. Innovantes par leur activité, leur mode de commercialisation ou leur modèle économique, les *start-up* sont de jeunes entreprises spécialisées dans les nouvelles technologies : *réalité virtuelle* ou *augmentée*, *big data*, jeux vidéo, *intelligence artificielle*, *cybersécurité*... Avec un fort potentiel de croissance, notamment à l'étranger, elles créent et développent des services accessibles grâce à des applications mobile, des *objets connectés*... Elles recrutent des architectes d'applications mobiles, des développeurs, des data engineers, ou des ingénieurs en *réalité virtuelle*.

LES CONDITIONS DE TRAVAIL

Réactivité, rigueur, esprit collaboratif et respect des délais... exercer un métier de l'informatique ne signifie pas toujours travailler seul. Aperçu du quotidien des professionnels.

Réactivité Un enjeu crucial

Difficultés de connexion à un logiciel interne, pannes de réseau, *bugs* dans une application mobile... pour les professionnels chargés de la gestion des systèmes informatiques, la réactivité est un impératif. Élodie Foutel, administratrice systèmes et réseaux, fait intervenir ses équipes dès qu'un problème survient. « *Au quotidien, je m'assure également que les règles de sécurité sont à jour. Notre système doit être surveillé comme le lait sur le feu !* » En cybersécurité, agir vite prend une dimension stratégique. Programmes malveillants voulant s'introduire dans les serveurs, tentatives d'hameçonnage (*phishing*) pour voler des données sensibles... quand il prend en charge une alerte, Thomas Momenzadeh, analyste en sécurité informatique, dispose de 4 heures maximum pour la traiter : identifier la faille, arrêter l'intrusion et préconiser de nouvelles règles pour prévenir ce type de menaces. « *Détecter de l'intérieur les vulnérabilités d'un système pour le protéger de vraies agressions extérieures requiert en permanence réactivité et résistance au stress* », confie ainsi Diana Heddadji, experte en tests d'intrusion.

Travail d'équipe Savoir collaborer

Tout projet informatique requiert l'implication de plusieurs professionnels, dont les compétences se complètent. Ingénieur en réalité virtuelle, Erdal Gunyar rappelle l'importance d'une bonne coordination d'équipe : « *Pour rendre crédible chaque expérience développée, il faut une parfaite concordance entre les images, le son et les sensations. Nous coordonnons la modélisation et le code afin d'ajuster en permanence le rendu final.* » De son côté, Elodie Billiot, DevOps, explique : « *Mon métier, c'est aussi de briser les barrières entre les différents services de l'entreprise et d'instaurer un vrai travail d'équipe, notamment entre les développeurs et les administrateurs systèmes.* » Florian Loubard, consultant, confirme : « *Je collabore au quotidien avec les responsables informatiques, les développeurs, les architectes réseaux ou cloud... C'est cette transversalité, enrichissante, que j'aime par-dessus tout dans ma fonction.* »



Gestion de projet

Tenir les délais

Pour tout projet informatique, la maîtrise des délais est un impératif : *« Amélioration de la gestion des serveurs, du fonctionnement des bases de données... mes missions s'étalent sur plusieurs mois, selon la complexité des projets. Il faut absolument tenir les délais. C'est un gage de la satisfaction des clients »,* assure Florian Loubard, consultant en systèmes d'information. David Rimbault, développeur, explique : *« Je propose une première version du site ou de l'application, puis une deuxième, jusqu'à la version finale qui doit donner entière satisfaction au client, tout en respectant les délais de livraison. »*

Rigueur et sens du détail

Traquer les anomalies

Dans l'informatique, impossible de se contenter de l'à-peu-près. Précision et sens du détail sont en effet nécessaires dans l'exercice de nombreux métiers : développeurs, testeurs... *« Il faut être très rigoureux pour traduire chaque fonctionnalité en langage machine, c'est-à-dire en lignes de code »,* explique Stéphanie Caron, développeuse. Cette rigueur est aussi essentielle pour les experts de l'analyse ou de la sécurisation des données, qui jonglent toute la journée avec des tableaux de bord, des langages de programmation et différents algorithmes. *« Nous gérons 300 bases de données, hébergées par 18 serveurs, ce qui représente plusieurs téraoctets de données. Il faut avoir le sens du détail afin d'organiser tous ces entrepôts de données le plus pertinemment possible »,* avance Valentin Henrionnet, administrateur de bases de données.

Astreintes, horaires décalés...

Tenir la cadence

Certains professionnels des systèmes et des réseaux opèrent souvent de nuit, pour éviter de perturber le fonctionnement de l'entreprise. C'est par exemple le cas de Valentin Henrionnet, administrateur de bases de données : *« Les données doivent être accessibles en permanence, à la fois pour nos services en interne, mais aussi pour nos clients. Je dois donc être joignable par téléphone, la nuit ou certains week-ends. »* Et en cas de panne ou d'attaque informatique, les interventions doivent être immédiates, car l'activité d'une entreprise en dépend. La sécurité informatique impose donc aussi des périodes d'astreinte, la nuit et le week-end. *« Quand une intrusion est détectée, je dois agir au plus vite quelle que soit l'heure »,* prévient Thomas Momenzadeh, analyste en sécurité.

LES TENDANCES DU RECRUTEMENT

Secteur clé de l'économie, porté par de constantes innovations et irriguant l'ensemble de nos activités, l'informatique recrute et fait la part belle aux jeunes diplômés.

Un secteur porteur

Avec la pandémie, de nombreuses entreprises ont accéléré leur transition digitale. Recours massif au télétravail, aux téléconsultations... l'informatique est partout. Le transport comme l'agriculture et l'industrie font leur révolution grâce au développement de l'Internet des objets, qui rend possible l'enregistrement et le traitement d'une très grande quantité de données géolocalisées. «150 000 recrutements sont prévus d'ici 2027», décrypte Rémi Ferrand, délégué général de l'association Talents du numérique. Parmi les profils les plus demandés ? Les développeurs, mais aussi les architectes et les ingénieurs logiciel, qui conçoivent les applications métiers ou grand public. Les administrateurs systèmes et réseaux et les gestionnaires de bases de données sont aussi prisés par les entreprises et les administrations, qui ont régulièrement besoin de faire évoluer leurs infrastructures informatiques et leurs systèmes d'information.

Des besoins en sécurité et en intelligence artificielle

«Il manquerait aujourd'hui 15 000 professionnels formés, rien qu'en cybersécurité. C'est, avec l'IA (intelligence artificielle), là où la pénurie est la plus forte, car ce sont deux domaines assez récents», analyse Emmanuel Peter, responsable de programmes à l'Efrei. Dans une société de plus en plus digitalisée, où les attaques informatiques se multiplient, la cybersécurité constitue en effet un défi majeur pour toutes les organisations. Vol d'informations confidentielles ou personnelles, rançoning... les enjeux sont de taille, en termes financiers mais aussi d'image. Les experts en tests d'intrusion, les analystes en sécurité informatique et les consultants en cybersécurité sont donc recherchés. Côté intelligence artificielle, les data engineers, les data scientists ou les ingénieurs en machine learning sont devenus cruciaux. Les premiers conçoivent les systèmes d'information capables d'organiser les données, les seconds les algorithmes qui permettent d'analyser ces données pour en tirer des modèles prédictifs.

3625 €

c'est le salaire mensuel brut moyen dans l'informatique.

Seulement 28 % des emplois sont occupés par des femmes dans l'informatique.



91 % de CDI

(contre 69 % dans l'ensemble de l'économie française).

Source : Numeum, 2021.

Surtout des bac + 5

Un bac+5 est de plus en plus requis pour s'insérer dans l'informatique, même si certains postes, comme ceux de développeurs, sont accessibles avec un niveau bac+2 ou bac+3. *« Le secteur n'échappe pas à la surenchère des diplômés »,* atteste Kamal Hennou, directeur de l'ESGI. Titulaire d'une licence professionnelle en informatique, Valentin Henrionnet a fait ses armes dans le secteur comme technicien. Ce n'est qu'après plusieurs années d'exercice qu'il est devenu administrateur de bases de données. *« Quand j'ai candidaté à des postes avec mon bac+3, j'étais en concurrence avec les diplômés d'écoles d'ingénieurs. Mais j'ai pu gravir les échelons grâce à l'expérience. »* À bac+5, différents profils se partagent les postes. Si les diplômés d'écoles d'informatique ou d'ingénieurs bénéficient des partenariats noués avec les entreprises, les diplômés de master tirent bien leur épingle du jeu.

L'expérience valorisée

Le secteur fait la part belle aux jeunes : 25 % des employés ont moins de 30 ans (contre 12 % dans l'ensemble de l'économie française), selon l'organisation professionnelle Numeum. Mais on ne devient pas chef de projet à la sortie de l'école. Beaucoup de jeunes diplômés débutent comme consultants. Cela leur permet d'acquérir polyvalence et agilité. L'apprentissage est également encouragé, pour rendre les diplômés directement opérationnels. Apprentie dans un cabinet de conseil en sécurité informatique parallèlement à son master 2, Diana Heddadjji jongle entre ses missions d'expertise en intrusion et de formatrice en cybersécurité : *« À 24 ans, j'ai déjà des responsabilités. L'apprentissage m'a permis de monter plus vite en compétences. »* Dernier impératif, intrinsèque au secteur : se former régulièrement, les technologies informatiques évoluant en permanence.

LES COMPÉTENCES ATTENDUES

Si les connaissances scientifiques et techniques sont capitales, d'autres aptitudes sont jugées indispensables par les recruteurs : sens de l'écoute, agilité, curiosité... Zoom sur ces compétences.

Identifier les besoins Savoir écouter

Parce qu'un projet informatique mobilise plusieurs intervenants, le sens de l'écoute est primordial. *« Avant de créer de A à Z un site pour un client, je dois d'abord m'intéresser à son secteur d'activité, puis comprendre les raisons pour lesquelles il souhaite créer ou améliorer sa plateforme »,* affirme David Rimbault, développeur. Même impératif pour Florian Loubard, consultant en systèmes d'information : *« Avant de réaliser un diagnostic, je dois passer du temps chez le client pour comprendre son besoin fonctionnel, extraire les informations pertinentes stockées dans ses bases de données et les simplifier. »* Si le sens de l'écoute est précieux pour les consultants, il est aussi crucial pour les chefs de projet ou pour les DevOps, qui doivent identifier les besoins ou contraintes de leurs équipes (développeurs, administrateurs systèmes, data analysts...). *« Je passe beaucoup de temps en réunion, mais c'est indispensable pour bien comprendre les contraintes de chaque univers métiers. Les industriels ont souvent un langage spécialisé que je dois traduire. Et je dois également avoir à l'esprit les contraintes de mes collègues informaticiens, que j'explique au client »,* atteste Baptiste Rolandeau, ingénieur objets connectés.

Langages informatiques *In English please !*

Python, JavaScript, R, HTML... la maîtrise des langages informatiques ou de codage est, bien entendu, indispensable dans l'exercice de tous les métiers : développeurs, architectes d'applications, ingénieurs systèmes et réseaux... Et en cybersécurité aussi. *« Je manie au quotidien les langages de programmation, beaucoup de tests d'intrusion étant automatisés,* confirme Diana Heddadji, experte en tests d'intrusion. *Je dois en avoir une bonne connaissance, en plus de maîtriser certaines règles en sécurité informatique (systèmes de codage, cryptographie...) ».* Et ces outils sont majoritairement anglophones. En effet, la plupart des innovations technologiques naissent en anglais. *« Il faut être bilingue, au moins pour le vocabulaire technique »,* confirme Diana Heddadji. Responsable en école d'ingénieurs, Emmanuel Peter insiste sur la place prédominante des langues, en particulier l'anglais, dans les cursus : *« L'anglais étant la langue internationale du secteur, les étudiants apprennent à mener un projet de A à Z en anglais. »*



Innovations

Rester à la pointe

Plus que tout autre secteur, l'informatique est portée par des innovations permanentes : nouveaux langages de programmation, logiciels de plus en plus performants, robots toujours plus autonomes... Suivre de près l'actualité du secteur et ses avancées technologiques s'avère donc incontournable. « Je dois être curieux et garder un œil sur les innovations en matière de stockage numérique. C'est le nerf de la guerre pour les entreprises aujourd'hui », témoigne Valentin Henrionnet, administrateur de bases de données. Neila Hamadache, déléguée à la formation chez Numeum, ajoute : « Le secteur connaît des innovations tous les 3 mois. C'est pourquoi il faut continuer à se former tout au long de sa carrière professionnelle. »

Mathématiques

Pour quelles fonctions ?

Contrairement aux idées reçues, nul besoin d'être un as des mathématiques pour savoir coder. « Cela ne nécessite pas de prérequis particuliers, juste une certaine logique », analyse Samia Ghoulane, directrice de la Grande École du numérique. En revanche, pour les professionnels de l'intelligence artificielle et des data, un solide bagage en mathématiques et en statistiques est nécessaire. Les data scientists, par exemple, qui doivent effectuer des calculs complexes de prédiction en mettant en relation tout un ensemble volumineux de données, ont besoin d'un haut niveau en mathématiques. À ces postes, les diplômés ont souvent une double expertise en informatique et en mathématiques, et sont issus d'écoles d'ingénieurs ou de masters en science des données.

Agilité

Plus qu'une méthode

L'agilité d'esprit est précieuse pour de nombreux professionnels du secteur, notamment pour résoudre les bugs, anomalies ou dysfonctionnements qui peuvent survenir à tout moment. Elle est aussi nécessaire pour passer d'un projet à l'autre. Enfin, l'agilité est également ce qui permet d'innover. « J'améliore actuellement un algorithme pour la SNCF permettant d'anticiper le temps de retard des trains. Au-delà de la demande initiale du client, notre rôle est aussi de proposer de nouvelles idées », analyse Sydney Becu, data scientist consultant.

MES DÉBUTS EN START-UP



*Thomas Venant-Valéry,
data scientist chez Predictive Layer*

CV

Diplôme de l'école d'ingénieurs CY Tech

**Son
conseil !**

« Il ne faut pas se laisser impressionner par la jeunesse de la structure. Contrairement aux grandes entreprises, en start-up, on a la chance de participer à son élaboration. C'est très enrichissant ».

Thomas est data scientist chez Predictive Layer, une start-up suisse spécialisée dans les solutions d'IA (intelligence artificielle) destinées au domaine commercial. « Nous aidons nos clients à vendre et à acheter au meilleur moment ! »

Stage

Au cours de sa dernière année d'école d'ingénieurs, Thomas décide de chercher un stage dans le domaine de l'IA et plutôt en start-up. « J'ai eu envie de m'orienter vers ce type de structure plutôt que vers un grand groupe, car elles sont à la pointe de l'innovation. » Et lorsqu'un ami lui parle de Predictive Layer, située en Suisse, il n'hésite pas une seconde à candidater. « Partir à l'étranger ne me faisait pas peur, car j'avais déjà passé 4 mois à Taïwan pendant mon cycle ingénieur. »

Premier CDI

Ce stage le conforte dans son choix de travailler dans l'IA, domaine qu'il avait approfondi au cours de son séjour à Taïwan. « À mon retour, j'avais un peu d'avance et j'ai choisi cette spécialité en dernière année d'école. » Chez Predictive Layer, il participe à des projets qui correspondent parfaitement à ce qu'il a appris en cours. « Je travaillais par exemple sur l'évolution du prix d'une matière première pour aider nos clients à anticiper les périodes favorables à l'achat ou à la vente ». Il est embauché en CDI à la fin de son stage.

Travail d'équipe

Thomas travaille aujourd'hui au sein du pôle retail et innovation, avec quatre autres collègues. « Nous analysons les ventes réalisées par nos clients pour les aider à optimiser leurs achats ou la gestion de leur personnel. » L'un de ses clients, un gérant de supermarché, souhaite mieux organiser son drive. « En analysant ses historiques de vente, nous pouvons prédire à quel moment de la journée les produits sont vendus et en quelle quantité. Cela lui permet d'adapter le personnel en fonction de l'afflux de clients. » Au sein de son équipe, les profils sont très différents et c'est cette complémentarité qu'il apprécie.

MES DÉBUTS EN ENTREPRISE



*Valentin Henrionnet,
administrateur de bases de données chez Showroomprivé*

CV

BTS SIO (services informatiques aux organisations) option SISR
(solutions d'infrastructure, systèmes et réseaux)

Licence professionnelle métiers de l'informatique : administration
et sécurité des systèmes et des réseaux

*Son
conseil !*

« J'ai commencé en
bas de l'échelle,
comme technicien.
Multiplier
les expériences
m'a donné
de la polyvalence
et m'a permis
d'évoluer en
responsabilités.
Il faut rester
ouvert à toutes
les opportunités ! »

À 37 ans, Valentin exerce depuis 5 ans la fonction d'administrateur de bases de données chez Showroomprivé, entreprise d'e-commerce. Titulaire d'une licence professionnelle, il n'avait pas à l'origine la formation technique suffisante. « J'ai décidé de gravir les échelons grâce à l'expérience. »

Attrait pour les réseaux

C'est pendant ses années de lycée que Valentin découvre l'informatique, grâce aux jeux en réseau. Après son bac technologique, il s'oriente donc vers le BTS SIO et choisit l'option SISR en 2^e année. Avec l'envie d'exercer plus tard dans la gestion ou la maintenance des systèmes, il s'inscrit ensuite en licence professionnelle. « Une continuité logique. »

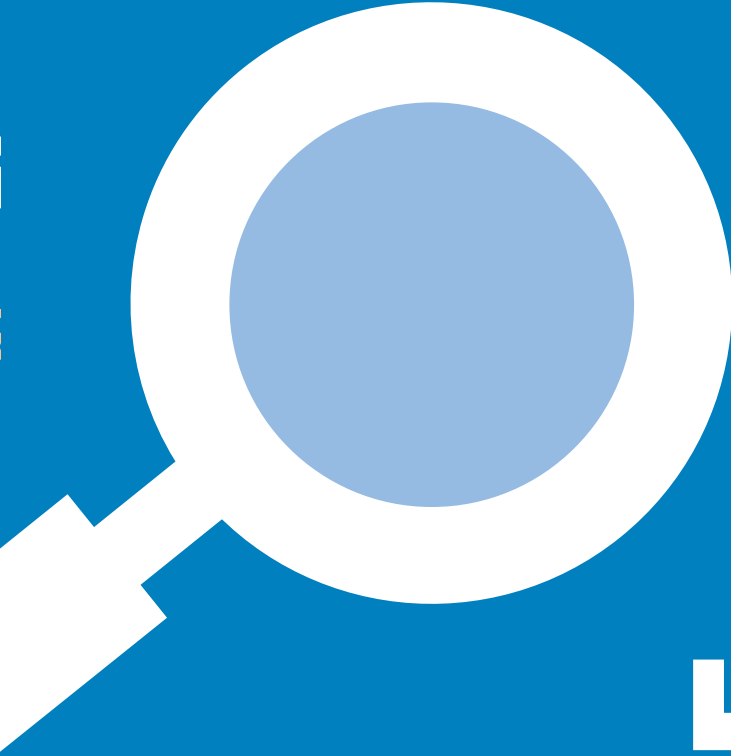
Premier poste

Une fois diplômé, Valentin commence à chercher du travail. « J'ai alors compris que j'étais en concurrence avec des diplômés d'écoles d'ingénieurs et que je ne faisais pas le poids avec ma licence professionnelle. J'ai finalement trouvé un poste de technicien support informatique chez HP d'abord, puis à la Caisse d'épargne. Ma mission ? Dépanner les collègues confrontés à des problèmes sur leur poste : difficultés de connexion au réseau, bug sur un système d'exploitation... »

Évolution grâce à l'expérience

« Comme je devais répondre très vite aux demandes des collaborateurs, j'ai beaucoup appris ! » Valentin veut évoluer. « J'ai alors changé d'employeur et j'ai été recruté comme référent support informatique. J'ai dû me former aux nombreuses bases de données tout seul et travailler avec des développeurs. On m'a rapidement confié un poste d'administrateur. » Après 6 ans, Valentin rejoint Showroomprivé, attiré par l'esprit innovant du site. « L'infrastructure informatique y est plus restreinte, ce qui rend l'exercice du métier plus fin et plus riche. Les ventes demandent une adaptation continuelle des bases de données. C'est stimulant ! »





GUIDE PRATIQUE

COMPAREZ LES FILIÈRES

BTS, BUT, licence, licence professionnelle, master, diplôme d'ingénieurs... retrouvez les caractéristiques des principales filières citées dans cette publication.

	Bac professionnel	BTS	BUT	
<i>Reconnaissance</i>	Diplôme national	Diplôme national	Diplôme national	
<i>Établissement</i>	Lycée professionnel ou CFA	STS en lycée, école ou CFA	IUT	
<i>Niveau d'admission</i>	Après la classe de 3 ^e	Bac	Bac	
<i>Durée des études</i>	3 ans	2 ans	3 ans	
<i>Accès</i>	Sur dossier et avis du conseil de classe	Sur dossier et parfois entretien	Sur dossier et parfois entretien	
<i>Stages</i>	18 à 22 semaines	8 à 16 semaines	22 à 26 semaines	
<i>Apprentissage</i>	Oui (offre variable selon les spécialités)	Oui (offre variable selon les spécialités)	Oui (offre variable selon les mentions)	
<i>Validation</i>	Examen national avec une part de contrôle continu	Examen national avec une part de contrôle continu	Contrôle continu	
<i>Droits annuels d'inscription*</i>	Gratuité dans le public, variables dans le privé	Gratuité dans le public, variables dans le privé	170 € + CVEC ; gratuité pour les boursiers	
<i>Poursuites d'études</i>	BTS	Possibilité de poursuivre en licence professionnelle ou en école	Possibilité de poursuivre en master ou en école	

	Licence professionnelle	Licence	Master	Diplôme d'ingénieur
	Diplôme national	Diplôme national	Diplôme national	Diplôme habilité par la CTI
	Lycée, école, CFA ou université	Université	Université	École d'ingénieurs
	Bac à bac + 2	Bac	Licence	Bac ou bac + 2
	1 à 3 ans selon le niveau d'entrée	3 ans	2 ans	3 à 5 ans selon le niveau d'admission
	Sur dossier et entretien	Pas de sélection en L1, mais avoir un profil adapté à la filière	Sur dossier et entretien	Sur concours ou sur dossier
	12 à 16 semaines pour la formation en 1 an après un bac + 2	Facultatifs le plus souvent	4 à 6 mois	28 semaines au minimum pendant le cycle ingénieur
	Oui (offre variable selon les spécialités)	Très rare	Oui (offre variable selon les spécialités)	Oui (offre variable selon les spécialités)
	Contrôle continu	Contrôle continu et/ou examen	Contrôle continu et examen (mémoire)	Contrôle continu et validation du projet de fin d'études
	170 € + CVEC ; gratuité pour les boursiers	170 € + CVEC ; gratuité pour les boursiers	243 € + CVEC ; gratuité pour les boursiers	601 € dans la majorité des écoles publiques ; jusqu'à 10 000 € dans les écoles privées + CVEC. Gratuité pour les boursiers dans certaines écoles
	Pour plus de 20 % des diplômés	Possibilité de poursuivre en master ou en école	Doctorat dans certaines spécialités	Doctorat, mastère spécialisé

* Coûts pour l'année 2021-2022. La **CVEC** (contribution vie étudiante et de campus), d'un montant de 92 €, est à acquitter pour pouvoir s'inscrire dans une formation supérieure (BTS excepté). Les boursiers en sont exonérés. À noter : pour les apprentis, les droits de scolarité sont à la charge de l'employeur.

BTS : brevet de technicien supérieur ; **BUT** : bachelor universitaire de technologie ; **CFA** : centre de formation d'apprentis ; **CTI** : Commission des titres d'ingénieur ; **IUT** : institut universitaire de technologie ; **STS** : section de techniciens supérieurs.

CARNET D'ADRESSES DES FORMATIONS

Retrouvez toute l'info sur les formations et les établissements
mise à jour sur www.onisep.fr.

Au sommaire

BTS	108
BUT	108
Licences professionnelles	110
Licences	112
Masters	114
Écoles d'ingénieurs	118
Formations spécialisées	118

BTS

Deux BTS préparent
aux métiers de l'informatique.
Pour obtenir leurs coordonnées,
rendez-vous sur www.onisep.fr.

SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS

- Solutions d'infrastructure,
systèmes et réseaux (opt A)
- Solutions logicielles
et applications métiers (opt B)

SYSTÈMES NUMÉRIQUES

- Informatique et réseaux (opt A)
- Électronique et télécommunication
(opt B)

BUT

Liste des établissements
préparant aux BUT
du domaine, classés
par départements.
Les formations en apprentissage
sont signalées par un **A**.

GÉNIE ÉLECTRIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE

Ce BUT est proposé
dans 51 établissements,
dont 40 avec possibilité de formation
en apprentissage.
Pour obtenir leurs coordonnées,
rendez-vous sur www.onisep.fr.

INFORMATIQUE

Parcours 1 : Administration, gestion
et exploitation des données
Parcours 2 : Déploiement, intégration
d'applications et management du SI
Parcours 3 : Déploiement d'applications
communicantes et sécurisées
Parcours 4 : Réalisation d'applications :
conception, développement, validation

- 01 Bourg-en-Bresse** IUT Lyon 1
Univ. Claude Bernard Lyon 1
04 74 45 50 50, parcours 2, 4
06 Nice IUT Univ. Côte d'Azur
04 97 25 82 00, parcours 4 **S ou A**
06 Valbonne IUT Nice Côte d'Azur
Univ. Côte d'Azur 04 97 25 82 00 **S ou A**
12 Rodez IUT Univ. de Toulouse I
05 65 77 10 80, parcours 3, 4
13 Aix-en-Provence IUT Aix-Marseille
Université 04 42 93 90 00, parcours 3, 4
13 Arles IUT d'Aix-Marseille Aix-
Marseille Université 04 13 55 21 00,
parcours 4 **S ou A**
14 Ifs IUT Univ. de Caen Normandie
02 31 52 55 00, parcours 1, 4
17 La Rochelle IUT La Rochelle Université
05 46 51 39 00, parcours 4 **S ou A**
21 Dijon IUT Univ. de Bourgogne
03 80 39 65 95, parcours 1, 3, 4
22 Lannion IUT Univ. Rennes 1
02 96 46 93 00, parcours 1, 4 **S ou A**
26 Valence IUT Univ. Grenoble Alpes
04 75 41 88 00, parcours 1, 4 **S ou A**
31 Blagnac IUT Univ. Toulouse Jean Jaurès
05 62 74 75 75, parcours 1, 4 **S ou A**
31 Toulouse IUT UT3 Univ. Paul Sabatier
Toulouse III 05 62 25 80 30, parcours 1, 3, 4
33 Gradignan IUT de Bordeaux
Univ. Bordeaux 05 56 84 57 57,
parcours 2, 4 **S ou A**
34 Montpellier IUT Univ. de Montpellier
04 99 58 50 40, parcours 2, 3, 4
38 Grenoble IUT 2 Univ. Grenoble Alpes
04 76 28 45 09, parcours 3, 4 **S ou A**
43 Le Puy-en-Velay IUT Clermont
Auvergne Univ. Clermont
04 71 09 90 80, parcours 2, 4
44 Nantes IUT Nantes Université
02 40 30 60 90, parcours 1, 3, 4 **S ou A**
45 Orléans IUT Univ. d'Orléans
02 38 49 44 96, parcours 1, 3, 4 **S ou A**
51 Reims IUT de Reims Châlons
Charleville Univ. de Reims
03 26 91 30 71, parcours 1, 4

- 53 Laval** IUT Le Mans Université
02 43 59 49 01, parcours 3
54 Nancy IUT Nancy-Charlemagne
Univ. de Lorraine 03 72 74 33 40,
parcours 2, 3, 4
53 Laval IUT Le Mans Université
02 43 59 49 01, parcours 4
56 Vannes IUT UBS 02 97 62 64 64,
parcours 1, 4 **S ou A**
57 Metz IUT Univ. de Lorraine
03 72 74 84 00, parcours 2, 3, 4
58 Nevers IUT Univ. de Bourgogne
03 80 39 64 02, parcours 4
59 Maubeuge IUT de Valenciennes
Univ. polytech HDF 03 27 53 17 70,
parcours 2, 4 **S ou A**
59 Villeneuve-d'Ascq IUT de Lille
Université de Lille 03 59 63 21 00,
parcours 3, 4
62 Calais IUT de Calais Univ. du Littoral
03 21 19 06 00, parcours 1, 3, 4 **S ou A**
62 Lens IUT de Lens Univ. d'Artois
03 21 79 19 58, parcours 1, 3, 4
63 Aubière IUT Clermont Auvergne
Univ. Clermont 04 73 17 70 01,
parcours 2, 4
64 Anglet IUT de Bayonne, Pays
Basque Uppa 05 59 57 43 03,
parcours 2, 4 **S ou A**
67 Illkirch-Graffenstaden IUT
R. Schuman Univ. de Strasbourg
03 68 85 89 10, parcours 2, 4 **S ou A**
69 Villeurbanne IUT Lyon 1 Univ.
Claude Bernard Lyon 1
04 72 69 20 00, parcours 1, 3, 4
74 Annecy IUT Univ. Savoie Mont-Blanc
04 50 09 22 22, parcours 1, 4 **S ou A**
75 Paris IUT de Paris Univ. Paris Cité
01 76 53 47 00, parcours 1, 3, 4 **S ou A**
76 Le Havre IUT Univ. Le Havre
Normandie 02 32 74 46 00,
parcours 4 **S ou A**
77 Champs-sur-Marne IUT de Marne-
La-Vallée Univ. Gustave Eiffel
01 60 95 85 85, parcours 4 **S ou A**
77 Fontainebleau IUT de Sénart
Univ. Paris 12 01 60 74 68 00,
parcours 3, 4 **S ou A**
77 Lieusaint IUT de Sénart -
Fontainebleau Univ. Paris 12
01 64 13 44 88, parcours 3, 4
78 Vélizy-Villacoublay IUT de Vélizy
Univ. de Versailles Saint-Quentin
01 39 25 48 33, parcours 1, 4
80 Amiens IUT Univ. Picardie
03 22 53 40 40, parcours 1, 2, 3, 4 **S ou A**

GUIDE PRATIQUE

87 Limoges IUT Univ. de Limoges
05 55 43 43 55, parcours 4 **S** ou **A**

88 Saint-Dié-des-Vosges IUT
Univ. de Lorraine 03 72 74 95 00,
parcours 1, 3, 4

90 Belfort IUT Univ. de Besançon
03 84 58 77 12, parcours 1, 4 **S** ou **A**

91 Orsay IUT d'Orsay Univ. Paris-Saclay
01 69 33 60 00, parcours 1, 4 **S** ou **A**

93 Montreuil IUT de Montreuil
Univ. Paris 8 01 48 70 37 00,
parcours 1, 4 **S** ou **A**

93 Villetaneuse IUT de Villetaneuse
Univ. Sorbonne Paris Nord,
parcours 2, 4 **S** ou **A**

MÉTIERS DU MULTIMÉDIA ET DE L'INTERNET

Parcours 1 : Création numérique
Parcours 2 : Développement Web et dispositifs interactifs
Parcours 3 : Stratégie de communication numérique et design d'expérience

03 Vichy IUT Clermont Auvergne
Univ. Clermont 04 70 30 43 91,
parcours 1, 2, 3

10 Troyes IUT Univ. de Reims
03 25 42 46 46, parcours 1, 2, 3

13 Arles IUT d'Aix-Marseille Aix-Marseille Université 04 13 55 21 00,
parcours 1 **S** ou **A**

16 Angoulême IUT Univ. de Poitiers
05 45 67 32 07, parcours 1, 2, 3

21 Dijon IUT Univ. de Bourgogne
03 80 39 65 95, parcours 1, 2, 3 **S** ou **A**

22 Lannion IUT Univ. Rennes 1
02 96 46 93 00, parcours 2, 3 **S** ou **A**

25 Montbéliard IUT Univ. de Besançon
03 81 99 46 28, parcours 1, 2, 3 **S** ou **A**

28 Corte IUT Univ. de Corse
04 95 61 16 52, parcours 1, 2, 3 **S** ou **A**

33 Bordeaux IUT Bordeaux Montaigne
Univ. Bordeaux Montaigne
05 57 12 20 44, parcours 1, 2, 3

34 Béziers IUT de Béziers Univ. de Montpellier 04 67 11 60 00,
parcours 1, 2, 3 **S** ou **A**

38 Grenoble IUT 1 Univ. Grenoble Alpes 04 76 57 50 00, parcours 1, 2, 3 **S** ou **A**

41 Blois IUT Univ. François Rabelais
02 54 55 21 33, parcours 2, 3 **S** ou **A**

43 Le Puy-en-Velay IUT Clermont Auvergne Univ. Clermont
04 71 09 90 80, parcours 1, 2 **S** ou **A**

50 Saint-Lô IUT Univ. de Caen
Normandie 02 33 77 11 68, parcours 1, 2

53 Laval IUT Le Mans Université
02 43 59 49 01, parcours 1, 2, 3 **S** ou **A**

54 Nancy IUT Nancy-Charlemagne
Univ. de Lorraine 03 72 74 33 40,
parcours 1, 2, 3

62 Lens IUT de Lens Univ. d'Artois
03 21 79 19 58, parcours 1, 2, 3

65 Tarbes IUT Toulouse III Univ. Paul Sabatier Toulouse III 05 62 44 42 00,
parcours 1, 2, 3

67 Haguenau IUT Univ. de Strasbourg
03 88 05 34 00, parcours 1, 2, 3 **S** ou **A**

68 Mulhouse IUT de Mulhouse
Univ. de Haute Alsace 03 89 33 74 00,
parcours 1, 2, 3 **S** ou **A**

73 Le Bourget-du-Lac IUT de Chambéry Univ. Savoie Mont Blanc
04 79 75 81 75, parcours 1, 2 **S** ou **A**

76 Elbeuf IUT Univ. Rouen Normandie
02 32 14 60 14, parcours 1, 2 **S** ou **A**

77 Champs-sur-Marne IUT de Marne-la-Vallée Univ. Gustave Eiffel
01 60 95 85 85, parcours 1, 2

77 Fontainebleau IUT de Sénart
Univ. Paris 12 01 60 74 68 00,
parcours 1, 3 **S** ou **A**

77 Meaux IUT de Marne-la-Vallée
Univ. Gustave Eiffel 01 64 36 44 10,
parcours 1, 2

78 Vélizy-Villacoublay IUT de Vélizy
Univ. de Versailles Saint-Quentin
01 39 25 48 33, parcours 1, 2

81 Castres IUT P Sabatier Univ. Paul Sabatier Toulouse III 05 63 62 11 50,
parcours 2, 3

83 Toulon IUT de Toulon
Univ. de Toulon 04 94 14 22 03,
parcours 1, 2, 3 **S** ou **A**

87 Limoges IUT Univ. de Limoges
05 55 43 43 55, parcours 1, 2 **S** ou **A**

88 Saint-Dié-des-Vosges IUT
Univ. de Lorraine 03 72 74 95 00,
parcours 1, 2, 3

93 Bobigny IUT de Bobigny
Univ. Sorbonne Paris Nord
01 48 38 88 42, parcours 1, 2, 3 **S** ou **A**

95 Sarcelles IUT de Cergy
Univ. de Cergy Paris 01 34 38 26 00,
parcours 1, 2, 3

971 Saint-Claude IUT de Guadeloupe
Univ. des Antilles 05 90 48 34 80,
parcours 1, 2

988 Nouméa IUT de Nouvelle-Calédonie
Univ. de Nouvelle Calédonie
687 290 600, parcours 2, 3

RÉSEAUX ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

Parcours 1 : Cybersécurité
Parcours 2 : Développement système et Cloud
Parcours 3 : Internet des objets et mobilité
Parcours 4 : Pilotage de projets réseaux
Parcours 5 : Réseaux opérateurs et multimédia

06 Valbonne IUT Nice Côte d'Azur
Univ. Côte d'Azur 04 97 25 82 00,
parcours 1, 3 **S** ou **A**

13 Marseille IUT Luminy Aix-Marseille
Université 04 91 17 79 21, parcours 1

14 Ifs IUT Univ. de Caen Normandie
02 31 52 55 00, parcours 1, 5 **S** ou **A**

17 La Rochelle IUT La Rochelle
Université 05 46 51 39 00, parcours 1

22 Lannion IUT Univ. Rennes 1
02 96 46 93 00, parcours 1, 2 **S** ou **A**

25 Montbéliard IUT Univ. de Besançon
03 81 99 46 28, parcours 1, 3, 4 **S** ou **A**

26 Valence IUT Univ. Grenoble Alpes
04 75 41 88 00, parcours 1 **S** ou **A**

31 Blagnac IUT Univ. Toulouse Jean Jaurès
05 62 74 75 75, parcours 1, 3 **S** ou **A**

34 Béziers IUT de Béziers
Univ. de Montpellier 04 67 11 60 00,
parcours 1, 2, 3 **S** ou **A**

35 Saint-Malo IUT Univ. Rennes 1
02 99 21 95 00, parcours 1, 2, 4 **S** ou **A**

38 Saint-Martin-d'Hères ENEPS
Univ. Grenoble Alpes 04 76 82 84 15,
parcours 1, 2 **S** ou **A**

38 Saint-Martin-d'Hères IUT 1
Univ. Grenoble Alpes 04 76 82 53 00,
parcours 1, 2 **S** ou **A**

40 Mont-de-Marsan IUT des Pays de l'Adour Uppa 05 58 51 37 00,
parcours 1, 4, 5 **S** ou **A**

41 Blois IUT Univ. François Rabelais
02 54 55 21 33, parcours 1, 3 **S** ou **A**

42 Roanne IUT Univ. J. Monnet
04 77 44 89 00, parcours 1, 5

51 Châlons-en-Champagne IUT
Univ. de Reims 03 26 21 81 83,
parcours 1, 2 **S** ou **A**

54 Villers-lès-Nancy IUT Nancy-Brabois
Univ. de Lorraine 03 72 74 70 00,
parcours 1, 5 **S** ou **A**

62 Béthune IUT de Béthune
Univ. d'Artois 03 21 63 23 00,
parcours 1, 5 **S** ou **A**

63 Aubière IUT Clermont Auvergne
Univ. Clermont 04 73 17 70 01,
parcours 1, 3 **S** ou **A**

68 Colmar IUT Univ. de Haute Alsace
03 89 20 23 58, parcours 1, 2, 5 **S** ou **A**

74 Annecy IUT Univ. Savoie
Mont Blanc 04 50 09 22 22,
parcours 1, 2 **S** ou **A**

76 Elbeuf IUT Univ. Rouen Normandie
02 32 14 60 14, parcours 2 **S** ou **A**

78 Vélizy-Villacoublay IUT de Vélizy
Univ. de Versailles Saint-Quentin
01 39 25 48 33, parcours 1, 5 **S** ou **A**

85 La Roche-sur-Yon IUT de La Roche-sur-Yon Nantes Université
02 51 47 84 40, parcours 1, 3 **S** ou **A**

86 Châtelleraut IUT Univ. de Poitiers
05 49 02 52 22, parcours 5 **S** ou **A**

89 Auxerre IUT Univ. de Bourgogne
03 86 49 28 20, parcours 1, 3 **S** ou **A**

93 Villetaneuse IUT de Villetaneuse
Univ. Sorbonne Paris Nord,
parcours 1, 5 **S** ou **A**

94 Vitry-sur-Seine IUT Univ. Paris 12
01 45 17 17 01, parcours 1, 5 **S** ou **A**

973 Kourou IUT Univ. de Guyane
05 94 32 80 00, parcours 1

974 Saint-Pierre IUT de Saint-Pierre
Univ. de La Réunion 02 62 96 28 70,
parcours 1, 2, 5 **S** ou **A**

A : statut apprenti
S : statut scolaire

GUIDE PRATIQUE

BUT (suite)

STATISTIQUE ET INFORMATIQUE DÉCISIONNELLE

Parcours 1 : sciences des données : exploration et modélisation statistique

Parcours 2 : sciences des données : visualisation, conception d'outils décisionnels

06 Valbonne IUT Nice Côte d'Azur Univ. Côte d'Azur 04 97 25 82 00 parcours 1

11 Carcassonne IUT de Perpignan Univ. de Perpignan 04 68 47 71 60 parcours 1, 2 **S** ou **A**

14 Lisieux IUT Univ. de Caen Normandie 02 31 48 44 00 parcours 1, 2

15 Aurillac IUT Clermont Auvergne Univ. Clermont 04 71 45 57 50 parcours 1, 2 **S** ou **A**

38 Grenoble IUT 2 Univ. Grenoble Alpes 04 76 28 45 09 parcours 1, 2 **S** ou **A**

56 Vannes IUT UBS 02 97 62 64 64 parcours 1, 2

57 Metz IUT Univ. de Lorraine 03 72 74 84 00 parcours 1, 2

59 Roubaix IUT de Lille Univ. de Lille 03 28 33 36 20 parcours 1, 2

64 Pau IUT des Pays de l'Adour Uppa 05 59 40 71 20 parcours 1, 2 **S** ou **A**

69 Bron IUT Lumière Univ. Lumière Lyon 2 04 78 77 24 50 parcours 1, 2 **S** ou **A**

75 Paris IUT de Paris Univ. Paris 01 76 53 47 00 parcours 1, 2 **S** ou **A**

79 Niort IUT Univ. de Poitiers 05 49 79 99 00 parcours 1, 2

84 Avignon IUT Avignon Université 04 90 84 14 00 parcours 1, 2

93 Villetaneuse IUT de Villetaneuse Univ. Sorbonne Paris Nord parcours 1 **S** ou **A**

LICENCES PROFESSIONNELLES

Liste des licences professionnelles du domaine. Pour chacune sont indiqués l'établissement qui y prépare, la commune et le cas échéant les parcours (entre parenthèses). Les formations en apprentissage sont signalées par un **A**. Retrouvez l'ensemble des licences professionnelles sur www.onisep.fr.

■ Cartographie, topographie et systèmes d'information géographique : Aix-Marseille Université Digne-les-Bains

■ Conception et contrôle des procédés : Nantes Université Saint-Nazaire

■ Logistique et systèmes d'information : Univ. Clermont Montluçon **S** ou **A** ; Univ. de Bourgogne Chalon-sur-Saône ; Univ. de Limoges Brive-la-Gaillarde **S** ou **A** ; Univ. Lumière Lyon 2 Bron **A**

■ Maintenance et technologie : systèmes pluritechniques : Institut agricole privé Saint-Éloi Bapaum **S** ou **A** ; Institut Agro Dijon Dijon (automatisme et robotisation en élevage) ; LA Agrotec Vienne **A** ; LA de Vesoul E. Munier Vesoul (automatisme et robotisation en élevage) **A** ; Le Mans Université Le Mans **S** ou **A** ; Lycée Colbert Tourcoing **S** ou **A** ; Lycée La Borde Basse Castres **A** ; Lycée Le Mans sud Le Mans ; Lycée M. Grenet Compiègne **S** ou **A** ; Lycée N.-J. Cugnot Neuilly-sur-Marne ; LPO Beaupré Haubourdin **S** ou **A** ; Lycée privé Isaac de l'Étoile Poitiers **S** ou **A** ; Lycée Sadi Carnot-J. Bertin Saumur **A** ; Nantes Université Carquefou **A** ; UBS Lorient **A** ; Univ. Bordeaux Talence **S** ou **A** ; Univ. Claude Bernard Lyon 1 Villeurbanne **A** ; Univ. Clermont Aubière **S** ou **A** ; Univ. d'Artois Béthune **A** ; Univ. de Besançon Vesoul **S** ou **A** ; Univ. de Bourgogne Chalon-sur-Saône (automatisme et robotisation en élevage) **S** ou **A** ; Univ. de Limoges Tulle **A** ; Univ. de Perpignan Perpignan ; Univ. de Poitiers Poitiers **S** ou **A** ; Univ. de Reims Châlons-en-Champagne (agriculture connectée ; automatique et informatique industrielle) **S** ou **A** ; Troyes (objets connectés pour l'usine du futur) ; Univ. de Strasbourg Schiltigheim **S** ou **A** ; Univ. Gustave Eiffel Champs-sur-Marne **S** ou **A** ; Univ. Paris 12 Lieusaint **S** ou **A** ; Univ. polytech HDF Valenciennes **A** ; Univ. Sorbonne Paris Nord Saint-Denis **A** ; Univ. Toulouse Jean Jaurès Bagnac **A** ; Université de Lille Villeneuve-d'Ascq (maintenance des transports guidés) **S** ou **A**

■ Métiers de l'électronique : communication, systèmes embarqués : Aix-Marseille Université Salon-de-Provence **A** ; Univ. de Caen Normandie Caen **S** ou **A** ; Univ. Paris-Saclay Cachan **A** ; Univ. Rennes 1 Lannion **A**

■ Métiers de l'électronique : fabrication de cartes et sous-ensembles électroniques : Aix-Marseille Université Marseille (électronique pour objets connectés et Smart Grids)

■ Métiers de l'industrie : mécanique, robotique : Afpi Poitou-Charentes Poitiers ; Univ. de Poitiers Poitiers

■ Métiers de l'informatique : administration et sécurité des systèmes et des réseaux : Aix-Marseille Université Marseille **A** ; CFA Utec Marne-la-Vallée Champs-sur-Marne **A** ; Ina Sup Bry-sur-Marne (systèmes audiovisuels numériques) **A** ;

LP J. Prévost Combs-la-Ville **S** ou **A** ; Nantes Université La Roche-sur-Yon **A** ; Pôle Formation 58-89 Auxerre **A** ; Univ. Bordeaux Talence (administrateur et développeur de systèmes informatiques sous licences libres et hybrides) **S** ou **A** ; Univ. Claude Bernard Lyon 1 Villeurbanne (exploitation et sécurité des systèmes d'information et des réseaux) **A** ; Univ. Côte d'Azur Valbonne (administration et virtualisation des systèmes et des réseaux ; cyberdéfense) **A** ; Univ. de Bourgogne Auxerre (cybersécurité ; gestionnaire de système informatique d'entreprise) **A** ; Dijon (gestionnaire de système informatique d'entreprise) **S** ou **A** ; Univ. de Caen Normandie Ifs (audit et sécurité des réseaux et des systèmes d'information) **S** ou **A** ; Univ. de Lorraine Metz **S** ou **A** ; Nancy (administration de systèmes réseaux et applications à base de logiciels libres) **S** ou **A** ; Univ. de Perpignan ; Univ. de Strasbourg **S** ou **A** ; Univ. François Rabelais Tours Blois **S** ou **A** ; Univ. Grenoble Alpes Grenoble **A** ; Univ. Gustave Eiffel Champs-sur-Marne (administration de réseaux scéniques ; réseaux entreprises ; systèmes audiovisuels numériques) **A** ; Univ. Paris 12 Lieusaint **A** ; Univ. Paris-Saclay Orsay (sécurité des réseaux et systèmes informatiques) **A** ; Univ. polytech HDF Maubeuge (cyberdéfense, anti intrusion des systèmes d'information) **A** ; Univ. Rennes 1 Lannion (intégration des systèmes voix et données) **S** ou **A** ; Univ. Savoie Mont Blanc Annecy **A** ; Uppa Anglet (workflows audiovisuels et média numérique) **S** ou **A**

■ Métiers de l'informatique : administration et sécurité des systèmes et des réseaux : Univ. Bordeaux Talence (administrateur et développeur de systèmes informatiques sous licences libres et hybrides) **S** ou **A** ; Univ. de Caen Normandie Ifs (audit et sécurité des réseaux et des systèmes d'information) **S** ou **A**

■ Métiers de l'informatique : applications Web : Aix-Marseille Université Aix-en-Provence (Web, e-commerce et Big Data) **S** ou **A** ; La Rochelle Université La Rochelle (développeur Web Full Stack ; web designer intégrateur) **S** ou **A** ; Le Mans Université Laval (développeur et intégrateur de webapplications) **S** ou **A** ; Lycée Saliège Balma (responsable technique d'applications Internet) ; Sorbonne Université Paris (projet Web et mobile) **A** ; Univ. Claude Bernard Lyon 1 Bourg-en-Bresse (concepteur et gestionnaire de sites Internet) **A** ; Univ. Clermont Aubière (développement d'applications intranet Internet) **S** ou **A** ;

Univ. Côte d'Azur Nice ; **Univ. d'Évry Val d'Essonne** Évry-Courcouronnes (administration et sécurisation des réseaux et services intranet et Internet ; développement avancé d'applications Web intranet et Internet) **S** ou **A** ; **Univ. de Besançon** Belfort (réseaux et services de mobilité ; technologies de projets Web et mobiles) **S** ou **A** ; **Univ. de Bourgogne** Dijon (systèmes intra/Internet pour l'entreprise) **S** ou **A** ; **Univ. de Cergy Paris Cergy** (développeur Web et multimédia option applications mobile / option objets connectés ; Web et applications mobiles) **S** ou **A** ; **Univ. de Guyane** Cayenne ; **Univ. de Limoges** **A** ; **Univ. de Lorraine** Metz (développeur Web et mobile pour le commerce électronique) ; Nancy (conception-intégration d'applications et services Web pour l'entreprise) **S** ou **A** ; Saint-Dié-des-Vosges (applications mobiles et Internet des objets) ; **Univ. de Montpellier** (assistant projet informatique, développement d'applications e-business) ; **Univ. de Nouvelle Calédonie** Nouméa **A** ; **Univ. de Perpignan** Carcassonne (système d'information géographique orienté Web) **S** ou **A** ; **Univ. de Polynésie** Faa'a (technologies de l'information et de la communication) ; **Univ. de Reims** Troyes (développement Web front et back) ; **Univ. des Antilles** Schoelcher ; **Univ. de Strasbourg** Haguenau (développement Web et conception d'interfaces) **S** ou **A** ; **Illkirch-Graffenstaden** (conception et développement d'applications distribuées) **S** ou **A** ; **Univ. de Toulouse I** Toulouse (responsable technique d'applications Internet) ; **Univ. du Littoral** Calais (développement Internet et mobile) **S** ou **A** ; **Univ. Grenoble Alpes** Grenoble **A** ; **Univ. Le Havre Normandie** Le Havre (développement et administration de sites Internet) **S** ou **A** ; **Univ. Paul Sabatier** Toulouse III Castres (design et réalisation d'applications mobiles) **S** ou **A** ; **Univ. Rennes I** Lannion (développement d'applications Web et mobiles) ; **Université de Lille** Villeneuve-d'Ascq (développement et administration Internet intranet) **S** ou **A**

■ **Métiers de l'informatique : conception, développement et test de logiciels** : **Aix-Marseille Université** Arles (concevoir et développer une solution informatique) ; Marseille (agile : de l'analyse au déploiement multi-supports) ; **CCI Formation multimédia** Annecy (développeur informatique multi-supports) **A** ; **La Rochelle Université** La Rochelle (développeur Cloud ; développeur mobile et Internet of Things) ; développeur mobile Full Stack) **S** ou **A** ; **Le Mans Université** Laval (test et qualité logiciel) **S** ou **A** ; **Nantes Université** Nantes (applications

réparties) **A** ; **UBS Vannes** (cyberdéfense ; développement de logiciels innovants et sécurisés) **S** ou **A** ; **Univ. Claude Bernard Lyon 1** Bourg-en-Bresse (informatique et mobilité) **A** ; Villeurbanne (développeur d'application d'entreprise, administrateur de systèmes d'information) **A** ; **Univ. Clermont** Aubière (développement d'applications pour plateformes mobiles) **S** ou **A** ; **Univ. Côte d'Azur** Valbonne (développeur d'applications mobiles) **A** ; **Univ. d'Artois** Lens (développement informatique et outils collaboratifs) ; **Univ. d'Orléans** Orléans **S** ou **A** ; **Univ. de Besançon** (conception et développement d'applications multi-tiers) **S** ou **A** ; **Univ. de Haute Alsace** Strasbourg (développement Web, communication et apprentissage) **S** ou **A** ; **Univ. de Lorraine** Metz (métiers du génie logiciel) **A** ; **Univ. de Montpellier** Montpellier (assistant chef de projet informatique - génie logiciel) ; **Univ. de Poitiers** Poitiers (technologies logicielles pour le Web et les terminaux mobiles) **S** ou **A** ; **Univ. de Reims** Reims (Web, informatique mobile et *Smart Industry*) ; **Univ. de Toulouse I** Rodez (multimédia, mobilité, sécurité) **A** ; **Univ. Grenoble Alpes** Grenoble (services mobiles et interface nomade) **A** ; Valence (codage d'applications et systèmes informatiques répartis) **S** ou **A** ; **Univ. Paris 12** Créteil (*Cloud* et systèmes embarqués pour l'Internet des objets ; sécurité des données) **A** ; **Univ. Paris 8** Montreuil (concepteur de systèmes d'information, développeur - agile) **A** ; **Univ. Paris Cité** Paris (génie logiciel, système d'information et ERP ; génie logiciel, système d'information et objets connectés) **S** ou **A** ; **Univ. Paris-Saclay** Orsay (programmation Internet et systèmes mobiles) **A** ; **Univ. Paul Sabatier** Toulouse III Toulouse (développement et qualité des logiciels) ; **Univ. Picardie** Saint-Quentin (conception et développement d'applications Web et mobile) **S** ou **A** ; **Univ. polytech** HDF Maubeuge, Valenciennes (développement d'applications Web et mobile) ; **Univ. Savoie Mont Blanc** Annecy (développeur informatique multi-supports) **A** ; **Univ. Sorbonne Paris Nord** Villetaneuse (génie logiciel, système d'information) **S** ou **A** ; **Univ. Toulouse Jean Jaurès** Bagnac (analyste programmeur de systèmes informatiques ouverts) **A** ; **Uppa** Anglet (conception, développement et test de logiciels) **S** ou **A**

■ **Métiers de l'informatique : conduite de projets** : **Univ. Clermont** Le Puy-en-Velay (développement d'applications graphiques 3D interactives) **S** ou **A** ; **Univ. de Limoges**

Limoges (conseil TIC ; technologies du développement Web) **S** ou **A** ; **Univ. Savoie Mont Blanc** Annecy (chargé de projet informatique) **A**

■ **Métiers de l'informatique : systèmes d'information et gestion de données** : **Lycée M. Bastié** Limoges (intégreur numérique dans la chaîne graphique) **S** ou **A** ; **UBS Vannes** (conception de solutions décisionnelles) **S** ou **A** ; **Univ. Claude Bernard Lyon 1** Villeurbanne (consultant gestionnaire intégration ERP ; systèmes d'information décisionnels) **A** ; **Univ. Côte d'Azur** Valbonne (Internet des objets, technologie, infrastructure et applications) **A** ; **Univ. d'Angers** Angers (logiciels libres) **S** ou **A** ; **Univ. de Limoges** Limoges (développeur d'applications Web et *Big Data*) **A** ; **Univ. de Versailles Saint-Quentin** Vélizy-Villacoublay (application et données) **A** ; **Univ. Grenoble Alpes** Grenoble (*Big Data* ; systèmes d'information, méthodes et outils) **A** ; **Univ. Savoie Mont Blanc** Annecy (bases de données et *Big Data*) **A**

■ **Métiers de l'informatique : systèmes d'information et gestion des bases de données** : **Nantes Université** La Roche-sur-Yon (développement et intégration de logiciels) **A** ; **Univ. Bordeaux** Pèrigneux (développeur *Big Data*) **A** ; **Univ. d'Évry Val d'Essonne** Évry-Courcouronnes (analyse de bases de données et systèmes décisionnels ; analyse de production systèmes réseaux et applications) **S** ou **A** ; **Univ. de Bourgogne** Dijon (infrastructure, stockage et analyse de données massives - *Big Data*) **A** ; **Univ. de Montpellier** (proiciels et systèmes de gestion intégrés) **S** ou **A** ; **Univ. Paul Sabatier** Toulouse III Toulouse (gestion et traitement informatique de données massives) **S** ou **A**

■ **Métiers des réseaux informatiques et télécommunications** : **Aix-Marseille Université** Marseille (réseau sans fil et haut débit) **A** ; **Cnam** sécurité défense Ploufragan (analyste en sécurité des systèmes télécommunications, réseaux et informatique) ; **La Rochelle Université** La Rochelle (administration et sécurité des réseaux) **A** ; **Lycée A. Malraux** Béthune (réseaux informatiques, mobilité, sécurité) ; **Lycée Parc de Vilgénis** Massy **A** ; **Pôle formation Isère** Moirans (réseaux

CCI : chambre de commerce et d'industrie

CFA : centre de formation d'apprentis

LP : lycée professionnel

LPO : lycée polyvalent

A : statut apprenti

S : statut scolaire

GUIDE PRATIQUE

Licences professionnelles (suite)

informatiques, mobilité, sécurité) **A** ; **Promeo** Beauvais (réseaux et génie informatique) **A** ; **Univ. Claude Bernard Lyon 1** Villeurbanne (réseaux industriels et informatiques) **A** ; **Univ. Clermont** Aubière (administration et sécurité des réseaux ; réseaux informatiques, mobilité et sécurité) **S** ou **A** ; **Univ. d'Angers** Angers (réseaux et télécoms) **S** ou **A** ; **Univ. d'Artois** Béthune (réseaux informatiques, mobilité, sécurité) ; **Univ. d'Évy Val d'Essonne** Évy-Courcouronnes (intégration des systèmes voix données) **S** ou **A** ; **Univ. de Besançon** Montbéliard (chargé d'affaires en réseaux et télécoms) **A** ; **Univ. de Cergy Paris** Cergy (réseaux et sécurité) **S** ou **A** ; **Univ. de Guyane** Kourou ; **Univ. de Haute Alsace** Colmar (administration des réseaux multimédia ; administration et sécurité des réseaux) **S** ou **A** ; **Univ. de La Réunion** Saint-Pierre (administration et sécurité des réseaux ; réseaux sans fil et sécurité ; réseaux très haut débit) **A** ; **Univ. de Limoges** Brive-la-Gaillarde (ingénierie des systèmes et réseaux de télécommunications) **A** ; **Univ. de Lorraine** Villers-lès-Nancy (cybersécurité et cyberdéfense ; réseaux sans fil et sécurité) **A** ; **Univ. de Montpellier** Béziers (Cloud ; cybersécurité ; Internet des objets) **S** ou **A** ; **Univ. de Poitiers** Châtellerauld (administration des réseaux multimédia) **S** ou **A** ; **Univ. de Reims** Châlons-en-Champagne (administration et sécurité des systèmes et des réseaux ; architecte des réseaux multimédia) **A** ; **Univ. de Toulon** La Garde (administration et sécurité des réseaux) ; **Univ. de Versailles Saint-Quentin** Vélizy-Villacoublay (administration et sécurité des réseaux ; réseaux très hauts débits) ; **Univ. du Littoral** Calais (administration et sécurité des réseaux) **S** ou **A** ; **Univ. Grenoble Alpes** Saint-Martin-d'Hères (Computer Network Mobility and Security ; réseaux informatiques, mobilité, sécurité) **S** ou **A** ; **Valence** (administration et sécurité des réseaux) **A** ; **Univ. J. Monnet** Roanne (administration des réseaux multimédias) **S** ou **A** ; **Univ. Paris 12** Vitry-sur-Seine (administration des réseaux multimédia ; administration et sécurité des infrastructures, réseaux et systèmes pour l'e-santé ; administration et sécurité des réseaux ; réseaux informatiques, mobilité, sécurité) **A** ; **Univ. Paris-Saclay** Cachan (réseaux et transmission très haut débit) **A** ; **Univ. Picardie** Amiens (réseaux et génie informatique) ; **Univ. polytech** HDF Valenciennes (réseaux et télécommunications) ; **Univ. Rennes 1** Saint-Malo (administration et sécurité des réseaux ; chargé d'affaires en réseaux et télécommunications ; réseaux informatiques, mobilité

et sécurité) **S** ou **A** ; **Univ. Rouen Normandie** Elbeuf (administration et sécurité des réseaux) **S** ou **A** ; **Univ. Sorbonne Paris Nord** Villetaneuse (administration et sécurité des systèmes et des réseaux ; électronique, optique et nanotechnologies ; Internet des objets : de la collecte à l'analyse des données ; Internet des objets : réseaux et capteurs ; réseaux très haut débit) **S** ou **A** ; **Univ. Toulouse Jean Jaurès** Blagnac (réseaux informatiques mobilité et sécurité) **A** ; **Université de Lille** Villeneuve-d'Ascq (architecture Full IP ; conception, gestion d'infrastructures réseaux) **S** ou **A** ; **Uppa** Mont-de-Marsan (administration et sécurité des réseaux ; architecture de réseaux multimédias ; chargé d'affaires en réseaux et télécommunications ; réseaux très haut débit) **S** ou **A**

■ **Métiers du BTP : bâtiment et construction** : Lycée Cantaut, Uppa Anglet (géo 3D : conception et exploitation des maquettes numériques pour les ouvrages du BTP) **A**

■ **Métiers du BTP : génie civil et construction** : Univ. de Montpellier Nîmes (projeteur CAO-BIM) **A**

■ **Métiers du décisionnel et de la statistique** : Aix-Marseille Université Marseille (informatique décisionnelle, statistiques et Big Data) ; Cnam de la Martinique Schoelcher ; Lycée St-Charles Athis-Mons **A** ; UBS Vannes (statistique décisionnelle en marketing ; statistique et informatique pour la santé) **S** ou **A** ; **Univ. de Caen Normandie** Lisieux (biostatistique ; statistique et informatique appliquées à la santé) **S** ou **A** ; **Univ. de Lorraine** Metz (statistique et informatique décisionnelle option marketing option sciences de la vie) **S** ou **A** ; **Univ. de Poitiers** Niort (informatique décisionnelle appliquée au marketing) **S** ou **A** ; **Univ. Grenoble Alpes** Grenoble (études statistiques, sondage et marketing ; études statistiques et systèmes d'information géographiques) **S** ou **A** ; **Univ. Gustave Eiffel** Champs-sur-Marne (décision et traitement de l'information - Data mining) **S** ou **A** ; **Univ. Lumière** Lyon 2 Bron (chargé d'études statistiques) **A** ; **Univ. Paris Cité** Paris (application au domaine de santé ; Data Mining) **S** ou **A** ; **Université de Lille** Roubaix (statistique et informatique décisionnelle : Big Data) **S** ou **A** ; **Uppa** Pau (ingénierie des données) **S** ou **A**

■ **Systèmes automatisés, réseaux et informatique industrielle** : Aix-Marseille Université Salon-de-Provence ; CFAI Somme Amiens (automatisme et robotique) **A** ; Lycée de la Mare Carrée Moissy-Cramayel ; Lycée Institut Lemonnier Caen (conception et

supervision des systèmes automatisés) **S** ou **A** ; **Promeo** Venette (usine du futur) **A** ; **UBO** Brest ; **Univ. Claude Bernard Lyon 1** Villeurbanne (automatisme et informatique industrielle) ; **Univ. Clermont** Montluçon ; **Univ. d'Orléans** Châteauroux (supervision des automatismes et des réseaux) **S** ou **A** ; **Univ. de Caen Normandie** Caen (conception et supervision des systèmes automatisés) **S** ou **A** ; Cherbourg-en-Cotentin (systèmes automatisés et réseaux industriels en environnement contrôlé) **S** ou **A** ; **Univ. de Cergy Paris** Cergy (métiers de la supervision) **A** ; **Univ. de Haute Alsace** Mulhouse **S** ou **A** ; **Univ. de Lorraine** Cosnes-et-Romain **S** ou **A** ; Saint-Diés-Vosges (systèmes de contrôle commande avancés) **S** ou **A** ; Villers-lès-Nancy **S** ou **A** ; **Univ. de Strasbourg** Haguenau (industrie du futur ; intégration robotique industrielle) **S** ou **A** ; **Univ. de Toulon** La Garde (automatismes supervisés ; systèmes électroniques, supervision et automatismes maritimes) ; **Univ. François Rabelais** Tours **S** ou **A** ; **Univ. J. Monnet** Saint-Étienne (automatique ; informatique industrielle ; robotique) **A** ; **Univ. Le Havre Normandie** Le Havre (Supervision des installations industrielles) **A** ; **Univ. Paris 12** Lieusaint **S** ou **A** ; **Univ. Paris-Saclay** Cachan (automatisme pour l'industrie et les bâtiments intelligents) **A** ; **Univ. Paul Sabatier** Toulouse III Toulouse (conception et commande numérique des systèmes électriques embarqués, gestion de l'énergie informatique industrielle ; robotique) **S** ou **A** ; **Univ. Picardie** Amiens (automatisme et robotique) ; Cuffies (automatismes, réseaux et télémaintenance) **S** ou **A** ; **Univ. polytech** HDF Valenciennes (automatisme supervision traçabilité réseaux) **A** ; **Univ. Savoie** Mont Blanc Annecy (robotique et automatismes industriels ; robotique et industrie du futur) **A** ; **Université de Lille** Villeneuve-d'Ascq (informatique et réseaux industriels)

LICENCES

Liste des licences les plus adaptées à une poursuite d'études dans le domaine. Les universités qui y préparent sont indiquées en gras, la commune en noir. Les formations en apprentissage sont signalées par un **A**. Retrouvez l'ensemble des licences sur www.onisep.fr.

■ **Informatique** : Aix-Marseille Université Aix-en-Provence (MIAE) **S** ou **A** ; Marseille ; Avignon Université

GUIDE PRATIQUE

(ingénierie logicielle ; systèmes et réseaux) ; **Campus Montsouris** Paris (certification en cybersécurité) **A** ; **CFA Tertiaire de la CCI de Martinique** Schoelcher **A** ; **Cnam** Chalon-sur-Saône ; Nantes **A** ; Schoelcher **A** ; Saint-Berthevin **A** ; Belfort **A** ; Angoulême (jeux vidéo) **A** ; Brive-la-Gaillarde **A** ; Cholet **A** ; Saint-Denis **A** ; Lille **A** ; **Ensemble Baudimont** Arras (conception et commercialisation en solutions informatiques) **A** ; **Imeris** Perpignan (robotique de prototypage) **A** ; **Inuc** Albi (programmation informatique pour l'entreprise et l'innovation technologique) ; **La Rochelle Université** (développement de logiciels ; technologies du Web ; vision pour les objets connectés) ; **Le Mans Université** Le Mans ; **Lycée Bahuet** Brive-la-Gaillarde **A** ; **Lycée Ch de Foucauld** Paris (développement d'applications Web, applications mobiles et cybersécurité) **A** ; **Lycée Saint-Joseph** Saint-Martin-Boulogne **A** ; **Lycée Le Rebours** Paris (développement Web et logiciels ; sécurité réseau et virtualisation) **A** ; **Lycée Notre-Dame** Villefranche-sur-Saône **A** ; **Lycée St-Vincent** Senlis (développement Web) **A** ; **Nantes Université** Nantes (maths-informatique ; MIAGE ; CMI informatique et mathématiques de l'optimisation) **S** ou **A** ; **Promeo** Beauvais (analyste en cybersécurité) **A** ; **Sorbonne Université** Paris (informatique option gestion / option modélisation et analyse de données ; licences bidisciplinaires : informatique option chinois / option communication et médiation / option électronique, énergie électrique, automatique / option environnement / option histoire / option histoire et philosophie des sciences et des techniques / option histoire naturelle, hommes, patrimoines, sociétés / option innovation en santé / option mathématiques / option mécanique / option philosophie / option physique / option professorat des écoles) ; **UBO** Brest (conception et développement d'applications ; informatique : fondements et applications ; ingénierie informatique ; international) ; **UBS** Vannes (CMI science des données ; cycle universitaire préparatoire aux grandes écoles) ; **Univ. Bordeaux** Talence (informatique de gestion ; international informatique ; international mathématiques informatique ; mathématiques informatique ; statistique et informatique) ; **Univ. catholique de Lille** (sciences du numérique) ; **Univ. Claude Bernard Lyon 1** Villeurbanne

(bio-informatique ; informatique et mathématiques) ; **Univ. Clermont** Aubière *Smart Sciences and Technologies*) ; **Univ. Côte d'Azur** Nice ; **Univ. d'Angers** ; **Univ. d'Artois** Lens (métiers de l'éducation scientifique) ; **Univ. d'Évry Val d'Essonne** Évry-Courcouronnes (administration de systèmes en réseaux ; conception et intelligence des logiciels et des systèmes ; MIAGE) **S** ou **A** ; **Univ. d'Orléans** (ingénierie informatique ; MIAGE) ; **Univ. de Besançon** ; **Univ. de Bourgogne** Dijon ; **Univ. de Caen** Normandie Caen ; **Univ. de Cergy Paris** Cergy ; **Univ. de Guyane** Cayenne ; **Univ. de Haute Alsace** Mulhouse (mathématiques ; MIAGE) ; **Univ. de La Réunion** Le Port ; Saint-Denis ; **Univ. de Limoges** ; **Univ. de Lorraine** Metz (franco-allemand option informatique et ingénierie du Web) ; Vandœuvre-lès-Nancy **S** ou **A** ; **Univ. de Montpellier** ; **Univ. de Nouvelle Calédonie** Nouméa (MIAGE) ; **Univ. de Perpignan** ; **Univ. de Poitiers** ; **Univ. de Polynésie** Faa'a ; **Univ. de Reims** (CMI Figure) ; **Univ. des Antilles** Pointe-à-Pitre (informatique scientifique ; MIAGE) **S** ou **A** ; **Univ. de Strasbourg** (*Computer Sciences*) ; **Univ. de Toulon** La Garde (information, communication) ; **Univ. de Versailles Saint-Quentin** Versailles ; **Univ. du Littoral** Calais (informatique industrielle) ; **Univ. François Rabelais** Blois (*European Computer Science*) ; Tours ; **Univ. Grenoble Alpes** Saint-Martin-d'Hères (E-MIAGE ; mathématiques, informatique) ; Valence (informatique et MIAGE ; mathématiques, informatique) ; **Univ. Gustave Eiffel** Champs-sur-Marne **S** ou **A** ; **Univ. J. Monnet** Saint-Étienne ; **Univ. Le Havre** Normandie Le Havre **S** ou **A** ; **Univ. Paris 12** Créteil ; **Univ. Paris 8** Saint-Denis (conception et programmation de jeux vidéos ; micro-informatique et machines embarquées) **S** ou **A** ; **Univ. Paris Cité** Paris ; **Univ. Paris-Saclay** Orsay (MIAGE) ; portail mathématiques, physique, informatique ; sciences, éducation et médiation) **S** ou **A** ; **Univ. Paul Sabatier** Toulouse III Toulouse (informatique réseaux et télécommunications) **S** ou **A** ; **Univ. Picardie** Amiens (MIAGE) ; **Univ. polytech** HDF Valenciennes ; **Univ. Rennes 1** Rennes (CUPGE ; MIAGE) ; **Univ. Rouen** Normandie Saint-Étienne-du-Rouvray ; **Univ. Savoie** Mont Blanc Le Bourget-du-Lac ; **Univ. Sorbonne Paris Nord** Villetaneuse (licence bidisciplinaire informatique, mathématiques) ; **Université de Lille** Villeneuve-d'Ascq (informatique option recherche ; MIAGE) ; **Uppa** Anglet (numérique pour les environnements connectés) ; Pau (mathématiques et informatique)

■ **Mathématiques : Aix-Marseille** Université Aix-en-Provence ; Marseille ; **Avignon Université** Avignon (mathématiques, informatique) ; **Centre universitaire de Mayotte** Dembény (mathématiques, informatique, physique et systèmes) ; **Ics** La Roche-sur-Yon (*Data Sciences*) ; **Inuc** Albi (mathématiques pour l'ingénierie et recherche) ; **La Rochelle Université** La Rochelle ; **Le Mans Université** Le Mans (mathématiques et applications) ; **Nantes Université** Nantes (mathématiques, informatique, physique ; CMI ingénierie statistique) ; **Sorbonne Université** Paris (licence bidisciplinaire : mathématique et informatique ; mathématiques option modélisation et analyse de données) ; **UBO** Brest ; **UBS** Vannes (CMI science des données ; CUPGE ; mathématiques, informatique ; statistique) ; **Univ. Bordeaux** Talence (ingénierie mathématique ; international mathématiques, informatique) ; **Univ. Claude Bernard Lyon 1** Lyon ; Villeurbanne (CUPGE ; mathématiques et informatique) ; **Univ. Clermont** Aubière (informatique, mathématiques) ; **Univ. Côte d'Azur** Nice ; **Univ. d'Angers** ; **Univ. d'Artois** Lens (informatique ; mathématiques) ; **Univ. d'Évry Val d'Essonne** Évry-Courcouronnes ; **Univ. d'Orléans** (CMI ingénierie statistiques données et modélisation ; ingénierie Data et statistiques ; informatique) ; **Univ. de Besançon** (magistère ; mathématiques appliquées) ; **Univ. de Bourgogne** Dijon (mathématiques, informatique) ; **Univ. de Caen** Normandie Caen (CUPGE) ; **Univ. de Cergy Paris** Cergy (CUPGE) ; **Univ. de Guyane** Cayenne ; **Univ. de La Réunion** Saint-Denis ; **Univ. de Limoges** ; **Univ. de Lorraine** Metz (mathématiques, informatique) **S** ou **A** ; Vandœuvre-lès-Nancy (mathématiques, informatique) ; **Univ. de Montpellier** (CUPGE) **S** ou **A** ; **Univ. de Nîmes** Nîmes (mathématiques, informatique) ; **Univ. de Nouvelle Calédonie** Nouméa (CUPGE) ; **Univ. de Perpignan** ; **Univ. de Poitiers** (statistique et applications) ; **Univ. de Polynésie** Faa'a ; **Univ. de Reims** ; **Univ. des Antilles** Pointe-à-Pitre (mathématiques) ; Schoelcher ; **Univ. de Strasbourg** ; **Univ. de Toulon** La Garde ; **Univ. de Versailles Saint-Quentin** Versailles ; **Univ. du Littoral** Calais ; **Univ. François Rabelais** Tours ; **Univ. Grenoble Alpes** Saint-Martin-d'Hères ; **Univ. Gustave Eiffel** Champs-sur-Marne (CUPGE) ;

CCI : chambre de commerce et d'industrie
CFA : centre de formation d'apprentis
A : statut apprenti
S : statut scolaire

GUIDE PRATIQUE

Licences (suite)

informatique ; ingénierie mathématique) ; **Univ. J. Monnet** Saint-Étienne ; **Univ. Le Havre** Normandie Le Havre ; **Univ. Paris 12** Créteil ; **Univ. Paris 8** Saint-Denis ; **Univ. Paris Cité** Paris ; **Univ. Paris-Saclay** Orsay (mathématiques applications et numérique ; mathématiques, informatique) ; **Univ. Paul Sabatier** Toulouse III Toulouse (CUPGE ; sciences et humanités ; statistiques et informatique décisionnelle) ; **Univ. Picardie** Amiens (mathématiques, informatique) ; **Univ. polytech HDF** Valenciennes ; **Univ. Rennes 1** Rennes ; **Univ. Rouen Normandie** Saint-Étienne-du-Rouvray (mathématiques - mineures informatique et mécanique) ; **Univ. Savoie** Mont Blanc Le Bourget-du-Lac (mathématiques, informatique) ; **Univ. Sorbonne Paris Nord** Villetaneuse (licence bidisciplinaire informatique, mathématiques) **S ou A** ; **Université de Lille** Villeneuve-d'Ascq (sciences exactes et sciences de l'ingénieur option bilingue anglais - français) ; **Uppa** Pau (mathématiques et informatique)

■ **Mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales** : **Aix-Marseille Université** Aix-en-Provence (MIAGE) ; Marseille ; **UBO** Brest ; **UCO d'Angers** Angers ; **Rezé** ; **Univ. Bordeaux** Talence ; **Univ. Clermont** Aubière (portail informatique ; mathématiques) ; **Univ. Côte d'Azur** Nice (MIAGE) **S ou A** ; **Univ. de Caen** Normandie Caen ; **Univ. de La Réunion** Saint-Denis ; **Univ. de Lorraine** Nancy (MIAGE) **S ou A** ; **Univ. de Montpellier 3** Montpellier ; **Univ. de Toulouse I** Rodez (MIAGE) **S ou A** ; Toulouse (MIAGE) ; **Univ. de Versailles Saint-Quentin** Versailles ; **Univ. Grenoble Alpes** Saint-Martin-d'Hères ; **Univ. Gustave Eiffel** Champs-sur-Marne ; **Univ. Lumière** Lyon 2 Bron (informatique et statistique pour la science des données ; géographie et aménagement ; MIAHS - histoire ; psychologie ; sciences cognitives) ; **Univ. Panthéon Sorbonne** Paris I Paris (MIAGE) **S ou A** ; **Univ. Paris Cité** Paris (mathématiques, informatique et économie / et géographie / et histoire / et linguistique / et sociologie) ; **Univ. Paris Nanterre** Nanterre (MIAGE) **S ou A** ; **Univ. Paul Sabatier** Toulouse III Toulouse (MIAGE) ; **Univ. Rennes 1** Rennes ; **Univ. Rennes 2** Rennes ; **Univ. Toulouse Jean Jaurès** Toulouse **S ou A** ; **Université de Lille** Villeneuve-d'Ascq (mathématiques, statistiques et informatique décisionnelle ; sciences cognitives) ; **Uppa** Pau (mathématiques et informatique pour la décision)

■ **Sciences et technologies** : **Aix-Marseille Université** Aubagne (sciences, arts et techniques de l'image

et du son) ; Marseille ; **Centre universitaire de Mayotte** Dombéni ; **CNAM** Reims **A** ; **Univ. Côte d'Azur** Nice (intelligence artificielle) **S ou A** ; **Univ. de Limoges** ; **Univ. de Montpellier** Carcassonne ; Mende ; Montpellier ; Nîmes ; Perpignan ; **Univ. de Reims** ; **Univ. de Strasbourg** **S ou A** ; **Univ. de Versailles Saint-Quentin** Versailles ; **Univ. Grenoble Alpes** Saint-Martin-d'Hères ; **Univ. Lumière** Lyon 2 Bron ; **Univ. Paris-Saclay** Orsay ; **Univ. Picardie** Saint-Quentin (métiers du numérique ; systèmes embarqués) ; **Univ. polytech HDF** Valenciennes (audiovisuel et médias numériques) **S ou A**

■ **Sciences pour l'ingénieur** : **Aix-Marseille Université** Marseille ; **CFA de l'institut Emmanuel d'Alzon** Nîmes **A** ; **CFAI Loire** Saint-Étienne **A** ; **CFA tertiaire de la CCI de Martinique** Schoelcher **A** ; **Cnam** Nantes **A** ; **Schoelcher** **A** ; Lyon **A** ; Cholet **A** ; Saint-Denis ; **Institut supérieur** Saint Denis Annonay **A** ; **ISTP** St-Étienne Mines Saint-Étienne **S ou A** ; **Legta-Enilv** La Roche-sur-Foron **A** ; **Le Mans Université** Le Mans ; **LGT privé** St-Joseph La Salle Thonon-les-Bains (génie biologique) **A** ; **Lycée** Epid Dunkerque **A** ; **Lycée** H. Fontaine Dijon **A** ; **Nantes Université** Nantes ; Saint-Nazaire ; **Sup' La Mache** Lyon **A** ; **Sup'St Jo** Dijon **A** ; **UBO** Brest (électronique, radiofréquence et télécommunications CMI ; électronique et télécommunications ; informatique et sciences pour l'ingénieur ; signal, télécommunications et réseaux CMI ; signal, télécommunications et réseaux) ; **UCO d'Angers** Guingamp **S ou A** ; **Univ. Bordeaux** Talence **S ou A** ; **Univ. Clermont** Aubière ; **Univ. d'Artois** Béthune **S ou A** ; **Univ. d'Évry Val d'Essonne** Évry-Courcouronnes (électronique, automatique et traitement de l'information) **S ou A** ; **Univ. de Besançon** Belfort ; Besançon **S ou A** ; **Univ. de Bourgogne** Dijon ; **Univ. de Corse** Corte (informatique) ; **Univ. de Guyane** Cayenne ; **Univ. de Haute Alsace** Mulhouse ; **Univ. de La Réunion** Saint-Denis ; **Univ. de Lorraine** Metz ; Vandœuvre-lès-Nancy ; **Univ. de Perpignan** ; **Univ. de Poitiers** Niort **S ou A** ; Poitiers (objets connectés et automatismes) ; **Univ. de Reims** Charleville-Mézières (CUPGE) ; **Univ. de Strasbourg** ; **Univ. de Toulon** La Garde ; **Univ. Gustave Eiffel** Champs-sur-Marne **S ou A** ; **Univ. J. Monnet** St Étienne Roanne (traitement de l'information, instrumentation pour l'ingénieur) ; Saint-Étienne ; **Univ. Le Havre** Normandie Le Havre ; **Univ. Paris 12** Créteil **S ou A** ; **Univ. Paris Nanterre** Saint-Cloud ; Ville-d'Avray **S ou A** ; **Univ. Picardie** Amiens ; **Univ. polytech** HDF

Valenciennes (génie électrique et informatique industrielle) ; **Univ. Rennes 1** Rennes ; **Univ. Savoie** Mont Blanc Le Bourget-du-Lac (électronique, systèmes embarqués et télécommunications ; télécommunications et réseaux informatiques) **S ou A** ; **Univ. Sorbonne Paris Nord** Villetaneuse (électronique, signal et réseaux)

MASTERS

Liste des masters offrant une spécialisation dans le domaine de l'informatique. Les universités qui y préparent sont indiquées en gras, la commune en noir et le cas échéant les parcours entre parenthèses. Les formations en apprentissage sont signalées par un **A**. Retrouvez l'ensemble des masters sur www.onisep.fr.

■ **Audiovisuel, médias interactifs numériques, jeux** : **Cnam** Angoulême (*Game Design*, conception graphique, conception sonore, UX/UI, programmation, management de projet)

■ **Automatique, robotique** : **Univ. Clermont** Aubière (industrie 4.0 ; mécatronique ; perception artificielle et robotique) **S ou A** ; **Université de Lille** Villeneuve-d'Ascq (robotique autonome et transport intelligent)

■ **Bio-informatique** : **Univ. Bordeaux** Talence (biologie computationnelle)

■ **Biologie** : **ENS Lyon** (biosciences et modélisation des systèmes complexes)

■ **Calcul haute performance, simulation** : **Univ. Paris-Saclay** Saclay (informatique haute performance, simulation)

■ **Droit** : **Univ. Grenoble Alpes** Saint-Martin-d'Hères (sécurité internationale, cybersécurité et défense)

■ **Droit des affaires** : **Univ. Côte d'Azur** Nice (droit algorithmique et gouvernance des données) **S ou A**

■ **Droit du numérique** : **ICP** Paris (droit de l'intelligence artificielle) ; **La Rochelle Université** La Rochelle (tiers de confiance et sécurité numérique) ; **Univ. Panthéon Sorbonne** Paris I Paris (droit des données, des administrations numériques et des gouvernements ouverts)

■ **Droit international** : **Univ. Grenoble Alpes** Saint-Martin-d'Hères (sécurité internationale, cybersécurité et défense)

■ **Économie** : **Centrale** Marseille (économétrie, *Big Data*, statistique)

■ **Économie de l'entreprise et des marchés** : Univ. Sorbonne Paris Nord Villethaneuse (*Big Data*, analyse et *Business Intelligence*) **S** ou **A**

■ **Électronique, énergie électrique, automatique** : Nantes Université Nantes (capteurs intelligents et qualité des systèmes électroniques embarqués ; systèmes électroniques embarqués connectés) ; Univ. Claude Bernard Lyon 1 Villeurbanne (électronique, informatique et instrumentation embarquées) ; Univ. Paris-Saclay Saclay (automatique, traitement du signal des images ; réalité virtuelle et systèmes intelligents ; réseaux et télécoms ; *Smart Aerospace and Autonomous Systems* ; systèmes embarqués et traitement de l'information ; traitement de l'information et exploitation des données) **S** ou **A** ; Uppa Pau (génie électrique et informatique industrielle) **S** ou **A**

■ **Génie industriel** : Arts et Métiers Metz (conception, industrialisation, innovation) ; Nantes Université Nantes (entreprise intelligente et connectée)

■ **Géographie, aménagement, environnement et développement** : Univ. Grenoble Alpes Grenoble (géomatique et analyse spatiale)

■ **Gestion de l'environnement** : Nantes Université Nantes (cartographie et gestion de l'environnement)

■ **Histoire** : Univ. Panthéon Sorbonne Paris I Paris (histoire, sciences numériques et quantitatives ; métiers de l'informatique et maîtrise d'ouvrage) **S** ou **A**

■ **Humanités numériques** : Cnam Nantes (mégadonnées et analyse sociale) **A** ; ENS Lyon ; Enssib Villeurbanne ; Univ. Bordeaux Montaigne Pessac ; Univ. catholique de Lille ; Univ. de Besançon ; Univ. de Cergy Paris Cergy ; Univ. de Montpellier 3 Montpellier **A** ; Univ. François Rabelais Tours ; Univ. J. Moulin Lyon 3 Lyon ; Univ. Lumière Lyon 2 Bron ; Univ. Paris 8 Saint-Denis **S** ou **A** ; Univ. polytech HDF Valenciennes ; Univ. PSL Paris ; Univ. Rennes 2 Rennes ; Univ. Rouen Normandie Mont-Saint-Aignan ; Univ. Sorbonne Nouvelle Paris

■ **Information, communication** : Univ. Paris Nanterre Nanterre (documents électroniques et flux d'informations)

■ **Informatique** : Aix-Marseille Université Marseille (ingénierie du logiciel et des données) ; Avignon Université Avignon (ingénierie logicielle de la société numérique ; intelligence artificielle ; systèmes informatiques communicants : réseaux, services et sécurité) **S** ou **A** ; Centrale Lyon Écully (*Data and Intelligence for Smart Systems* ; *Data Science* ; image,

développement et technologie 3D ; intelligence artificielle ; technologies de l'information et Web) ; Centrale Marseille (fiabilité et sécurité informatique ; géométrie et informatique graphique ; informatique et mathématiques discrètes ; ingénierie du logiciel et des données ; intelligence artificielle et apprentissage automatique ; sciences et ingénierie des données) ; CentraleSupélec Metz (apprentissage, vision, robotique ; génie informatique et interaction humain-machine ; informatique décisionnelle option optimisation et algorithmiques ; ingénierie des logiciels option méthodes formelles pour des logiciels sûrs ; sécurité de l'information et des systèmes option sécurité informatique, réseaux et architectures virtuelles) **S** ou **A** ; Gif-sur-Yvette (*Decision Support and Business of Intelligence*) ; Cesson-Sévigné ; Cnam Saint-Denis (systèmes embarqués et mobiles sûr) **S** ou **A** ; Enac Toulouse (interaction homme machine) ; ENI Brest (système interactifs intelligents et autonomes) ; Enseeiht Toulouse INP Toulouse (*Performance in Software, Media and Scientific Computing* ; recherche opérationnelle) ; ENS Lyon (informatique : concepts et applications) ; ENS Paris-Saclay Cachan (algorithmique et fondements de la programmation) ; ENS Rennes Bruz (*Cloud Computing Systems* ; ingénierie du logiciel ; science informatique ; sécurité, systèmes, réseaux) ; Ensta Bretagne Brest (systèmes interactifs intelligents et autonomes) ; Eurecom Biot (science et ingénierie des données ; sécurité numérique) ; IMT Atlantique Bretagne Pays de la Loire Nantes (architectures logicielles ; optimisation en recherche opérationnelle) ; IMT Atlantique Brest (systèmes interactifs intelligents et autonomes) ; Insa Centre Val de Loire Bourges ; Insa Rennes (science informatique) ; Insa Toulouse ; Isae Ensma Chasseneuil-du-Poitou ; La Rochelle Université (architecture logiciel ; données) **S** ou **A** ; Le Mans Université (apprentissage et fouille de données ; apprentissage et traitement automatique des langues ; réalité virtuelle et apprentissage) **S** ou **A** ; Mines Saint-Étienne ; Nantes Université Nantes (*Data Science* ; *Visual Computing*) ; Sorbonne Université Paris (agents distribués, robotique, recherche opérationnelle, interaction, décision ; bio-informatique et modélisation ; Digit / international ; données, apprentissage et connaissances ; images ; réseaux ; science et technologie du logiciel ; sécurité, fiabilité et performance du numérique ; systèmes électroniques et systèmes informatiques ; systèmes et

applications répartis) **S** ou **A** ; Télécom Paris Palaiseau (science et ingénierie des données ; sécurité numérique) ; UBO Brest (compétences complémentaires dans les services du numérique ; développement logiciel des systèmes d'information ; ingénierie du logiciel, applications aux données environnementales ; international ; logiciel pour systèmes embarqués ; systèmes interactifs intelligents et autonomes expérimentaux ; technologies de l'information et ingénierie du logiciel par l'alternance) ; UBS Vannes (applications interactives et données numériques ; recherche informatique ; systèmes et applications pour l'informatique mobile) ; UCO d'Angers (communication numérique) ; Univ. Bordeaux Talence (algorithme et modèles ; calcul intensif et sciences des données ; cryptologie et sécurité informatique ; génie logiciel ; informatique pour l'image et le son ; ingénierie de l'informatique ; réseaux de communications et Internet ; systèmes autonomes (robots, drones) et interactions ; vérification logicielle) ; Univ. catholique de Lille (Data & intelligence artificielle ; informatique cyber) **A** ; Univ. Claude Bernard Lyon 1 Villeurbanne (*Data Science*) ; Univ. Clermont Aubière (développement, 3D et intelligence artificielle ; génie logiciel, intégration d'applications ; *International of Computer Science* ; système d'information et d'aide à la décision) ; Univ. Côte d'Azur Biot (EIT digital ; informatique et interactions ; ingénierie) **S** ou **A** ; Univ. d'Angers (analyse conception et développement informatiques ; intelligence décisionnelle) **S** ou **A** ; Univ. d'Artois Lens (ingénierie logicielle pour l'Internet ; ingénierie logicielle pour les jeux ; intelligence artificielle) ; Univ. d'Orléans (informatique mobile intelligente et sécurisée) ; Univ. de Besançon (développement et validation du Logiciel ; informatique avancée et applications ; informatique mobile et répartie ; ingénierie du test et de la validation logiciels et systèmes ; ingénierie systèmes et logiciels) **S** ou **A** ; Montbéliard (Internet des objets) ; Univ. de Bourgogne Dijon (bases de données - intelligence artificielle ; image et intelligence artificielle ; ingénierie des sciences de données) ; Univ. de Caen Normandie (mathématiques et sciences de l'information) ; Univ. de Corse Corte (développeur *Full Stack*

CCI : chambre de commerce et d'industrie

CFA : centre de formation d'apprentis

LGT : lycée général et technologique

A : statut apprenti

S : statut scolaire

GUIDE PRATIQUE

Masters (suite)

Web et mobiles) **S** ou **A**; **Univ. de Haute Alsace** Mulhouse (informatique et mobilité); **Univ. de La Réunion** Saint-Denis; **Univ. de Limoges** (computer graphics; *Information Security*; informatique, synthèse d'images et conception graphique; sécurité de l'information et cryptologie); **Univ. de Lorraine** Metz (génie informatique et interactions humain machine; optimisation et algorithmique ou systèmes d'information décisionnelle; sécurité des systèmes d'information); **Univ. de Lorraine** Vandœuvre-lès-Nancy (apprentissage, vision, robotique; ingénierie des logiciels; sécurité de l'information et des systèmes option sécurité informatique, réseaux et architecture virtuelle); **Univ. de Montpellier** (algorithmique; génie logiciel; images, games et intelligent agents; intégration de compétences; intelligence artificielle et science des données); **Univ. de Poitiers** (conception logicielle; *Software Design and Development*; logiciel et *Big Data*); **Univ. de Reims** (informatique) **S** ou **A**; **Univ. des Antilles** Pointe-à-Pitre (intelligence artificielle et média interactifs et logiciel libre); **Univ. de Strasbourg** (gestion de projets informatiques; image et 3D; science et ingénierie des réseaux, de l'Internet et des systèmes; sciences des données et systèmes complexes; sciences et ingénierie du logiciel) **S** ou **A**; **Univ. de Toulon** La Garde (développement et ingénierie des données); **Univ. du Littoral** Calais (ingénierie du logiciel libre; Web et science de données); **Univ. François Rabelais** Blois (*Big Data Management and Analytics*); Tours (*Big Data Management and Analytics*); **Univ. Grenoble Alpes** Saint-Martin-d'Hères (*Communications Engineering and Data Science*; compétence complémentaire en informatique; cybersécurité et informatique légale; Cybersecurity; génie informatique) **S** ou **A**; **Univ. Gustave Eiffel** Champs-sur-Marne (logiciel et ingénierie des données; mathématiques et informatique; sciences de l'image; systèmes et services pour l'Internet des objets; systèmes intelligents et applications) **S** ou **A**; **Univ. J. Monnet** Saint-Étienne (*Cyber-physical Social Systems*; données et systèmes connectés; *Machine Learning and Data Mining*); **Univ. Le Havre Normandie** Le Havre (ingénierie du Web, des objets communicants et systèmes complexes) **S** ou **A**; **Univ. Lumière Lyon 2** Bron (*Business Intelligence et Big Data*; conception et intégration multimédia-visualisation et conception infographiques en ligne; *Data Mining et Knowledge Management et Data*

mining appliqué en français; organisation et protection des systèmes, d'information de l'entreprise; statistique et informatique pour la science des données); **Univ. Paris 12** Créteil (logiciels sûrs) **S** ou **A**; **Univ. Paris 8** Saint-Denis (*Big Data*; conduite de projets informatiques; ingénierie en intelligence artificielle - spécialisations: Internet des objets; systèmes d'information; sciences des données; technologies de l'hypermédia) **S** ou **A**; **Univ. Paris Cité** Paris (apprentissage machine pour la science des données; cybersécurité; cybersécurité et e-santé; machine learning pour la science des données) **S** ou **A**; **Univ. Paris-Saclay** Saclay (*Advanced Networks and Optimization*; algorithmique et modélisation à l'interface des sciences; *Artificial Intelligence*; *Big Data Management and Analytics*; *Computer & Network Systems*; *DataScale*: gestion de données et extraction de connaissances à large échelle; *Data Science*; *Human Computer Interaction*; ingénierie des réseaux et des systèmes; master parisen de recherche en informatique; *Parallel and Distributed Computer Science*; sécurité des contenus, des réseaux, des télécommunications et des systèmes) **S** ou **A**; **Univ. Paul Sabatier** Toulouse III Toulouse (*Computer Science for Aerospace*; données et connaissances; information graphique et analyse d'images; intelligence artificielle et reconnaissance des formes; interaction homme-machine; *Performance in Software, Media and Scientific Computing*; recherche opérationnelle optimisation; sciences du logiciel; statistique et informatique décisionnelle; systèmes informatiques ambiants, mobiles et embarqués); **Univ. Picardie** Amiens (ingénierie des systèmes et réseaux informatiques; systèmes distribués et dynamiques) **S** ou **A**; Saint-Quentin (*Cloud Computing and Mobility*) **S** ou **A**; **Univ. polytech** HDF Valenciennes (technologies nouvelles des systèmes d'information et décisionnels) **S** ou **A**; **Univ. PSL** Paris; **Univ. Rennes 1** Rennes (*Cloud Computing and Services*; compétences complémentaires dans les services du numérique; cybersécurité; ingénierie logicielle; mobilité dans les technologies de l'information et de la communication; réseaux et systèmes hétérogène; science informatique) **S** ou **A**; **Univ. Rouen Normandie** Saint-Étienne-du-Rouvray (génie de l'informatique logicielle; informatique théorique et applications; mathématiques et sciences de l'information; sécurité des systèmes informatiques) **S** ou **A**; **Univ. Savoie**

Mont Blanc Le Bourget-du-Lac **S** ou **A**; **Univ. Sorbonne Paris Nord** Villetaneuse (exploration informatique des données et décisionnel; programmation et logiciels sûrs); **Université de Lille** Villeneuve-d'Ascq (*Cloud Computing*; e-services; génie logiciel; Internet des objets; *Machines Learning*; réalité virtuelle et augmentée); **Uppa Anglet** (*Industry 4.0 - English Program*; système informatique pour le génie de la logistique industrielle et des services) **S** ou **A**; Pau (*Big Data*; technologies de l'Internet) **S** ou **A**; **UTBM** Belfort (Internet des objets)

■ Informatique des organisations :

Univ. PSL Paris (informatique, décision, données; intelligence artificielle, systèmes, données; MIAE; modélisation, optimisation, décision et organisation) **S** ou **A**

■ Informatique et ingénierie des systèmes complexes :

Ensea Cergy (électronique des systèmes autonomes; image et masse de données; intelligence artificielle et robotique; signal et télécommunications); **Univ. de Cergy Paris** Cergy (*Data Sciences et Machine Learning*; électronique des systèmes intelligents; innovations technologiques et entrepreneuriat numérique; intelligence artificielle et robotique; signal, information et télécommunications; systèmes intelligents et communicants; intelligence embarquée; systèmes intelligents et communicants: réseaux et sécurité; systèmes intelligents et communicants: systèmes intelligents et distribués) **S** ou **A**

■ Informatique fondamentale

et appliquée : **Univ. Paris Cité** Paris (données, algorithmes, traitement et analyse; génie informatique; cryptographie; sécurité; sciences des données; informatique pour la mobilité - programmation, algorithmes pour Internet, répartition et systèmes; langages et programmation; master recherche) **S** ou **A**

■ Ingénierie de la santé :

Univ. de Montpellier (management des opérations cliniques et *Data Management*) **S** ou **A**; **Univ. Grenoble Alpes** La Tronche (*Artificial Intelligence for Health*); **Université de Lille** Loos (*Data Science en santé*) **S** ou **A**

■ Ingénierie des systèmes complexes :

Esigelec Saint-Étienne-du-Rouvray (ingénierie logicielle et transformation numérique); **Insa Rennes** (microtechnologie, architecture, réseaux et systèmes de communications); **Insa Rouen** Saint-Étienne-du-Rouvray (systèmes d'information; systèmes électroniques embarqués); **UBS** Lorient (cyber-sécurité des systèmes embarqués; gestion et pilotage de la production;

micro-technologies, architecture, réseaux et systèmes de communication ; systèmes cyber-physique : systèmes embarqués ; systèmes intégrés) ; **Univ. d'Angers** Angers (ingénierie du test et de la validation logiciel) ; **Univ. Paris-Saclay** Saclay (systèmes industriels) **S** ou **A** ; **UTT** Troyes (sécurité des systèmes d'information)

■ **Ingénierie et innovation en images et réseaux** : **Univ. Sorbonne Paris Nord** Villetaneuse

■ **Innovation, entreprise et société** : **Avignon Université** Avignon (gouvernance des données) **S** ou **A**

■ **Management** : **Univ. Savoie Mont Blanc** Annecy (informatique et management d'entreprise) **S** ou **A**

■ **Management des systèmes d'information** : **La Rochelle Université** La Rochelle **S** ou **A** ; **Nantes Université** Nantes ; **Univ. d'Orléans** Orléans ; **Univ. de Montpellier** **S** ou **A** ; **Univ. Grenoble Alpes** Saint-Martin-d'Hères **S** ou **A** ; **Univ. J. Moulin** Lyon 3 ; **Univ. Panthéon Sorbonne - Paris I** Paris (cybersécurité ; *Big Data*) **S** ou **A** ; **Univ. Paris 12** Créteil ; **Univ. Paul Sabatier** Toulouse III Tarbes **A** ; Toulouse ; **Université de Lille** Villeneuve-d'Ascq (*Data Sciences*) ; **Uppa Pau** **S** ou **A**

■ **Marketing, vente** : **Univ. de Montpellier** (marketing et *Data Analytics*) **S** ou **A** ; **Université de Lille** (marketing et *Data Sciences*) **S** ou **A**

■ **Mathématiques** : **Univ. de Montpellier** (statistique et science des données)

■ **Mathématiques appliquées, statistique** : **Centrale Marseille** (*Data Science*) ; **Univ. Bordeaux** Talence **S** ou **A** ; **Univ. Clermont** Aubière (statistiques et traitement de données) **S** ou **A** ; **Univ. de Toulouse I** Toulouse

■ **Mathématiques et applications** : **Centrale Marseille** (informatique et mathématiques discrètes) ; **Univ. Bordeaux** Talence (cryptologie et sécurité informatique) ; **Univ. de Limoges** (*Information Security*) ; **Univ. Grenoble Alpes** Saint-Martin-d'Hères (cybersecurity) ; **Univ. Paris 8** Saint-Denis (cybersécurité et sciences des données) ; **Univ. Savoie Mont Blanc** Le Bourget-du-Lac (modélisation mathématique et analyse appliquée) **S** ou **A** ; **Université de Lille** Villeneuve-d'Ascq (ingénierie, statistiques et numérique - *Data Science*) **S** ou **A** ; **Uppa Pau** (mathématiques, modélisation et simulation ; méthodes stochastiques et informatiques pour la décision) **S** ou **A**

■ **Mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines**

et sociales : **UCO d'Angers** Angers (ingénierie de la décision et *Big Data*) ; **Univ. de Montpellier 3** Montpellier **S** ou **A** ; **Univ. de Versailles Saint-Quentin** Versailles (ingénierie de la statistique) ; **Univ. Grenoble Alpes** Saint-Martin-d'Hères (Business et *Data Analyst*) **S** ou **A** ; **Univ. Paris 8** Saint-Denis **S** ou **A** ; **Univ. Toulouse - Jean Jaurès** Toulouse (informatique, statistique, mathématiques appliquées à la gestion de production ; informatique collaborative en entreprise) ; **Université de Lille** Villeneuve-d'Ascq (méthodes quantitatives et modélisation pour l'entreprise ; Web analyse) **S** ou **A**

■ **Méthodes informatiques appliquées à la gestion des entreprises** : **Aix-Marseille Université** Marseille **S** ou **A** ; **Nantes Université** Nantes **S** ou **A** ; **Univ. Bordeaux** Talence ; **Univ. Claude Bernard** Lyon 1 Villeurbanne ; **Univ. Côte d'Azur** Biot **S** ou **A** ; **Univ. d'Orléans** Orléans **S** ou **A** ; **Univ. de Haute Alsace** Mulhouse **S** ou **A** ; **Univ. de Lorraine** Nancy **S** ou **A** ; **Univ. de Nouvelle Calédonie** Nouméa ; **Univ. des Antilles** Pointe-à-Pitre **S** ou **A** ; **Univ. de Toulouse I** Toulouse **S** ou **A** ; **Univ. Grenoble Alpes** Saint-Martin-d'Hères **S** ou **A** ; **Univ. Panthéon Sorbonne** Paris I Paris **S** ou **A** ; **Univ. Paris Cité** Paris **S** ou **A** ; **Univ. Paris Nanterre** Nanterre **S** ou **A** ; **Univ. Paris-Saclay** Saclay **S** ou **A** ; **Univ. Paul Sabatier** Toulouse III Toulouse ; **Univ. Picardie** Amiens **S** ou **A** ; **Univ. Rennes 1** Rennes ; **Université de Lille** Villeneuve-d'Ascq

■ **Physique fondamentale et applications** : **Univ. de Montpellier** (physique numérique) **S** ou **A**

■ **Psychologie** : **Univ. Savoie Mont Blanc** Chambéry (ergonomie socio-cognitive des systèmes intelligents) **S** ou **A**

■ **Réseaux et télécommunication** : **Aix-Marseille Université** Marseille (architecture et sécurisation des réseaux ; compétences complémentaires en informatique ; *Internet of Things*) **S** ou **A** ; **Centrale Lille** Villeneuve-d'Ascq ; **Centrale Lille Institut** IG2I Lens (systèmes télécommunicants ; télécommunications) ; **Enac** Toulouse ; **ENI Brest** (électronique radiofréquence et télécommunication ; signal et télécommunications) ; **Enseihit** Toulouse INP Toulouse (ingénierie du logiciel des réseaux et des systèmes distribués ; réseaux embarqués et objets connectés ; sécurité des systèmes d'information et des réseaux ; télécommunications aéronautiques, spatiales et terrestres) ; **Eurecom** Biot (Internet des objets ; systèmes pour

l'informatique mobile) ; **Insa Toulouse** (réseaux embarqués et objets connectés ; sécurité des systèmes d'information et des réseaux) ; **Isae Supareo Toulouse** ; **Télécom Paris** Palaiseau (Internet des objets ; systèmes pour l'informatique mobile) ; **UBO Brest** (électronique radiofréquence et télécommunications CMI Figure ; signal et télécommunications ; télécommunications et réseaux) ; **Univ. de Reims** Reims (administration et sécurité des réseaux ; développement et administration de services) **S** ou **A** ; **Univ. Paul Sabatier** Toulouse III Toulouse (ingénierie du logiciel des réseaux et des systèmes distribués ; réseaux embarqués et objets connectés ; sécurité des systèmes d'information et des réseaux ; services de télécoms, réseaux et infrastructure ; télécommunications aéronautiques, spatiales et terrestres) ; **Univ. polytech** HDF Maubeuge, Valenciennes (cyber-sécurité, défense des systèmes d'information) **S** ou **A** ; **Univ. Savoie Mont Blanc** Le Bourget-du-Lac (électronique, systèmes embarqués et télécommunications ; télécommunications et réseaux informatiques) **S** ou **A** ; **Université de Lille** Villeneuve-d'Ascq (systèmes électroniques communicants ; télécommunications) **S** ou **A**

■ **Santé** : **Univ. de Montpellier** (*Data Analyst* pour les sciences du vivant) **S** ou **A**

■ **Santé publique** : **Aix-Marseille Université** Marseille (expertise et ingénierie des systèmes d'information en santé ; méthodes quantitatives et économétriques pour la recherche en santé) **Univ. Bordeaux** (systèmes d'information et technologies informatiques pour la santé) **S** ou **A**

■ **Sciences cognitives** : **Aix-Marseille Université** Aix-en-Provence (compétences complémentaires en informatique)

■ **Sciences des données** : **Centrale Lille** Villeneuve-d'Ascq ; **Université de Lille** Villeneuve-d'Ascq

■ **Sciences du langage** : **Sorbonne Université** Paris (langue et informatique) ; **Univ. Toulouse Jean Jaurès** Toulouse (linguistique, cognition, communication ; linguistique, informatique, technologies du langage)

■ **Sciences et ingénierie des données** : **Centrale Lille** Institut IG2I Lens ; **Insa Rouen** Normandie Saint-Étienne-du-Rouvray (génie informatique mobile et embarqué ; sciences des données) ; **Univ. Rouen Normandie** Saint-Étienne-

CFA : centre de formation d'apprentis
A : statut apprenti
S : statut scolaire

GUIDE PRATIQUE

Masters (suite)

du-Rouvray (mathématiques et science de l'information ; science des données ; systèmes intelligents mobiles et embarqués)

■ **Technologies de l'information :**
IMT Atlantique Cesson-Sévigné
(Architecture and Engineering for the Internet of Things) ; Brest *(Architecture and Engineering for the Internet of Things ; Communication System and Network Engineering ; Data Science ; Information System Governance)*

■ **Transport, mobilités, réseaux :**
Univ. polytech HDF Valenciennes
(conception et calculs mécaniques assistés par ordinateur)

■ **Ville et environnements urbains :**
ENS Lyon ; ENTPE Lyon Vaulx-en-Velin ;
Univ. Lumière Lyon 2 Bron (villes intelligentes, villes apprenantes)

ÉCOLES D'INGÉNIEURS

Pour connaître l'offre de formation en écoles d'ingénieurs, lire notre dossier spécial *Écoles d'ingénieurs* (janvier 2023), ou consulter www.onisep.fr.

FORMATIONS SPÉCIALISÉES

Liste des écoles offrant des spécialisations en informatique. Le statut de l'établissement (public, privé reconnu, privé sous contrat) est mentionné. Les formations en apprentissage sont signalées par un **A**.

■ 3iL Ingénieurs

87 Limoges 43 rue Sainte-Anne
 05 55 31 67 03 Pr reconnu
www.3il-ingenieurs.fr
 • Concepteur de systèmes d'information. RNCP. Durée : 1 an. **A**

■ ABS

75 Paris 12 rue Alexandre Parodi
 01 80 97 65 50 Pr www.absparis.com
 • Manager en systèmes d'informations. RNCP. Durée : 1 an. Coût : 13 930 €. Admission : bac + 4.

■ ADEN Formations

14 Caen 7 rue du Professeur Rousselot
 02 31 44 32 11 Public
www.aden-formations.fr
 • Concepteur de systèmes d'information. RNCP. Durée : 1 an. Coût : 5 500 €.
 • Manager en ingénierie informatique. RNCP. Durée : 2 ans. Coût : 12 000 €.

■ Afip Formations

69 Villeurbanne 111-113 rue du 1^{er} mars
 1943 04 78 37 81 81 Pr
www.afip-formations.com
 • Administrateur d'infrastructures sécurisées. Durée : 1 an. Coût : 6 800 €. Admission : bac + 2.
 • Concepteur développeur d'applications. Durée : 1 an. Coût : 6 800 €. **A**
 • Développeur Web et Web mobile. Durée : 1 an. Coût : 6 800 €.
 • Technicien d'assistance en informatique. Durée : 1 an. Coût : 6 800 €.
 • Technicien supérieur systèmes et réseaux. Durée : 2 ans. Coût : 6 800 €.

■ AgroParisTech

34 Montpellier 648 rue Jean François
 Breton 04 67 04 71 00 Public
www.agroparistech.fr
 • Mastère spé. systèmes d'informations localisées pour l'aménagement des territoires. Label de la CGE. Durée : 1 an. Coût : 9 300 €.

■ Akalis

92 Neuilly-sur-Seine 171 avenue
 Charles de Gaulle 01 55 62 21 21 Pr Hc
www.akalis.fr
 • Bachelor informatique. Certificat d'école. Durée : 1 an. Coût : 4 500 €.

■ Alkas Formation

34 Montpellier 1350 av Albert Einstein
 Bât 4 04 67 02 20 82 Pr www.alkas.fr
 • Concepteur développeur d'applications. Durée : 1 an. Coût : 7 280 €. **S** ou **A**
 • Développeur Web et Web mobile. Durée : 1 an. Coût : 7 700 €.

■ Anaten

65 Tarbes 62 avenue Maréchal Joffre
 0954425377 Pr Hc www.anaten.fr
 • Art pro développeur. Certificat d'école. Durée : 3 ans. Coût : 14 550 €. Admission : bac.

■ Arts et Métiers

71 Chalon-sur-Saône 2 rue Thomas
 Dumorey 03 85 90 98 60 Public
www.ensam.eu
 • Mastère spé. espaces virtuels avancés. Label de la CGE. Durée : 1 an.

■ Autograf

75 Paris 35 rue Saint-Blaise
 01 43 70 00 22 Pr www.autograf.fr
 • Développeur intégrateur de médias interactifs. RNCP. Durée : 1 an. Coût : 7 050 €. Admission : bac.

■ Campus Academy Angers

49 Angers 132 avenue de Lattre
 de Tassigny 09 72 62 47 47 Pr
<https://campus.academy>
 • TP concepteur développeur d'applications. Durée : 2 ans. Admission : bac + 2. **A**

■ Campus CCI d'Eure et Loir

28 Chartres 1 avenue Marcel Proust
 02 37 84 28 28 Pr Sc www.campuscci.fr

• Chef de projet Web et stratégie digitale. RNCP. Durée : 1 an. **A**
 • Concepteur de systèmes d'information. RNCP. Durée : 1 an. Admission : bac + 2. **A**

■ Campus Sciences U Lyon

69 Lyon 53 cours Albert Thomas
 04 26 29 01 01 Pr reconnu
www.sciences-u-lyon.fr
 • Chargé de projets en systèmes informatiques appliqués. RNCP. Durée : 1 an. Coût : 7 700 €. Admission : bac + 2. **S** ou **A**
 • Concepteur réalisateur Web et digital. RNCP. Durée : 1 an. Coût : 6 500 €. Admission : bac + 2. **S** ou **A**

■ CCI Campus Centre

36 Châteauroux 16 place Saint-Cyr
 02 54 53 52 00 Pr Sc
www.campus-centre.fr
 • Manager en architecture et applications logicielles des systèmes d'information. RNCP. Durée : 3 ans. Admission : bac + 2. **A**

■ CCI Formation Puy-de-Dôme

63 Clermont-Ferrand 14 rue Jean Claret
 04 73 44 72 20 Pr reconnu
www.cciinformation63.com
 • Chef de projet Web et stratégie digitale. RNCP. Durée : 1 an. **A**

■ Cefim

37 Tours 32 avenue Marcel Dassault
 02 47 40 26 80 Pr Hc www.cefim.eu
 • TP administrateur d'infrastructures sécurisées. Durée : 1 an. **A**
 • TP concepteur développeur d'applications. Durée : 1 an. **A**
 • TP développeur Web et Web mobile. Durée : 1 an. Coût : 7 500 €. **A**

■ Centrale Marseille

13 Marseille Pôle de l'étoile, 38 rue
 Frédéric Joliot-Curie 04 91 05 45 45
 Public www.centrale-marseille.fr
 • Master Centrale Digital lab@ la Plateforme. Certificat d'école. Durée : 1 an. Admission : bac + 5
 • Mastère spé. cybersécurité des systèmes complexes pour l'industrie et la défense. Label de la CGE. Durée : 1 an.

• Master of Science and Technology in Complex Systems Engineering (Biomedical Engineering or Environmental Engineering). Certificat d'école. Durée : 2 ans. Admission : avec bac + 3.

■ CentraleSupélec

91 Gif-sur-Yvette 3 rue Joliot-Curie
 01 75 31 60 00 Public
www.centralesupelec.fr
 • Global Bachelor of Engineering - McGill. Certificat d'école. Durée : 4 ans. Coût : 60 000 €.
 • Mastère spé. architecte des systèmes d'information. Label de la CGE. Durée : 1 an.

GUIDE PRATIQUE

- Mastère spé. cybersécurité. Label CGE. Durée : 1 an.
- Mastère spé. ingénierie des systèmes informatiques ouverts. Label CGE. Durée : 1 an.
- Master of Science in Artificial Intelligence. Certificat d'école. Durée : 1 an.
- Master of Science in Data Science and Business Analytics. Certificat d'école. Durée : 15 mois.

■ Cersi ESA

06 Nice 8 rue Emmanuel Groult
04 72 18 54 70 Pr
<https://ecole-alternance.cersi.fr>

■ Aix-en-Provence

13 Aix-en-Provence rue Claude Nicolas Ledoux
04 42 97 14 20 Pr reconnu

13 Aix-en-Provence rue Claude Nicolas Ledoux 04 42 97 14 45 Pr reconnu

■ Hérouville-Saint-Clair

14 Hérouville-Saint-Clair
4 place de Boston 02 31 74 06 08 Pr

16 La Couronne 40 route de la Croix du Milieu 05 45 67 05 92 Pr

17 Lagord 8 rue Isabelle Autissier
05 46 45 19 17 Pr

21 Quetigny 22 B rue du Cap Vert
03 80 36 84 10 Pr reconnu

29 Brest 2 avenue de Provence
02 98 00 38 53 Pr

31 Labège 16 rue Magellan
05 61 00 38 38 Pr reconnu

33 Bordeaux 264 boulevard Godard
05 56 95 50 50 Pr

34 Mauguio avenue Jacqueline Auriol
04 99 51 21 30 Pr reconnu

38 Meylan 7 chemin du vieux chêne
04 38 70 11 80 Pr reconnu

44 Nantes 1 avenue Augustin Louis
Cauchy 02 28 01 15 55 Pr

44 Saint-Nazaire 1 boulevard
de l'Université 02 40 00 17 00 Pr

45 Orléans 1 allée du Titane
02 38 22 72 82 Pr

51 Reims 7 bis avenue Robert
Schuman 03 26 79 35 70 Pr reconnu

54 Vandœuvre-lès-Nancy
3 rue du bois de la Champelle
03 83 28 46 46 Pr reconnu

59 Lille 8 boulevard Louis XIV
03 21 51 67 18 Pr reconnu

62 Arras 7 rue Diderot
03 21 51 81 65 Pr

64 Pau 8 rue des Frères Charles et
Alcide d'Orbigny 05 59 32 57 62 Pr

67 Lingolsheim 2 allée des Foulons
03 88 10 35 60 Pr reconnu

72 Le Mans 44 avenue Frédéric
Auguste Bartholdi 02 28 01 40 12
Pr reconnu

76 Saint-Étienne-du-Rouvray
80 avenue Edmund Halley
02 32 81 85 60 Pr

92 Nanterre 93 boulevard de la seine
01 55 17 80 90 Pr

- Administrateur systèmes et réseaux. RNCP. Durée : 1 an. Admission : bac + 2. **A**

- Chef de projet informatique. RNCP.

Durée : 1 an. Admission : bac + 2. **A**

- Développeur informatique. RNCP.

Durée : 2 ans. Admission : bac. **A**

- Développeur Web. RNCP.

Durée : 2 ans. Admission : bac. **A**

- Gestionnaire en maintenance et support informatique. RNCP.

Durée : 2 ans. Admission : bac. **A**

- Manager en architecture et applications logicielles des systèmes d'information. RNCP. Durée : 3 ans. **A**

- Manager en infrastructures et cybersécurité des systèmes d'information. RNCP. Durée : 2 ans.

Admission : bac + 3. **A**

- Responsable en ingénierie des logiciels. RNCP. Durée : 1 an.

Admission : bac + 2. **A**

- Responsable en ingénierie systèmes et réseaux. RNCP. Durée : 1 an.

Admission : bac + 2 en informatique. **A**

- Technicien systèmes et réseaux. RNCP. Durée : 2 ans. Admission : bac. **A**

■ 76 Saint-Étienne-du-Rouvray

80 rue Edmund Halley
02 32 81 85 60 Pr reconnu

- Mastère spé. chef de projet ERP (Enterprise Ressources Planning). Label CGE. Durée : 1 an. Coût : 12 000 €.

- Mastère spé. management de projets informatiques. Label CGE.

Durée : 1 an. Coût : 12 000 €.

■ CFA Aforp Afti

92 Issy-les-Moulineaux rue Baudin
01 69 33 05 50 Pr www.cfa-afti.com

- Administrateur système, réseau et sécurité. RNCP. Durée : 2 ans.

Admission : bac + 2. **A**

- Ingénieur en développement de logiciels. RNCP. Durée : 2 ans.

Admission : bac + 3. **A**

■ CFA Campus du Lac

33 Bordeaux 10 rue René Cassin
05 56 79 52 00 Public

www.campusdulac.com

- Chef de projet Web et stratégie digitale. RNCP. Durée : 9 mois.

Admission : bac + 2. **A**

■ CFA CCI Campus

67 Strasbourg 234 avenue de Colmar
03 88 43 08 00 Public www.ccicampus.fr

- TP concepteur développeur d'applications. Durée : 1 an. **A**

■ CFA de l'Alpa

17 Rochefort 57 rue Bernadotte
05 46 83 89 93 Public www.afpa.fr

- TP administrateur d'infrastructures sécurisées. Durée : 16 mois. **A**

- TP technicien supérieur systèmes et réseaux. Durée : 18 mois. **A**

- TP technicien supérieur systèmes et réseaux. Durée : 18 mois. **A**

- TP développeur Web et Web mobile. Durée : 1 an. **A**

- TP technicien d'assistance en informatique. Durée : 18 mois. **A**

■ CFA de l'IGS

31 Blagnac 186 route de Grenade
05 31 08 70 84 Pr

www.campus-igs-alternance.com

- TP concepteur développeur d'applications. Durée : 1 an.

Admission : bac + 2. **A**

69 Lyon 47 rue Sergent Michel Berthet
04 72 85 71 37 Pr www.cfa-igslyon.com

- Technicien systèmes, réseaux et sécurité. RNCP. Durée : 2 ans. **A**

■ CFA CCI

27 Évreux 461 rue Henri Becquerel
02 32 28 70 50 Public www.escci.fr

- TP technicien supérieur systèmes et réseaux. Durée : 2 ans. **A**

56 Lorient 21 quai des Indes
02 97 64 04 54 Public

www.cci-formation-bretagne.fr

- Concepteur de systèmes d'information. RNCP. Durée : 1 an.

Admission : bac + 2. **A**

- Expert réseaux infrastructures et sécurité. RNCP. Durée : 2 ans.

Admission : bac + 3. **A**

- Manager de solutions digitales et Data. RNCP. Durée : 2 ans.

Admission : bac + 3. **A**

84 Avignon Allée des Fenaïsons
04 90 13 86 46 Public

<http://cfa.vaucluse.cci.fr>

- Manager en ingénierie informatique. RNCP. Durée : 3 ans. **A**

Admission : bac + 3. **A**

93 Bagnolet 80 rue Jules Ferry
01 55 82 41 41 Pr

www.campusfondriedelimage.org

- Chef de projet Web et stratégie digitale. RNCP. Durée : 1 an. **A**

Admission : bac + 2. **A**

- Développeur intégrateur de médias interactifs. RNCP. Durée : 2 ans. **A**

Admission : bac + 2. **A**

- Manager entrepreneurial de projet numérique et stratégie digitale. RNCP. Durée : 2 ans. **A**

Admission : bac + 2. **A**

■ CFA Corsica

2B Borgo Lieu de stradia vecchia valrose
04 95 30 94 71 Public

www.formation-ccih.fr

- Chef de projet Web et stratégie digitale. RNCP. Durée : 9 mois.

Admission : bac + 2. **A**

■ CFA Faculté des métiers

91 Massy 1 rue Galvani
01 69 19 46 00 Public

www.facmetiers91.fr

CCI: chambre de commerce et d'industrie

CFA: centre de formation d'apprentis

CGE: Conférence des grandes écoles

Pr Hc: privé hors contrat

Pr Sc: privé sous contrat

TP: titre professionnel

A: statut apprenti

S: statut scolaire

GUIDE PRATIQUE

Formations spécialisées (suite)

• Administrateur des systèmes d'information. RNCP. Durée : 1 an. Admission : bac + 2. **A**

• Chef de projet Web et stratégie digitale. RNCP. Durée : 1 an. **A**

• Développeur chargé de projets en solutions pour mobiles et objets connectés. RNCP. Durée : 1 an. **A**

■ **CFA Gobelins l'école de l'image**
75 Paris 247 avenue Gambetta
 01 40 31 41 48 Public www.gobelins.fr
 • Développeur interactif. RNCP.
 Durée : 3 ans. **A**

• Designer de produits et services numériques. RNCP. Durée : 1 an. **A**

■ **CFA Insta**
75 Paris 12 rue de Cléry
 01 43 41 72 50 Pr www.cfa-insta.fr
 • Analyste en génie informatique et réseaux. RNCP. Durée : 1 an.
 Admission : bac + 2. **A**

• Architecte technique en informatique et réseaux. RNCP.
 Durée : 3 ans. Admission : bac + 2. **A**

■ **CFA Interfor**
80 Amiens 2 rue Vade
 03 22 82 00 00 Pr
<https://interfor-formations.fr>
 • Chef de projet Web et stratégie digitale. RNCP. Durée : 1 an.
 Admission : bac + 2. **A**

■ **CFA Itescia**
95 Cergy 10 avenue de l'entreprise
 01 34 20 63 63 Public www.itscia.fr
 • Manager en ingénierie informatique. RNCP. Durée : 3 ans. Admission : bac + 2. **A**

■ **CFAI**
42 Saint-Étienne 16 boulevard de l'Étivalière 04 77 92 89 76 Pr
www.pole-formation-lda.fr
 • Chargé de projets en systèmes informatiques appliqués. RNCP.
 Durée : 1 an. **A**

• Expert en systèmes d'information. RNCP. Durée : 1 an. **A**

51 Reims 3 rue Max Holste
 03 26 89 60 00 Pr
www.formation-industries-ca.fr
 • TP technicien supérieur en automatique et informatique industrielle. Durée : 1 an. **A**

64 Assat 1 cours de l'Industrie
 05 59 53 23 83 Pr
www.formation-industries-adour.fr
 • Technicien spécialisé en intégration des procédés. RNCP. Durée : 1 an. **A**

84 Pertuis 180 rue Philippe de Girard - ZAC Saint-Martin 04 90 77 05 94 Pr
www.formation-technologique.fr
 • Manager en ingénierie informatique. RNCP. Durée : 3 ans. Admission : bac + 2. **A**

• TP administrateur d'infrastructures sécurisées. Durée : 1 an. **A**

• TP concepteur développeur d'applications. Durée : 1 an. **A**

86 Poitiers 120 rue du Porteau
 05 49 37 68 50 Pr www.fi-pc.fr
 • TP administrateur d'infrastructures sécurisées. Durée : 1 an. **A**

■ **CFAI UIMM**
39 Dole 5 rue Bourgauld
 03 84 82 91 70 Pr www.cfai.org
 • TP concepteur développeur d'applications. Durée : 1 an. **A**

■ **CFA La Joliverie**
44 Saint-Sébastien-sur-Loire
 141 bis route de Clisson 02 51 71 36 20
 Pr reconnu www.la-joliverie.com
 • Analyste-programmeur en automatisme et informatique industrielle. RNCP. Durée : 9 mois. **A**

• Chef de projet en automatisation. RNCP. Durée : 1 an. **A**

■ **CFA Sup de Vinci**
92 Courbevoie 6-12 avenue Léonard de Vinci 01 41 16 72 80 Pr
www.supdevinci.fr

• Administrateur des systèmes d'information. RNCP. Durée : 1 an.
 Admission : bac + 2. **A**

• Chargé d'études en conception de systèmes mécaniques. RNCP. Durée : 1 an. Admission : bac + 2. **A**

• Expert en systèmes d'information. RNCP. Durée : 1 an. Admission : bac + 3. **A**

■ **CFA Utec**
77 Champs-sur-Marne
 boulevard Olof Palme
 01 60 37 52 25 Public www.utec77.fr
 • Développeur chargé de projets en solutions pour mobiles et objets connectés. RNCP. Durée : 1 an. **A**

• Manager en ingénierie informatique. RNCP. Durée : 3 ans. Admission : bac + 2. **A**

• TP administrateur d'infrastructures sécurisées. Durée : 1 an. **A**

• TP concepteur développeur d'applications. Durée : 3 ans. **A**

■ **Cnam**
34 Montpellier 989 rue de la croix verte 04 67 63 63 40 Public
www.cnam-occitanie.fr

59 Valenciennes 15 bis place Jehan Froissart 03 27 23 04 05 Public
www.cnam-hauts-de-france.fr

988 Nouméa 14 rue de Verdun
 00 687 28 37 07 Public
www.acestecnam.nc
 • Concepteur en architecture informatique. RNCP. Durée : 2 ans.
 Admission : bac + 2. **A**

90 Belfort 13 rue Thierry Mieg
 03 84 58 33 10 Public
www.cnam-bourgognefranche-comte.fr
 • Concepteur en architecture informatique. RNCP. Durée : 2 ans.
 bac + 2. **A**

• Intégrateur Web junior. Certificat d'école. Durée : 1 an. Admission : bac.

■ **Cnam Enjinin**
16 Angoulême 138 rue de Bordeaux
 05 45 68 06 78 Public
<https://enjinin.cnam.fr>
 • Mastère spé. *Interactive Digital Experiences* jeu vidéo. Label CGE.
 Durée : 1 an. Coût : 11 100 €. Admission : bac + 5.

■ **Coding Factory by ESIEE-Tech**
75 Paris 8 avenue de la Porte de Champerret 01 55 65 53 56 Public
www.esiee-it.fr
 • Manager en ingénierie informatique. RNCP. Durée : 2 ans. **A**

• TP concepteur développeur d'applications. Durée : 1 an. **A**

• TP développeur Web et Web mobile. Durée : 2 ans. **A**

■ **Cours Diderot**
13 Aix-en-Provence 350 avenue du Club Hippique 04 42 52 35 10 Pr
www.diderot-campus.fr
 • Bachelor sciences informatiques appliquées. Certificat d'école.
 Durée : 1 an. Coût : 5 990 €.

■ **Creajeux**
30 Nîmes 1105 avenue P. Mendes France
 04 66 35 56 20 Pr Hc www.creajeux.fr
 • Développeur jeu vidéo. RNCP.
 Durée : 3 ans. Coût : 16 900 €.

• Prépa jeu vidéo. Certificat d'école. Durée : 1 an. Coût : 3 900 €.
 Admission : pour tous niveaux.

■ **cs2i Nevers**
58 Nevers 74 rue Faidherbe
 03 86 60 55 69 Pr
www.cs2i-bourgogne.com
 • Concepteur de systèmes d'information. RNCP. Durée : 1 an.
 Coût : 4 500 €. **S** ou **A**

• Manager de solutions digitales et Data. RNCP. Durée : 2 ans.
 Coût : 9 600 €. **S** ou **A**

■ **CUCDB IFP**
21 Dijon 69 avenue Aristide Briand
 03 80 73 45 90 Pr reconnu
www.cucdb.fr
 • Expert en système informatique. RNCP. Durée : 3 ans. Coût : 4 617 €. Admission : bac + 2. **S** ou **A**

■ **CY Tech**
95 Cergy Avenue du Parc
 01 34 25 10 10 Public
<https://cytech.cyu.fr/>
 • Bachelor *Data Science by Design*. Certificat d'école. Durée : 4 ans.
 Coût : 20 000 €.

• Expert Projet CRM Digital. Certificat d'école. Durée : 10 mois.
 Coût : 11 000 €.

• Mastère spé. *Business Intelligence and Analytics*. Label CGE. Durée : 1 an.

• Mastère spé. ERP management. Label CGE. Durée : 1 an.

• *Master in Business Analytics : Architecture, Data Exploration and Optimization*. Grade de master. Durée : 1 an.

■ Diginamic

34 Pérols 40 rue Louis Léprieux
04 34 48 00 25 Pr www.diginamic.fr
• TP Développeur Web et Web mobile. Durée : 1 an. **A**

■ Digisup

58 Nevers 74 rue Faidherbe
03 86 60 55 58 Pr www.digisup.com
• Chef de projet Web et stratégie digitale. RNCP. Durée : 1 an.
Coût : 4 500 €. **S ou A**
• Manager entrepreneurial de projet numérique et stratégie digitale. RNCP. Durée : 2 ans. Coût : 9 600 €. **S ou A**

■ Digital Business School

30 Nîmes 69 rue Georges Besse
04 66 36 77 23 Pr www.dbs.school
• Administrateur des systèmes d'information. RNCP. Durée : 3 ans.
Coût : 14 480 €. **S ou A**
• Manager de projets informatiques. RNCP. Durée : 2 ans. Coût : 13 100 €. **S ou A**

■ Digital School of Paris

94 Vincennes 22 rue des vignerons
01 73 43 30 00 Pr Hc
www.digitalschool.paris
• Bachelor digital. Certificat d'école. Durée : 2 ans.
• Consultant développeur Web et mobile. RNCP. Durée : 2 ans.
Coût : 13 200 €.
• Expert digital. RNCP. Durée : 1 an.
Coût : 7 400 €.

■ Doranco

75 Paris 10-12 rue Planchat
01 55 25 28 00 Pr www.doranco.fr
• Administrateur systèmes et réseaux. RNCP. Durée : 9 mois. Coût : 7 900 €. Admission : bac + 2.
• Chef de projet Web. RNCP. Durée : 10 mois. Coût : 8 000 €. Admission : bac + 2.
• Développeur d'applications multimédia. RNCP. Durée : 6 mois. Coût : 6 300 €. Admission : bac.

■ e-artsup

75 Paris 95 avenue Parmentier
01 44 08 00 62 Pr www.e-artsup.net
• Bachelor *Game and Creative Coding*. Certificat d'école. Durée : 3 ans.
Coût : 18 150 €.

■ E2SE

14 Caen 4 rue des mouettes
02 31 53 30 30 Pr www.e2se.fr
• Manager de la communication digitale et *Data Science*. RNCP. Durée : 2 ans. **S ou A**

■ EBD

75 Paris 21 rue d'Assas
01 53 63 14 15 Pr www.ebd.fr
• Manager de l'information numérique. Certificat d'école. Durée : 1 an.
Coût : 6 300 €. **S ou A**

■ Ecam LaSalle

67 Schiltigheim 2 rue de Madrid
03 90 40 29 90 Pr reconnu.https://ecam-strasbourg.eu
• Mastère spé. développement de l'offre des objets connectés et services associés. Label CGE. Durée : 1 an.
Coût : 9 950 €.
• Mastère spé. expert en transition numérique opérationnelle. Label CGE. Durée : 1 an. Coût : 9 950 €.

■ ECE

69 Lyon 25 rue de l'Université
04 78 29 77 54 Pr [reconnu www.ece.fr](http://reconnu.www.ece.fr)
• Master of Science *Data Engineer*. Certificat d'école. Durée : 1 an.
• Master of Science manager de la cybersécurité. Certificat d'école. Durée : 2 ans. Coût : 19 600 €.
75 Paris 37 quai de Grenelle
01 44 39 06 00
• Master of Science manager de la cybersécurité. Certificat d'école. Durée : 2 ans. Coût : 19 600 €.

■ ECE Tech

75 Paris 10 rue sextius michel
01 84 14 03 04 Pr www.ecetech.fr
• Bachelor cybersécurité. Certificat d'école. Durée : 3 ans. Coût : 19 700 €.

■ S ou A

• Bachelor développement Web et mobile. Certificat d'école. Durée : 3 ans. Coût : 19 700 €. **S ou A**
• Bachelor *Digital Business and Data*. Certificat d'école. Durée : 3 ans. Coût : 19 700 €. **S ou A**
• Bachelor réseaux et *Cloud Computing*. Certificat d'école. Durée : 3 ans.

■ École Aristée

83 La Valette-du-Var 1 impasse Hubert Reeves VALGORA Bâtiment 1
04 94 75 40 96 Pr www.aristee.org
• TP concepteur développeur d'applications. Durée : 9 mois. **S ou A**
• TP technicien d'assistance en informatique. Durée : 8 mois.

■ École de l'air et de l'espace

13 Salon-de-Provence Public
www.ecole-air-espace.fr
• Mastère spé. cybersécurité des systèmes complexes pour l'industrie et la défense. Label CGE. Durée : 1 an.

■ École des Étalières

85 Challans 11 rue du Marais
09 70 80 82 21 Pr www.etablieries.fr
• Concepteur réalisateur Web et digital. RNCP. Durée : 1 an. Coût : 5 990 €. Admission : bac + 2. **S ou A**

85 Fontenay-le-Comte

16 rue des Gravants 09 70 80 82 21
Pr Hc www.etablieries.fr
• TP technicien supérieur en système d'information géographique. Durée : 1 an. **A**

■ École des Ponts ParisTech

77 Champs-sur-Marne
6-8 avenue Blaise Pascal
01 64 15 30 00 Public www.enpc.fr
• Mastère spé. décision et systèmes d'information géolocalisée. Label CGE. Durée : 1 an.
• Mastère spé. *Design by Data-Computational Design and Making*. Label CGE. Durée : 1 an.
• Mastère spé. génie urbain et technologies de l'information. Label CGE. Durée : 1 an.

■ École du numérique

974 Saint-Denis 12 rue Gabriel de Kerveguen 02 62 94 22 22 Public
www.esnr.re
• Chargé d'exploitation en réseaux et télécoms. RNCP. Durée : 2 ans.
• Concepteur de systèmes d'information. RNCP. Durée : 1 an. Admission : bac + 2. **A**
• Expert réseaux infrastructures et sécurité. RNCP. Durée : 2 ans. Admission : bac + 3. **A**
• Manager entrepreneurial de projet numérique et stratégie digitale. RNCP. Durée : 2 ans. Admission : bac + 3. **A**

■ École Hexagone

78 Versailles 12 parvis du Colonel Arnaud Beltrame 01 88 88 32 90 Pr
www.ecole-hexagone.com
• Manager de projets informatiques. RNCP. Durée : 5 ans. Coût : 40 000 €. **S ou A**

■ École Ipsii

75 Paris 25 rue Claude Tillier
01 55 43 26 65 Pr www.ecole-ipssi.com
• Expert en informatique et systèmes d'information. RNCP. Durée : 2 ans.

■ École navale

29 Brest BCRM de Brest
02 98 23 40 11 Public
www.ecole-navale.fr
• Mastère spé. cybersécurité des systèmes maritimes et portuaires. Label CGE. Durée : 1 an.
Coût : 9 900 €.

CCI : chambre de commerce et d'industrie
CFA : centre de formation d'apprentis
CGE : Conférence des grandes écoles

Pr Hc : privé hors contrat
Pr Sc : privé sous contrat
TP : titre professionnel
A : statut apprenti
S : statut scolaire

GUIDE PRATIQUE

Formations spécialisées (suite)

■ École polytechnique (l'X)

91 Palaiseau route de Saclay
01 69 33 33 33 Public
<https://programmes.polytechnique.edu>
• Bachelor of Science. grade de licence. Durée : 3 ans. Coût : 12 000 €.
• Data Science for Business. Certificat d'école. Durée : 2 ans. Coût : 39 700 €. Admission : bac + 3.
• Internet of Things : Innovation and Management. Certificat d'école. Durée : 2 ans. Coût : 24 000 €. Admission : bac + 3.
• MSc Artificial Intelligence and Advanced Visual Computing. Label CGE. Durée : 2 ans. Coût : 30 000 €. Admission : bac + 3.
• MSc Cybersecurity : Threats and Defenses. Label CGE. Durée : 2 ans. Coût : 30 000 €. Admission : bac + 3.

■ École Pratique

13 Marseille 11 avenue de Luminy
04 91 14 26 80 Pr reconnu
www.ecolepratique.com
• TP administrateur d'infrastructures sécurisées. Durée : 1 an. Coût : 5 400 €. S ou A
• TP concepteur développeur d'applications. Durée : 1 an. Coût : 5 400 €. S ou A
• TP développeur Web et Web mobile. Durée : 1 an. Coût : 4 200 €. S ou A

■ École ORT M Grynfogel

31 Colomiers 14 rue Étienne
Collongues 05 61 15 92 60 Pr Hc
<https://ort-france.fr/toulouse>
• Concepteur de systèmes d'information. RNCP. Durée : 1 an. A

■ École supérieure des technologies de l'information

59 Famars 251 rue Joseph-Louis
Lagrange 03 74 01 40 47 Pr <https://ecole-it.com>

■ Expert en système informatique.
RNCP. Durée : 5 ans. Coût : 32 950 €.

■ École supérieure du numérique des Landes

40 Mont-de-Marsan 236 avenue de
Canenx 05 58 51 89 21 Pr reconnu
www.campuslandes.com
• Concepteur de systèmes d'information. RNCP. Durée : 1 an. Admission : bac + 2. A
• Expert réseaux infrastructures et sécurité. RNCP. Durée : 2 ans. Admission : bac + 3. A
• Manager de solutions digitales et Data. RNCP. Durée : 2 ans. Admission : bac + 3. A

■ Ecoris

73 Chambéry 574 rue de Chantabord
04 79 69 28 17 Pr www.ecoris.com
• TP administrateur d'infrastructures sécurisées. Durée : 1 an. Coût : 5 831 €. S ou A

■ EDC Paris BS

92 Puteaux 74-80 rue Roque de Fillol
01 46 93 02 70 Pr reconnu www.edcparis.edu
• MSc Data Science and Business Analysis. Label CGE. Durée : 2 ans. Coût : 26 500 €. Admission : bac + 3.

■ Eden school

69 Villeurbanne 31 place Jules
Grandclément 09 81 78 68 85 Pr
reconnu www.edenschool.fr
• TP développeur Web et Web mobile. Durée : 2 ans. Coût : 1 600 €.

■ Eemi

75 Paris 28 place de la Bourse
01 45 56 15 61 Pr www.eemi.com
• Chef de projets digitaux. RNCP. Durée : 3 ans.

■ Efficom

59 Lille 159-161 boulevard de la liberté
03 20 15 16 77 Pr Hc www.efficom.fr
92 Montrouge 11-13 rue Camille
Pelletan 01 41 17 12 12 Pr
• Chargé de projets en systèmes informatiques appliqués. RNCP. Durée : 1 an. Coût : 6 500 €. Admission : bac + 2. S ou A
• Concepteur réalisateur Web et digital. RNCP. Durée : 1 an. Coût : 6 500 €. Admission : bac + 2. S ou A
• Expert en ingénierie informatique. RNCP. Durée : 2 ans. Coût : 13 800 €. Admission : bac + 3 en informatique. S ou A

■ Efrei

94 Villejuif 30-32 avenue de la
République 01 88 28 90 00 Pr reconnu
www.efrei.fr
• Bachelor cybersécurité. Certificat d'école. Durée : 3 ans. Coût : 23 100 €.
• Manager des systèmes d'information et du numérique. RNCP. Durée : 2 ans.
• Master Networks, Telecommunications and Security. Certificat d'école. Durée : 2 ans.
• MSc cybersécurité et management. Label CGE. Durée : 18 mois. Coût : 12 950 €. Admission : bac + 4.
• MSc Data Management. Label CGE. Durée : 18 mois. Coût : 12 950 €. Admission : bac + 3/4.

■ EIL Côte d'Opale

62 Longuenesse La Malassise
03 21 38 85 13 Public www.eilco-ulco.fr
• Bachelor industrie et numérique. Certificat d'école. Durée : 3 ans. Coût : 453 €.

■ EIVP Paris

75 Paris 80 rue de Rébeval
01 56 02 61 20 Public www.eivp-paris.fr
• Mastère spé. génie urbain et technologies de l'information. Label CGE. Durée : 1 an.

■ ENI École

44 Saint-Herblain 3 rue Michael
Faraday 02 28 03 17 28 Pr
www.eni-ecole.fr
• Administrateur système et réseau. RNCP. Durée : 2 ans. Admission : bac + 2. A
• Expert en sécurité digitale. RNCP. Durée : 1 an. Admission : bac + 4. A
• Manager de solutions digitales et Data. RNCP. Durée : 1 an. Admission : bac + 4. A
• TP concepteur développeur d'applications. Durée : 2 ans. Admission : bac + 2. A
• TP développeur Web et Web mobile. Durée : 2 ans. Admission : bac + 2. A
• TP technicien supérieur systèmes et réseaux. Durée : 2 ans. Admission : bac. A

■ Ensae

91 Palaiseau 5 avenue Henry
le Chatelier 01 70 26 67 00 Public
www.ensae.fr
• Mastère spé. Data Science. Label CGE. Durée : 1 an. Coût : 9 500 €.

■ Ensaï

35 Bruz 51 rue Blaise Pascal
02 99 05 32 32 Public
www.ensaï.fr
• Mastère spé. Data Science pour la connaissance client. Label CGE. Durée : 1 an. Coût : 12 000 €.

■ Enseiht Toulouse INP

31 Toulouse 2 rue Charles Camichel
05 34 32 20 00 Public
www.enseiht.fr
• International Master Satellite Communication. Grade de master. Durée : 2 ans.
• Mastère spé. ingénierie pour la valorisation des données massives. Label CGE. Durée : 1 an.
• Mastère spé. sécurité informatique. Label CGE. Durée : 1 an.

■ Enseirb Matmeca Bordeaux INP

33 Talence 1 avenue Dr Albert
Schweitzer 05 56 84 65 00 Public
www.enseirb-matmeca.bordeaux-inp.fr
• Mastère spé. Microelectronics System Design and Technology. Label CGE. Durée : 1 an.

■ ENSG

77 Champs-sur-Marne
6-8 avenue Blaise Pascal
01 64 15 32 41 Public www.ensg.eu
• Géomètre-géomaticien. RNCP. Durée : 2 ans. Coût : 1 590 €. Admission : bac.
• Mastère spé. DeSigeo, décision et systèmes d'information géolocalisée. Label CGE. Durée : 1 an.
• Mastère spé. Petroleum Data management. Label CGE. Durée : 11 mois.

■ Ensi Caen

14 Caen 6 boulevard Maréchal Juin
02 31 45 27 50 Public www.ensicaen.fr
• Mastère spé. expert en monétique et transactions sécurisées. Label CGE.
Durée : 1 an. Coût : 8 000 €.

■ Ensta Bretagne

29 Brest 2 rue François Verny
02 98 34 88 00 Public
www.ensta-bretagne.fr
• Mastère spé. cybersécurité des systèmes maritimes et portuaires. Label CGE. Durée : 1 an.
Coût : 9 900 €.
• Mastère spé. ingénierie des systèmes de localisation et multi-senseurs. Label CGE. Durée : 1 an.

■ Ensta Paris

91 Palaiseau 828 boulevard des Maréchaux 01 81 87 17 40 Public
www.ensta-paris.fr
• Mastère spé. architecture et sécurité des systèmes d'information. Label CGE. Durée : 1 an.
• Mastère spé. ingénierie des systèmes de localisation et multi-senseurs. Label CGE. Durée : 1 an.
• Mastère spé. intelligence artificielle. Label CGE. Durée : 1 an.
• Mastère spé. *Smart Maritime System*. Label CGE. Durée : 1 an.

■ EPF

94 Cachan 55 avenue du président Wilson 01 41 13 01 51 Pr reconnu
www.epf.fr
• Bachelor *Business Innovators*. Certificat d'école. Durée : 3 ans. Coût : 22 950 €.
• Bachelor *Digital Innovators*. Certificat d'école. Durée : 3 ans.
10 Rosières-près-Troyes 2 rue Fernand Sastre 01 41 13 48 96 Pr reconnu
• Concepteur de systèmes d'information. RNCP. Durée : 3 ans. Coût : 19 890 €. Admission : bac.

■ Epita

94 Le Kremlin-Bicêtre 14-16 rue Voltaire
01 44 08 01 01 Pr reconnu www.epita.fr
• Bachelor cybersécurité. Certificat d'école. Durée : 3 ans. Coût : 5 510 €.
S ou A
• Bachelor in *Computer Science*. Certificat d'école. Durée : 3 ans.
• Bachelor in *Computer Science Honours*. Certificat d'école. Durée : 7 semestres.
• Expert en ingénierie informatique. RNCP. Durée : 3 ans. **A**
• Master *Computer Security*. Certificat d'école. Durée : 2 ans.
• Master *Data Science and Analytics*. Certificat d'école. Durée : 2 ans.
• Master *Information Systems Management*. Certificat d'école. Durée : 2 ans.

• Master *Software Engineering*. Certificat d'école. Durée : 2 ans.
• MSc *Artificial Intelligence Systems*. Label CGE. Durée : 18 mois.
• MSc *Computer Science*. Label CGE. Durée : 2 ans.

■ Epitech

06 Nice 13 rue Saint François de Paule
04 22 13 32 66 Pr www.epitech.eu
31 Toulouse 40 boulevard de la Marquette 01 44 08 00 15 Pr
35 Rennes 19-22 boulevard Saint Conwoion 02 57 22 08 54 Pr
• Architecte en ingénierie système et réseau. RNCP. Durée : 2 ans. Coût : 17 660 €. Admission : bac + 3.
• Architecte logiciel, développeur d'applications. RNCP. Durée : 2 ans. Coût : 17 660 €.
• Expert en technologies de l'information. RNCP. Durée : 5 ans. Coût : 41 748 €.
• Expert en management des systèmes d'information. RNCP. Durée : 2 ans. Coût : 17 660 €. Admission : pour bac + 3.
• Responsable de projet Web et mobile. RNCP. Durée : 1 an. Coût : 8 910 €. Admission : bac + 2.
59 Lille 5-9 rue du Palais Rihour 03 74 09 16 24 Pr Hc
• Architecte en ingénierie système et réseau. Durée : 2 ans. Coût : 17 820 €.

• Architecte logiciel, développeur d'applications. Durée : 2 ans. Coût : 17 820 €.
• Expert en technologies de l'information. Durée : 5 ans. Coût : 41 748 €.
• Responsable de projet Web et mobile. Durée : 1 an. Coût : 8 910 €.
13 Marseille de Paris 01 44 08 01 37 Pr
33 Bruges 16 rue Théodore Blanc 01 44 08 00 14 Pr

54 Nancy 80 rue Saint-Georges
03 72 47 11 50 Pr

67 Strasbourg 4 rue du Dôme
01 44 08 00 12 Pr

69 Lyon 2 rue du professeur Charles Appleton 01 44 08 00 13 Pr

94 Le Kremlin-Bicêtre 24 rue Pasteur
01 44 08 01 05 Pr
• Expert en technologies de l'information. Durée : 5 ans. Coût : 47 398 €.

34 Montpellier 3 place Paul Bec
01 11 93 17 52 Pr

44 Nantes 5 rue d'Alger
01 44 08 00 11 Pr

■ Epsi

31 Toulouse 4 Paul Bernies
05 61 13 90 31 Pr www.epsi.fr
62 Arras 23-25 rue du Dépôt
03 21 71 33 34 Pr Hc
34 Montpellier 437 rue des Apothicaires 04 67 04 20 01 Pr Hc

38 Gières 3 bis rue de la Condamine
04 58 00 38 90 Pr Hc

44 Nantes 16 boulevard du général de Gaulle 02 40 76 60 87 Pr

59 Lille 91 rue Nationale
03 20 34 35 36 Pr Hc

69 Lyon 7 rue Jean Marie Leclair
04 72 71 09 28 Pr

92 Puteaux 20 bis Jardins Boieldieu
01 55 90 06 30 Pr Hc

89 Auxerre 6 route de Monéteau
03 86 49 26 00 Pr

• Administrateur systèmes, réseaux et bases de données. RNCP. Durée : 1 an. Coût : 9 750 €. Admission : bac + 2.
S ou A

• Expert en informatique et système d'information. RNCP. Durée : 2 ans. Coût : 19 890 €. **S ou A**

• TP concepteur développeur d'applications. Durée : 1 an. Admission : bac + 2 **A**

33 Bordeaux 114 rue Lucien Faure
05 56 43 13 13 Pr

• Expert en informatique et système d'information. RNCP. Durée : 2 ans. Coût : 19 890 €. **S ou A**

35 Rennes rue Fernand Robert
02 85 52 33 10 Pr Hc

51 Reims 3 rue Max Holste
07 57 48 71 15 Pr Hc

• TP concepteur développeur d'applications. Durée : 1 an. Admission : bac + 2. **A**

■ Esaip

49 Saint-Barthélemy-d'Anjou 18 rue du 8 mai 1945 02 41 96 65 10 Pr reconnu
www.esaip.org

• Bachelor ingénierie informatique et cybersécurité. Certificat d'école. Durée : 3 ans. Coût : 15 300 €.

• Bachelor ingénierie informatique et intelligence artificielle. Certificat d'école. Durée : 3 ans. Coût : 15 303 €.

• Chef de projet international en informatique et réseaux. RNCP. Durée : 2 ans. Coût : 14 000 €.

51 Reims 20 rue de Contrai
03 26 85 89 70 Pr reconnu

• Bachelor numérique option cybersécurité. Certificat d'école. Durée : 3 ans.

• Bachelor numérique option développement Web et mobile. Certificat d'école. Durée : 3 ans.

• Bachelor numérique option développement Web et mobile. Certificat d'école. Durée : 3 ans.

• Bachelor numérique option développement Web et mobile. Certificat d'école. Durée : 3 ans.

• Bachelor numérique option développement Web et mobile. Certificat d'école. Durée : 3 ans.

■ Eseo

49 Angers 10 boulevard Jeanneteau
02 41 86 67 67 Pr reconnu www.eseo.fr

78 Vélizy-Villacoublay 13 avenue Morane Saulnier 01 72 24 10 20

CGE: Conférence des grandes écoles
Pr Hc: privé hors contrat

Pr Sc: privé sous contrat

TP: titre professionnel

A: statut apprenti

S: statut scolaire

GUIDE PRATIQUE

Formations spécialisées (suite)

• Bachelor solutions numériques connectées. Certificat d'école. Durée : 3 ans. Coût : 17 700 €.

■ ESGI

38 Grenoble 6 rue Irvoy 04 76 46 00 47 Pr Hc www.esgi.fr

• Bachelor informatique. Certificat d'école. Durée : 3 ans. Coût : 20 240 €. **S ou A**

• Chargé de projets en systèmes informatiques appliqués. RNCP. Durée : 1 an. Coût : 7 600 €. **S ou A**

75 Paris 242 rue du Faubourg Saint-Antoine 01 56 06 90 41 Pr reconnu

• Chef de projet logiciel et réseau. RNCP. Durée : 3 ans. Coût : 20 940 €. **S ou A**

• Expert en ingénierie de l'informatique et des systèmes d'information. RNCP. Durée : 2 ans. Coût : 15 400 €. **A**

• Expert en ingénierie de l'intelligence artificielle. RNCP. Durée : 2 ans. Coût : 15 400 €. **A**

■ ESI

57 Metz 7 rue Edouard Belin 03 87 78 08 08 Pr Hc www.esi-metz.fr

• Expert en systèmes d'information. RNCP. Durée : 2 ans. Coût : 10 000 €. Admission : bac + 3. **S ou A**

• Responsable de projets informatiques. RNCP. Durée : 1 an. Coût : 4 000 €. Admission : bac + 2. **S ou A**

• Technicien d'infrastructure informatique et sécurité. RNCP. Durée : 2 ans. Coût : 6 000 €. **S ou A**

■ ESI ESA

69 Villeurbanne 15C avenue Albert Einstein 04 72 18 89 89 Pr reconnu <https://ecole-alternance.cesi.fr>

• Développeur informatique. RNCP. Durée : 2 ans. **A**

• Gestionnaire en maintenance et support informatique. RNCP. Durée : 2 ans. Admission : bac. **A**

• Manager en infrastructures et cybersécurité des systèmes d'information. RNCP. Durée : 2 ans. **A**

■ Esic

75 Paris 167 rue Vercingétorix 01 53 90 15 20 Pr www.esic.fr

• Administrateur réseaux sécurité, bases de données. RNCP. Durée : 2 ans. Coût : 5 700 €. Admission : niveau bac.

■ Esicad

34 Montpellier 1702 rue de Saint Priest 04 67 10 57 56 Pr www.esicad.com

• Concepteur réalisateur Web et digital. RNCP. Durée : 1 an.

■ Esiea

75 Paris 9 rue Vésale 01 55 43 23 23 Pr reconnu www.esiea.fr

• Mastère spé. *Networks and Information Security*. Label CGE. Durée : 1 an.

• Mastère spé. sécurité de l'information et des systèmes. Label CGE. Durée : 1 an.

94 Ivry-sur-Seine 74 bis avenue Maurice Thorez 01 55 43 23 23

• Bachelor cybersécurité. Certificat d'école. Durée : 3 ans. Coût : 13 000 €. **S ou A**

■ Esiee

93 Pontoise-le-Grand Cité Descartes 01 45 92 65 00 Public www.esiee.fr

• MSc *Connected Objects, Devices and Systems*. Label CGE. Durée : 1 an.

• MSc *Management of Technology Information Systems*. Label CGE. Durée : 18 mois.

■ Esiee IT

95 Pontoise 8 rue Pierre de Coubertin 01 30 48 80 00 Pr reconnu

www.esiee-it.fr

• Bachelor chef de projet stratégie digitale, intelligence artificielle et design. Certificat d'école. Durée : 3 ans. Coût : 11 000 €. **S ou A**

■ Esilv

92 Courbevoie 12 avenue Léonard de Vinci 01 41 16 71 72 Pr reconnu

www.esilv.fr

• Bachelor ingénierie numérique. Certificat d'école. Durée : 3 ans. Coût : 13 200 €.

• Mastère spé. expert en modélisation numérique des systèmes et processus industriels. Label CGE. Durée : 1 an. **A**

■ Esimed

13 Marseille 26 rue John Maynard Keynes 04 91 95 50 00 Pr

www.esimed.fr

• Bachelor développement Web et mobile. Certificat d'école. Durée : 1 an. **A**

• Expert en système informatique. RNCP. Durée : 3 ans. **A**

■ Esin

75 Paris 12 rue Alexandre Parodi 01 80 97 46 53 Pr reconnu

www.esin-ecole.com

• Expert en ingénierie de l'intelligence numérique. Certificat d'école. Durée : 5 ans. Coût : 31 400 €.

■ Esitc

14 Epron 1 rue Pierre et Marie Curie 02 31 46 23 00 Pr reconnu

www.esitc-caen.fr

• Mastère spé. expert en *Smart Construction* : ouvrages et territoires connectés. Label CGE. Durée : 1 an. Coût : 10 000 €.

■ Esme

33 Bordeaux 6 place Ravezies 05 64 13 05 91 Pr reconnu

www.esme.fr

• Bachelor ingénierie des transports éco-intelligents en partenariat avec l'IPSA. Certificat d'école. Durée : 3 ans. Coût : 20 385 €.

94 Ivry-sur-Seine 38 rue Molière 01 56 20 62 00 Pr reconnu

• Bachelor ingénierie cybersécurité des IoT en partenariat avec l'Epita. Certificat d'école. Durée : 3 ans. Coût : 20 385 €.

• Bachelor ingénierie des *Smart Buildings* - optimisation des bâtiments intelligents. Certificat d'école. Durée : 3 ans. Coût : 20 385 €.

• Bachelor ingénierie des transports éco-intelligents en partenariat avec l'IPpsa. Certificat d'école. Durée : 3 ans. Coût : 20 385 €.

■ ESM St-Cyr Guer

56 Guer ESM 02 97 70 72 15 Public www.st-cyr.terre.defense.gouv.fr

• Mastère spé. conduite des opérations et gestion des crises en cyber défense. Label CGE. Durée : 1 an.

■ Esna

35 Bruz rue Henri Moissan 02 99 52 54 54 Pr reconnu

www.esna.bzh

• Concepteur en architecture informatique. RNCP. Durée : 2 ans. **A**

■ Esqese Lyon

69 Lyon 10 place des Archives 04 72 32 67 38 Pr reconnu

www.esqese.fr

• Responsable de projets informatiques. RNCP. Durée : 3 ans. Coût : 6 200 €. Admission : bac. **S ou A**

■ Estia

64 Bidart 90 allée Fauste d'Elhuyar 05 59 43 84 00 Public www.estia.fr

• Bachelor en ingénierie usine du futur. Certificat d'école. Durée : 3 ans. Coût : 16 200 €.

• Mastère spé. conseil et ingénierie en logistique et innovation organisationnelle. Label CGE. Durée : 1 an. **S ou A**

• MSc *Big Data and Artificial Intelligence*. Label CGE. Durée : 1 an.

■ Esupcom

59 Lille 239 rue du Jardin des plantes 03 20 40 00 12 Pr

www.esupcom.com

• Concepteur réalisateur Web et digital. RNCP. Durée : 1 an. Coût : 6 000 €.

• Manager de la communication digitale et *Data Science*. RNCP. Durée : 2 ans. Coût : 13 800 €.

■ Fab'Academy UIMM

44 Bouguenais 9 rue de l'Halbrane 02 51 13 21 51 Pr www.formation-industries-paysdelaloire.fr

• Administrateur système, réseau et sécurité. RNCP. Durée : 15 mois. **A**

• TP technicien d'assistance en informatique. Durée : 1 an. **A**

72 Le Mans 1 rue du Ribay
02 43 21 77 77 Pr

• TP technicien supérieur en automatique et informatique industrielle. Durée : 1 an. **A**

■ Faculté des métiers

35 Bruz Campus de Ker Lann rue des Frères Montgolfier 02 99 05 45 55

Public www.fac-metiers.fr

• Concepteur de systèmes d'information. RNCP. Durée : 1 an. Admission : bac + 2. **A**

■ FIM CCI

50 Saint-Lô 170 rue Lycette Darsonval
02 33 77 86 77 Public www.fim.fr

• Chef de projet Web et stratégie digitale. RNCP. Durée : 1 an. **S ou A**

• Développeur intégrateur de médias interactifs. RNCP. Durée : 2 ans. Admission : bac. **S ou A**

• Manager entrepreneurial de projet numérique et stratégie digitale. RNCP. Durée : 2 ans. **S ou A**

■ Gobelins l'école de l'image

75 Paris 247 avenue Gambetta
01 40 31 41 48 Pr reconnu

www.gobelins.fr

• Développeur interactif. RNCP. Durée : 3 ans. Coût : 8 900 €.

Admission : bac. **S ou A**

• Mastère spé. Interactive *Digital Experiences* jeu vidéo. Label CGE.

Durée : 1 an. Coût : 11 300 €.

■ Greta Aquitaine

64 Bayonne 18 avenue Maréchal Soult
05 59 52 25 25 Public

<https://greta-cfa-aquitaine.fr>

• TP technicien supérieur systèmes et réseaux. Durée : 1 an. **A**

■ Groupe AEN

09 Pamiers 7 place du mercadal
05 53 66 37 70 Pr reconnu

www.groupe-aen.info

30 Nîmes 69 rue Georges Besse - Open campus 05 53 66 37 70 Pr reconnu

40 Dax 180 avenue Saint Vincent

de Paul 05 33 09 13 83 Pr reconnu

47 Agen 156 avenue Jean Jaurès

05 53 66 37 70 Pr reconnu

www.groupe-aen.info

• Expert en ingénierie des systèmes et réseaux. RNCP. Durée : 5 ans.

Coût : 26 940 € **S ou A**

• Expert en ingénierie du logiciel. RNCP. Durée : 5 ans. Coût : 26 940 €.

S ou A

• Expert en sécurité digitale. RNCP.

Durée : 2 ans. **A**

• TP administrateur d'infrastructures

sécurisées. Durée : 1 an. Coût :

17 960 €. **S ou A**

• TP développeur Web et Web mobile.

Durée : 2 ans. **A**

• TP technicien supérieur systèmes et réseaux. Durée : 2 ans. **A**

■ Human Academy

16 Angoulême 121 rue de Bordeaux
05 45 38 65 77 Pr

<http://eu.athuman.com>

• Game professionnel. Certificat d'école. Durée : 3 ans. Coût : 21 000 €.

Admission : bac.

■ ICS Bégué

75 Paris 40 rue du chemin vert
01 48 07 73 50 Pr reconnu

www.ics-begue.com

• Master of science *Blockchain, Data and Innovation*. Certificat d'école.

Durée : 2 ans. Admission : bac + 3.

■ Icssa

79 Niort 17 rue des quatre vents
05 49 33 03 64 Pr Sc

www.icssa-niort.com

• Concepteur de systèmes d'information. RNCP. Durée : 1 an.

Admission : bac + 2. **A**

■ Idem

66 Le Soler rue Michel Carola
04 68 92 53 84 Pr www.idem.eu

• Manager de projets informatiques. RNCP. Durée : 2 ans. Admission :

bac + 3. **A**

• TP concepteur développeur d'applications. Durée : 1 an.

Admission : bac + 2. **A**

■ Iesa

67 Strasbourg 12 avenue d'Alsace
03 88 37 13 12 Pr www.cfa-iesa.fr

• Manager de projets informatiques. RNCP. Durée : 3 ans. Admission :

bac + 2.

75 Paris 5 rue Saint-Augustin

01 73 54 14 72 Pr

www.iesamultimedia.fr

• Directeur de projet multimédia. Certificat d'école. Durée : 1 an. Coût :

9 800 €. Admission : bac + 4.

• Expert en stratégie digitale. RNCP.

Durée : 2 ans. Admission : bac + 3.

■ IFC Provence

84 Avignon 250 rue du 12^e rég
de zouaves 04 90 14 15 90 Pr

www.formations-avignon.ifc.fr

• Chargé de projets en systèmes

informatiques appliqués. RNCP.

Durée : 1 an. Coût : 4 500 €.

Admission : bac + 2.

■ IFP School

92 Rueil-Malmaison 232 avenue
Napoléon Bonaparte 01 47 52 64 57

Public www.ifp-school.com

• Mastère spé. *Petroleum Data*

Management. Label CGE. Durée : 1 an.

■ IICP

75 Paris 59 rue nationale

01 53 82 57 13 Pr www.iicp.fr

• Expert en stratégie digitale.

RNCP. Durée : 1 an. Coût : 8 200 €.

Admission : bac + 4.

■ Iloi

974 Le Port rue du 8 Mars
02 62 43 08 81 Pr www.iloi.fr

• Multimédia, audiovisuel, animation, jeu vidéo, information et communication. Certificat

d'école. Durée : 3 ans. Coût : 1 300 €.

Admission : bac. **S ou A**

■ Imerir Perpignan

66 Perpignan avenue Paul Pascal
04 68 56 80 18 Public www.imerir.com

• Analyste développeur d'applications informatiques. RNCP. Durée : 2 ans.

Coût : 3 000 €. **S ou A**

• Manager de systèmes informatique et robotique. Certificat d'école.

Durée : 3 ans. Coût : 19 500 €.

Admission : bac + 2. **S ou A**

■ IMT Atlantique

29 Brest 655 avenue du Technopôle
Brest Iroise 02 29 00 11 11 Public

www.imt-atlantique.fr

• Mastère spé. informatique appliquée à la décision bancaire et actuarielle.

Label CGE. Durée : 1 an.

• Mastère spé. technologies du Web et cyber sécurité. Label CGE.

Durée : 1 an.

35 Cesson-Sévigné 2 rue de la
Châtaigneraie 02 99 12 70 00 Public

• Mastère spé. cybersécurité. Label

CGE. Durée : 1 an.

• Mastère spé. réseaux, services

mobiles. Label CGE. Durée : 1 an.

44 Nantes 4 rue Alfred Kastler

02 51 85 81 00 Public

• Master of Science *Evolving*

Complex Software Systems.

Grade de master. Durée : 2 ans.

■ IMT-BS

91 Évry-Courcouronnes 9 rue Charles
Fourier 01 60 76 40 40 Public

www.imt-bs.eu

• Mastère spé. conseil et management en systèmes d'information. Label CGE.

Durée : 1 an. Coût : 15 000 €.

• Mastère spé. *Data Protection Management*. Label CGE. Durée : 1 an.

Coût : 15 000 €.

• Master of Science *ICT*

Management of Innovation in the

Digital Economy. Certificat d'école.

Durée : 2 ans. Coût : 15 000 €.

Admission : bac + 3.

CCI : chambre de commerce et d'industrie

CFA : centre de formation d'apprentis

CGE : Conférence des grandes écoles

Pr Hc : privé hors contrat

Pr Sc : privé sous contrat

TP : titre professionnel

A : statut apprenti

S : statut scolaire

GUIDE PRATIQUE

Formations spécialisées (suite)

■ IMT Nord Europe

59 Villeneuve-d'Ascq Rue Guglielmo Marconi 03 20 33 55 77 Public
<https://imt-nord-europe.fr>

• Mastère spé. ingénierie de la cybersécurité. Label CGE. Durée : 1 an. Coût : 9 000 €.

■ In'tech INFO

94 Ivry-sur-Seine 74 bis avenue Maurice Thorez 01 43 90 21 21 Pr
www.intechinfo.fr

• Bachelor. Certificat d'école. Durée : 3 ans. Coût : 26 460 €.
• Expert en ingénierie des systèmes et réseaux. RNCP. Durée : 2 ans. Admission : bac + 3. **A**
• Expert en ingénierie du logiciel. RNCP. Durée : 2 ans. Admission : bac + 3. **A**

■ Inisup

19 Brive-la-Gaillarde 25 avenue Edouard Herriot 05 55 18 94 28 Pr reconnu www.inisup.fr

• Chef de projet Web et stratégie digitale. RNCP. Durée : 1 an. Coût : 440 €. **A**

■ Insa Lyon

69 Villeurbanne 20 avenue Albert Einstein 04 72 43 83 83 Public
www.insa-lyon.fr

• Mastère spé. cybersécurité : gouvernance et ingénierie. Label CGE. Durée : 1 an. Coût : 15 000 €.
• Mastère spé. cybersécurité du numérique. Label CGE. Durée : 1 an.
• Mastère spé. informatique option systèmes d'information. Label CGE. Durée : 1 an.
• Mastère spé. informatique option télécommunication et réseaux. Label CGE. Durée : 1 an.

■ Insa Rouen

76 Saint-Étienne-du-Rouvray 685 avenue de l'université 02 32 95 97 00 Public www.insa-rouen.fr

• Mastère spé. expert en sciences des données. Label CGE. Durée : 1 an. Coût : 8 200 €.

■ Insa Toulouse

31 Toulouse 135 avenue de Rangueil 05 61 55 95 13 Public
www.insa-toulouse.fr

• Mastère spé. ingénierie pour la valorisation des données massives. Label CGE. Durée : 1 an.
• Mastère spé. *Innovative and Secure IoT Systems*. Label CGE. Durée : 1 an.
• Mastère spé. sécurité informatique. Label CGE. Durée : 1 an.

■ Insta

75 Paris 17 rue Linné 01 82 83 55 30 Pr www.insta.fr

• Analyste en génie informatique et réseaux. RNCP. Durée : 1 an. Coût : 4 800 €. Admission : bac + 2.

• Architecte technique en informatique et réseaux. RNCP. Durée : 2 ans. Coût : 9 600 €. Admission : bac + 3.

■ Institut d'informatique appliquée

53 Saint-Berthevin 5 boulevard de l'industrie 02 43 91 47 47 Pr reconnu <http://iia-laval.fr>

• Manager en ingénierie informatique. RNCP. Durée : 2 ans. Coût : 40 €. Admission : bac + 3. **A**
• TP développeur Web et Web mobile. Durée : 10 mois. **A**

■ Institut de formation professionnelle et permanente

15 Aurillac 8 rue Agricole Perdiguier 04 71 63 81 81 Pr www.ifpp15.com

• TP installateur de réseaux de télécommunications. Durée : 1 an. **A**

■ Institut du commerce et des services

06 Nice 8 rue Emmanuel Grout 04 92 29 43 11 Public
www.ics-formations.fr

• TP concepteur développeur d'applications. Durée : 1 an. **A**
• TP développeur Web et Web mobile. Durée : 1 an. **A**
• TP technicien d'assistance en informatique. Durée : 1 an. **A**

■ Institut européen de formation en ingénierie informatique

94 Vincennes 10 cours Louis Lumière 01 49 57 59 59 Pr www.institut-f2i.fr

• Administrateur systèmes et réseaux. RNCP. Durée : 2 ans. Coût : 10 200 €. **S** ou **A**
• Ingénieur réseaux et systèmes. RNCP. Durée : 1 an. Coût : 6 600 €.

■ Institut G4

13 Marseille 21 rue Marc Donadille 08 11 69 00 00 Pr www.institut-g4.fr

• Chef de projet système d'information. RNCP. Durée : 1 an. Coût : 7 490 €. Admission : bac + 4.
• Développeur Web et mobile. Visa officiel. Durée : 2 ans. Coût : 2 900 €. **S** ou **A**

• TP Concepteur développeur d'applications. Durée : 2 ans. **A**

■ Intech

85 Les Sables-d'Olonne 2 Impasse Isaac Newton 05 53 66 37 70 Pr reconnu www.intechinfo.fr

• Expert en ingénierie des systèmes et réseaux. RNCP. Durée : 5 ans. Coût : 26 460 €. Admission : bac. **S** ou **A**
• Expert en ingénierie du logiciel. RNCP. Durée : 5 ans. Coût : 264 060 €. **S** ou **A**

■ Interactive Art et Design

34 Montpellier 41 rue de Ferran 04 67 61 17 19 Pr Hc
www.iad-3d.fr

• Infographie 3D temps réel et jeux vidéos. Certificat d'école. Durée : 4 ans. Coût : 27 600 €.

■ Ionis STM

94 Ivry-sur-Seine 15 rue Maurice Grandcoing 01 53 14 59 29 Pr
www.ionis-stm.com

• Expert en ingénierie informatique. RNCP. Durée : 2 ans. Coût : 15 855 €.
• Expert en management des systèmes d'information. RNCP. Durée : 2 ans. Coût : 15 855 €.
• Informatique et management. Certificat d'école. Durée : 1 an. Coût : 7 340 €.

■ Ipac

74 Annecy 42 Chemin de la Prairie 04 50 45 13 91 Pr reconnu
www.ipac-france.com

• Concepteur réalisateur Web et digital. RNCP. Durée : 3 ans. Coût : 19 400 €. Admission : bac.
• TP concepteur développeur d'applications. Durée : 3 ans. Coût : 19 400 €.

■ Ipi Paris

75 Paris 44B quai de Jemmapes 01 80 97 35 00 Pr www.ipi-ecoles.com

• Administrateur systèmes, réseaux et bases de données. RNCP. Durée : 1 an. **A**
• Directeur des projets informatiques. RNCP. Durée : 1 an. **A**
• Manager en systèmes d'informations. RNCP. Durée : 1 an. **A**
• Manager en systèmes d'informations. RNCP. Durée : 1 an. **A**
• Technicien systèmes, réseaux et sécurité. RNCP. Durée : 1 an. **A**
• Technicien support en numérique. RNCP. Durée : 1 an. **A**
• TP Concepteur développeur d'applications. Durée : 1 an. **A**

■ Ipsa

94 Ivry-sur-Seine 63 boulevard de Brandebourg 01 84 07 15 32 Pr reconnu
www.ipa.fr

• Bachelor drones et robots. Certificat d'école. Durée : 3 ans. Coût : 17 163 €.

■ Iris

75 Paris 6/8 impasse des deux cousins 01 44 01 86 70 Pr Hc <https://ecoleiris.fr>

• Bachelor européen en informatique, réseaux et sécurité. Certificat d'école. Durée : 1 an. Coût : 5 450 €. Admission : bac + 2.
• Développeur de solutions digitales. RNCP. Durée : 1 an. Coût : 5 450 €. **A**
• Expert en ingénierie et organisation des systèmes d'information. RNCP. Durée : 2 ans. Coût : 11 400 €.
• TP administrateur d'infrastructures sécurisées. Durée : 1 an. Coût : 5 450 €. **A**

GUIDE PRATIQUE

■ Isae Supaero

31 Toulouse 10 avenue Edouard Belin
05 61 33 80 60 Public
www.isae-supaero.fr

• Mastère spé. *Artificial Intelligence and Business Transformation*. Label CGE. Durée : 1 an.

• Mastère spé. *Systems Engineering*. Label CGE. Durée : 1 an.

■ Isart Digital

75 Paris 60 boulevard Richard Lenoir
01 48 07 58 48 Pr www.isart.fr
• *Game design and Programming*.
Certificat d'école. Durée : 5 ans.
Coût : 42 000 €.

■ Isen Yncréa Méditerranée

13 Marseille 8 traverse de la montre
04 83 36 11 00 Pr www.isen-mediterranee.fr
• Bachelor en sciences et en ingénierie
Gaming e-makers. Certificat d'école.
Durée : 3 ans.

83 Toulon Place Georges Pompidou
04 94 03 89 59 Pr www.isen-mediterranee.fr
• Mastère spé. réseaux et
télécommunications navales.
Label CGE. Durée : 1 an.

■ Isep

92 Issy-les-Moulineaux 10 rue de Vanves
01 49 54 52 00 Pr www.isep.fr
• Mastère spé. Architecture cyber-
sécurité et intégration. Label CGE.
Durée : 1 an. Coût : 12 000 €. **A**
• Mastère spé. management et
protection des données à caractère
personnel. Label CGE. Durée : 1 an.
Coût : 12 000 €. **A**

■ Isima

63 Aubière 1 rue de la Chebarde
04 73 40 50 00 Public www.isima.fr
• Diplôme de spécialisation par
la recherche en informatique et
modélisation (DU). Durée : 1 an.
Durée : 2 ans.

■ IT Akademy

69 Villeurbanne 6 place Charles Hernu
04 82 53 73 75 Pr www.it-akademy.fr
• Développeur d'application full stack.
RNCP. Durée : 2 ans. Admission :
bac + 2.

■ Itecom Art Design

06 Nice 7 boulevard Prince de Galles
04 93 53 06 60 Pr
www.itecom-artdesign.com
• Web développement. Certificat
d'école. Durée : 1 an. Admission :
bac + 1 ou 2.

■ Itescia

95 Cergy 35 boulevard du port
01 30 75 35 52 Public
www.codingfactory.fr
• Analyste développeur d'applications
informatiques. RNCP. Durée : 2 ans.
Coût : 10 000 €. Admission : bac.

75 Paris 8 avenue de la Porte
Champerret 01 55 65 53 57 Public
www.codingfactory.fr

• Développeur chargé de projets
en solutions pour mobiles et objets
connectés. RNCP. Durée : 1 an.
Coût : 6 000 €. Admission : bac + 2.

■ Itic

75 Paris 190 bis boulevard de
Charonne 01 43 73 20 40 Pr
www.iticparis.com
• Manager de projets informatiques.
Certificat d'école. Durée : 2 ans.
Coût : 12 040 €.

• TP administrateur d'infrastructures
sécurisées. Durée : 1 an. Coût : 5 420 €.
• TP concepteur développeur
d'applications. Durée : 1 an.
Coût : 5 420 €.

■ Keyce Academy

34 Pérols 99 impasse Adam Smith
04 67 99 48 10 Pr Hc www.keyce.fr
• Administrateur des systèmes
d'information. RNCP. Durée : 3 ans.
Coût : 18 500 €. Admission : bac. **S**
ou **A**

■ L'École multimédia

75 Paris 201 rue Saint-Martin
0142 78 51 01 Pr
www.ecole-multimedia.com
• Développeur multimédia. RNCP.
Durée : 3 ans. Coût : 11 985 €.
Admission : bac + 1

■ La Manu

76 Le Havre 10 place Léon Meyer
09 86 27 17 04 Pr Hc <http://lamanu.fr/>
• TP concepteur développeur
d'applications. Durée : 1 an. **A**
• TP développeur Web et Web mobile.
Durée : 1 an. Coût : 6 500 €.

■ 80 Amiens

70 rue des Jacobins
09 86 27 17 04 Pr Hc
• TP concepteur développeur
d'applications. Durée : 3 ans.
Coût : 13 000 €. **S** ou **A**

■ La Piscine

33 Mérignac 208 avenue de la Marne
05 79 98 00 80 Pr www.lapiscine.pro
• TP développeur Web et Web mobile.
Durée : 1 an. **A**
• TP Technicien supérieur systèmes
et réseaux. Durée : 1 an. Admission : **A**

■ Le Campus numérique in the Alps

26 Valence 33 grande rue
04 75 78 61 33 Pr Sc
www.le-campus-numerique.fr
38 Grenoble 16 boulevard Maréchal
Lyautey 07 50 66 51 51 Pr Sc

73 Le Bourget-du-Lac 28 Avenue du
lac d'Annecy 07 50 66 51 51 Pr Sc

74 Annecy esplanade Augustin
Aussedat Cran Gevrier
07 69 37 90 37 Pr
• Technicien développeur. RNCP.
Durée : 18 mois. **A**

■ LGT La Chartreuse Paradis

43 Brives-Charensac Rue du pont
de la Chartreuse 04 71 09 83 09 Pr Sc
www.lachartreuse-paradis.fr

• TP administrateur d'infrastructures
sécurisées. Durée : 1 an. **S** ou **A**
• TP concepteur développeur
d'applications. Durée : 1 an.
Admission : bac + 2. **S** ou **A**

■ LP E. Peytavin

48 Mende Avenue du 11 Novembre
04 66 49 18 66 Public <https://emile-peytavin-mende.mon-ent-occitanie.fr>
• TP technicien supérieur systèmes et
réseaux. Durée : 2 ans. Admission :
bac. **A**

■ LP J. Fil

11 Carcassonne Boulevard I et F Joliot
Curie 04 68 47 82 66 Public
<https://jules-fil.mon-ent-occitanie.fr/>
• TP administrateur d'infrastructures
sécurisées. Durée : 1 an. **A**

■ LP J. Raimu

30 Nîmes 12 rue Jules Raimu
04 66 64 20 33 Public <https://jules-raimu.mon-ent-occitanie.fr/>
• TP technicien supérieur systèmes
et réseaux. Durée : 1 an. Admission :
bac. **A**

■ LP P. Desgranges

42 Andrézieux-Bouthéon 32 rue
des Bullieux 04 77 36 38 10 Public
<https://mauriac-desgranges.ent.auvergnerhonealpes.fr/>
• FCIL administrateur réseau,
infrastructure et système numérique.
Durée : 1 an.

■ Lycée C. Carnus

12 Rodez avenue de Saint Pierre -
Bourran 05 65 73 37 00 Pr Sc
www.carnus.fr
• Chef de projet en automatisation.
RNCP. Durée : 1 an. **A**

■ Lycée Colbert

69 Lyon 20 rue Louis Jouvot
04 78 00 85 59 Public <https://colbert.ent.auvergnerhonealpes.fr/>
• TP concepteur développeur
d'applications. Durée : 1 an. **A**
• TP technicien supérieur systèmes
et réseaux. Durée : 2 ans. **A**

■ Lycée de la CCI

30 Nîmes 1^{er} avenue du Général
Leclerc 04 66 87 97 19 Public
<http://lgard.cci.fr/>

CGE : conférence des grandes écoles

LGT : Lycée général et technologique

LP : Lycée professionnel

Pr Hc : privé hors contrat

Pr Sc : privé sous contrat

TP : titre professionnel

A : statut apprenti

S : statut scolaire

GUIDE PRATIQUE

Formations spécialisées (suite)

• Chef de projet Web et stratégie digitale. RNCP. Durée : 1 an.
Coût : 3 500 €.

■ Lycée de La Salle

35 Rennes 5 rue de la Motte-Brûlon
02 99 87 12 12 Pr Sc
www.groupe-saintjean.fr

• Chef de projet logiciel et réseau. RNCP. Durée : 1 an. Admission : bac + 2. **A**
• Expert en ingénierie de l'informatique et des systèmes d'information. RNCP. Durée : 2 ans. **A**

■ Lycée F. Joliot Curie

13 Aubagne Avenue des Goums
04 42 18 51 51 Public
www.lyc-joliotcurie.ac-aix-marseille.fr
• TP développeur Web et Web mobile. Durée : 1 an. **A**

■ Lycée J. Brel

69 Vénissieux 2 rue Albert Jacquard
04 72 50 31 60 Public
<https://lyc-jacques-brel.ent.auvergnerhonealpes.fr/>
• FCIL administrateur réseau, infrastructure et système numérique. Durée : 1 an.

■ Lycée J.-M. Carriat

01 Bourg-en-Bresse 1 rue de Crouy
04 74 32 18 48 Public
<https://carriat.ent.auvergnerhonealpes.fr>
• FCIL administrateur réseau, infrastructure et système numérique. Durée : 1 an.

■ Lycée J. Perrin

13 Marseille 74 rue Verdillon
04 91 74 29 30 Public www.lyc-perrin.ac-aix-marseille.fr
• FCIL bachelor technicien projet en ingénierie numérique. Durée : 1 an.

■ Lycée Le Rebours

75 Paris 44 boulevard Auguste Blanqui
01 55 43 28 88 Pr Sc
www.lerebours.org
• Concepteur en architecture informatique. RNCP. Durée : 2 ans. **A**

■ Lycée Limayrac

31 Toulouse 50 rue de Limayrac
05 61 36 08 08 Pr Sc www.limayrac.fr
• Responsable de projets informatiques. RNCP. Durée : 1 an.
Coût : 4 300 €. **S** ou **A**

■ Lycée M. Bastié

87 Limoges 29 rue Louis Armstrong
05 55 04 27 00 Public
www.lycee-maryse-bastie.fr
• TP technicien supérieur systèmes et réseaux. Durée : 2 ans. **A**

■ Lycée ORT

69 Lyon 133 rue Marius Berliet
04 72 78 09 09 Pr Sc <https://ort-france.fr>
93 Montreuil 39-45 rue Raspail
01 49 88 46 50 Pr Sc

• Expert réseaux infrastructures et sécurité. RNCP. Durée : 2 ans. Admission : bac + 3 ou 4. **A**
• Manager de solutions digitales et Data. RNCP. Durée : 2 ans. Admission : bac + 3 ou 4. **A**

■ Lycée Passy St-Honoré

75 Paris 117 avenue Victor Hugo
01 53 70 12 70 Pr Sc
www.passy-st-honore.eu
• Bachelor numérique développement Web et mobile. Certificat d'école. Durée : 1 an.
• Chef de projet international en informatique et réseaux. RNCP. Durée : 2 ans. Coût : 10 200 €. **S** ou **A**
• TP concepteur développeur d'applications. Durée : 1 an. Coût : 3 900 €. Admission : bac + 2.

■ Lycée Pasteur Mont-Roland

39 Dole 9 avenue Rockefeller
03 84 79 66 00 Pr Sc
<http://pasteurmontroland.com>
• Administrateur de systèmes d'information. RNCP. Durée : 2 ans. Admission : dossier, entretien pour bac + 2. **A**

■ LPO Algoud Laffemas

26 Valence rue Barthélémy de Laffemas 04 75 82 61 30 Public
<https://algoud-laffemas.ent.auvergnerhonealpes.fr>
• FCIL technicien assistance déploiement numérique. Durée : 1 an.

■ LPO Aragon-Picasso

69 Givors 12 chemin de la Côte à Cailloux 04 72 49 21 10 Public
<http://aragon-picasso.ent.auvergnerhonealpes.fr>
• FCIL administrateur réseau, infrastructure et système numérique. Durée : 1 an.

■ Lycée privé Dampierre

59 Valenciennes 85 avenue de Denain
03 27 22 70 00 Pr Sc
<https://lyceedampierre-valarep.fr>
• TP concepteur développeur d'applications. Durée : 1 an. **A**

■ Lycée St-Charles-Ste-Croix

72 Le Mans 25 rue Antoine de Saint Exupéry 02 43 50 16 70 Pr Sc
www.stcharles-stecroix.org
• TP concepteur développeur d'applications. Durée : 1 an. Admission : bac + 2.

■ Lycée St-Denis

07 Annonay 1 chemin de la Muette
04 75 69 28 00 Pr Sc www.is2d.com
• Bachelor numérique option cybersécurité. Certificat d'école. Durée : 1 an.
• Bachelor numérique option développement Web et mobile. Certificat d'école. Durée : 1 an.

■ Lycée St J.-B. de la Salle

51 Reims 20 rue de Contrai
03 26 77 17 00 Pr Sc
www.groupeelalasalle-reims.com
• Bachelor numérique option cybersécurité. Certificat d'école. Durée : 3 ans.

• Bachelor numérique option développement Web et mobile. Certificat d'école. Durée : 3 ans.

■ Lycée St-Joseph

76 Le Havre 207 rue Félix Faure
02 35 46 51 52 Pr Sc www.st-jo.fr
• Bachelor numérique option cybersécurité. Certificat d'école. Durée : 1 an. Coût : 4 000 €.
• Bachelor numérique option développement Web et mobile. Certificat d'école. Durée : 1 an. Coût : 4 000 €.

■ Lycée St-Vincent

50 Senlis 30 rue de Meaux
03 44 53 96 40 Pr Sc
www.lycee-stvincent.fr
• Concepteur en architecture informatique. RNCP. Durée : 2 ans. Admission : bac + 2. **A**

■ MFR du campus du Martelet

69 Limas 92 rue Depagneux
04 69 37 21 90 Pr Sc
www.campus-martelet.mfr.fr
• TP administrateur d'infrastructures sécurisées. Durée : 1 an. **A**
• TP technicien supérieur systèmes et réseaux. Durée : 2 ans. **A**

■ MFR Saint-Egrève

38 Saint-Egrève 2 bis avenue Général de Gaulle 04 38 02 39 50 Pr Sc
www.mfr-stegreve.org
• TP administrateur d'infrastructures sécurisées. Durée : 1 an. **A**

■ Mines

54 Nancy 92 rue du sergent Blandan
03 72 74 48 00 Public
www.mines-nancy.univ-lorraine.fr
• Mastère spé. cybersécurité : attaque et défense des systèmes informatiques. Label CGE. Durée : 1 an.

■ 42 Saint-Étienne

158 cours Fauriel
04 77 42 01 23 Public
www.mines-stetienne.fr
• Mastère spé. *Designer of Secure Devices for IoT*. Label CGE. Durée : 1 an. **A**

• Mastère spé. Management de la transition industrielle. Label CGE. Durée : 1 an.

• MSc *Health Management and Data Intelligence*. Label CGE. Durée : 18 mois. Coût : 24 500 €.

■ My Digital School

14 Saint-Contest 13 rue Martin Luther King 02 61 52 40 29 Pr Hc
www.mydigitalschool.com

• Concepteur réalisateur Web et digital. RNCP. Durée : 3 ans. Coût : 18 300 €.

• TP concepteur développeur d'applications. Durée : 3 ans. Coût : 18 300 €.

49 Beaucaoué 8 rue Joseph Fourier 02 52 21 00 38 Pr

• Bachelor cycle Web et digital. Certificat d'école. Durée : 2 ans. Coût : 6 300 €. **S** ou **A**

• Concepteur réalisateur Web et digital. RNCP. Durée : 1 an. Coût : 7 000 €. Admission : bac + 2. **S** ou **A**

• TP concepteur développeur d'applications. Durée : 2 ans. Admission : bac + 2. **A**

■ Neven CFA

06 Cannes 225 avenue de Saint-Exupéry 04 92 19 40 20 Pr <http://neven-education.com>

• TP concepteur développeur d'applications. Durée : 1 an. Coût : 4 450 €. **S** ou **A**

• TP développeur Web et Web mobile. Durée : 1 an. **S** ou **A**

■ Objectif 3D

34 Montferrier-sur-Lez 2214 boulevard de la Lironde 04 67 15 01 66 Pr www.objectif3d.com

• Programmation pour jeu vidéo. Certificat d'école. Durée : 3 ans. Coût : 20 500 €. Admission : bac.

■ Occigène Formations

38 Villefontaine 5 rue Condorcet 04 74 95 24 00 Pr reconnu www.occigene-formations.fr

• Chef de projet Web et stratégie digitale. RNCP. Durée : 1 an. **A**

■ Partner Sup' Isitech

69 Lyon 26 avenue Tony Garnier 04 27 18 14 40 Pr www.ecole-isitech.com

• Responsable de projets informatiques. RNCP. Durée : 3 ans. Coût : 14 450 €. Admission : bac.

■ Pôle formation UIMM Bretagne

29 Ergué-Gabéric rue Albert Einstein 02 98 74 94 98 Pr www.formatio-industrie.bzh

35 Vitré 10 rue Pierre et Marie Curie 02 99 74 23 66 Pr

• TP technicien supérieur en automatique et informatique industrielle. Durée : 1 an. **A**

35 Bruz Rue Henri Moissan 02 99 52 54 54 Pr

• Concepteur en architecture informatique. RNCP. Durée : 2 ans. Admission : bac + 2. **A**

• Ingénieur systèmes, réseaux et cybersécurité. RNCP. Durée : 1 an. Admission : bac + 4 à bac + 5. **A**

• Manager de systèmes informatique et robotique. Certificat d'école.

Durée : 2 ans. Admission : bac + 3. **A**

• TP technicien supérieur en automatique et informatique industrielle. Durée : 18 mois. **A**

■ Polytech

63 Aubière 2 avenue Blaise Pascal 04 73 40 75 00 Public www.polytech-clermont.fr

• Mastère spé. Le BIM pour la gestion intégrée des constructions. Label CGE. Durée : 1 an. Coût : 5 000 €.

59 Villeneuve-d'Ascq avenue Paul Langevin 03 28 76 73 00 Public www.polytech-lille.fr

• Mastère spé. Créacity - les outils de communication pour les créateurs de la ville de demain. Label CGE. Durée : 1 an. Coût : 8 000 €.

45 Orléans 8 rue Léonard de Vinci 02 38 41 70 50 Public www.polytech-orleans.fr

• IoT (Internet Of Things). Label CGE. Durée : 12 mois.

■ Proméo

60 Beauvais 6 avenue Paul Henri Spaak 03 44 06 15 20 Pr www.promeo-formation.fr

• Manager en architecture et applications logicielles des systèmes d'information. RNCP. Durée : 2 ans. **A**

■ Purple

81 Albi 6 Avenue Général Hoche 05 63 49 28 71 Public www.purple-campus.com

• Chef de projet Web et stratégie digitale. RNCP. Durée : 1 an. **A**

11 Carcassonne 705 avenue Georges Guille 04 68 71 38 76 Public

• Chef de projet Web et stratégie digitale. RNCP. Durée : 1 an. Admission : bac + 2. **A**

• Développeur intégrateur de médias interactifs. RNCP. Durée : 2 ans. Admission : bac. **A**

• Manager entrepreneurial de projet numérique et stratégie digitale. RNCP. Durée : 2 ans. **A**

65 Tarbes 78 Avenue d'Azereix 05 62 93 40 60 Public www.purple-campus.com

• TP chargé d'études de réseaux de télécommunications. Durée : 490 heures. **A**

31 SA AH Cric Association **Toulouse** 19 place de la Croix de Pierre 05 62 48 40 00 Pr www.cric.asso.fr

• TP technicien d'assistance en informatique. Durée : 1 an. **A**

• TP technicien supérieur systèmes et réseaux. Durée : 2 ans. **A**

■ Sigma Clermont **63 Aubière** 20 avenue Blaise Pascal 04 73 28 80 00 Public www.sigma-clermont.fr

• Mastère spé. Data Science pour l'ingénierie. Label CGE. Durée : 1 an. Coût : 7 000 €.

■ Startech Normandy

61 Alençon 31 boulevard de Strasbourg 02 33 80 87 50 Pr Hc www.startechnormandy.com

• Concepteur réalisateur Web et digital. RNCP. Durée : 1 an. Coût : 3 820 €. **S** ou **A**

■ Studio M

34 Montpellier 2 rue Patrice Lumumba 04 99 52 98 68 Pr Hc www.studio-m.fr

• Game développement - programmation de jeux et d'applications interactives. Certificat d'école. Durée : 2 ans. Coût : 12 000 €.

Admission : bac + 2.

■ Sud Management BS

47 Agen Campus 1 Agropole Estillac 05 53 48 41 41 Pr reconnu www.sudmanagements.fr

• Chef de projet Web et stratégie digitale. RNCP. Durée : 1 an. **A**

■ Supinfo

14 Caen 10 rue Alfred Kastler 01 53 35 97 00 Pr www.supinfo.com

• Expert en informatique et systèmes d'information. RNCP. Durée : 5 ans. Coût : 32 930 €.

■ Sup'Internet

75 Paris 95 avenue Parmentier 01 80 51 71 36 Pr www.supinternet.fr

• Responsable de projet Web et mobile. RNCP. Durée : 3 ans. Coût : 20 550 €. Admission : bac.

■ Sup' La Mache

69 Lyon 69 boulevard Jean XXIII 04 72 78 55 55 Pr www.ecolelamache.org

• Analyste-programmeur en automatisme et informatique industrielle. RNCP. Durée : 9 mois. **A**

• Chef de projet en automatisations. RNCP. Durée : 1 an. Admission : bac + 2. **A**

• Responsable de projets informatiques. RNCP. Durée : 1 an. Admission : bac + 2. **A**

• Technicien d'infrastructure informatique et sécurité. RNCP. Durée : 2 ans. **A**

CCI : chambre de commerce et d'industrie

CFA : centre de formation d'apprentis

CGE : Conférence des grandes écoles

FCIL : formation d'initiative locale

LP : lycée professionnel

LPO : lycée polyvalent

Pr Hc : privé hors contrat

Pr Sc : privé sous contrat

TP : titre professionnel

A : statut apprenti

S : statut scolaire

GUIDE PRATIQUE

Formations spécialisées (suite)

■ Sup/St Jo

21 Dijon 39 rue du Transvaal
03 80 59 20 20 Pr reconnu
www.stjodijon.com
• Bachelor informatique option sécurité et réseaux. Certificat d'école.
Durée : 1 an. Admission : bac + 2.

■ Sup/TG

79 Niort 10 place du Temple
06 15 56 64 09 Public
www.suptgniort.com
• Chef de projet Web et stratégie digitale. RNCP. Durée : 1 an. **A**

■ SupdeWeb

75 Paris 10 rue Lyautey
01 46 47 29 07 Pr www.supdeWeb.com
• Bachelor Web. Certificat d'école.
Durée : 3 ans.

■ Supinfo

59 Lille 144 rue Nationale
01 84 07 17 86 Pr www.supinfo.com
• Expert en informatique et systèmes d'information. RNCP. Durée : 5 ans.
Coût : 37 500 €. Admission : bac.
75 Paris 33 avenue du Maine
01 53 35 97 00 Pr reconnu
• Expert en informatique et systèmes d'information. RNCP. Durée : 5 ans.
Admission : bac.

■ Télécom Paris

91 Palaiseau 19 place Marguerite Perey
01 75 31 92 00 Public
www.telecom-paristech.fr
• Mastère spé. architecte digital d'entreprise. Label CGE. Durée : 2 ans.
• Mastère spé. architecte réseaux et cybersécurité. Label CGE.
Durée : 2 ans.
• Mastère spé. *Big Data* : gestion et analyse de données massives. Label CGE. Durée : 1 an.
• Mastère spé. conception, architecture de réseaux et cybersécurité. Label CGE. Durée : 1 an.
• Mastère spé. cybersécurité et cyberdéfense. Label CGE. Durée : 1 an.
• Mastère spé. intelligence artificielle. Label CGE. Durée : 1 an.
• Mastère spé. management des systèmes d'information en réseaux. Label CGE. Durée : 1 an.
• Mastère spé. réseaux mobiles, IoT et 5G. Label CGE. Durée : 1 an.
• Mastère spé. systèmes embarqués. Label CGE. Durée : 1 an.

■ Télécom SudParis de l'Institut Mines-Télécom

91 Evry-Courcouronnes 9 rue Charles Fourier
01 60 76 40 40 Public
www.telecom-sudparis.eu

• Mastère spé. réseaux et services. Label CGE. Durée : 1 an.
• Mastère spé. *Satellite Communication Systems : from Engineering to End-to-End Systems*. Label CGE. Durée : 1 an.
• Mastère spé. sécurité des systèmes et des réseaux. Label CGE. Durée : 1 an.
• Master of Science *Data Analysis and Pattern Classification*. Certificat d'école. Durée : 2 ans.
• MSc *Computer Science for Communication Networks*. Label CGE. Durée : 2 ans.
• MSc *Data Science and Network Intelligence*. Label CGE. Durée : 1 an.
• MSc *Virtual and Augmented Reality*. Label CGE. Durée : 2 ans.
91 Palaiseau 19 rue Marguerite Perey
01 75 31 44 00 Public
• Mastère spé. réseaux et services. Label CGE. Durée : 1 an. Admission : bac + 5.
• Mastère spé. *Satellite Communication Systems : from Engineering to End-to-End Systems*. Label CGE. Durée : 1 an. Admission : bac + 5.
• Mastère spé. sécurité des systèmes et des réseaux. Label CGE. Durée : 1 an. Admission : bac + 5.

■ UniLaSalle

76 Mont-Saint-Aignan 3 rue du Tronquet
02 32 82 91 47 Pr Sc www.unilasalle.fr
• MSc *Agricultural and Food Data Management*. Label CGE. Durée : 2 ans. Coût : 8 490 €.

■ UTT

10 Troyes 12 rue Marie Curie
03 25 71 76 00 Public www.utt.fr
• Mastère spé. *Big Data : Analytics avancées pour la décision*. Label CGE. Durée : 1 an. Coût : 10 500 €.
• Mastère spé. expert forensic et cybersécurité. Label CGE. Durée : 1 an. Coût : 9 500 €.

■ Web International School

33 Bordeaux 114 rue Lucien Faure
05 56 43 13 13 Pr www.wis-ecoles.com
34 Montpellier 437 avenue des Apothicaires
04 67 04 20 01 Pr
38 Gières 3 bis rue de la condamine
04 58 00 38 90 Pr
59 Lille 91 rue nationale
03 20 34 35 36 Pr
62 Arras 23-25 rue du dépôt
03 20 34 35 36 Pr
• Expert en informatique et système d'information. RNCP. Durée : 2 ans.
Coût : 19 200 €. Admission : bac + 3.

■ Webstart

44 Nantes 9 rue Dugommier
02 44 76 29 60 Pr
<http://ecole-Webstart.com>
• Développeur Web et mobile. Visa officiel. Durée : 3 ans.
Coût : 17 280 €. Admission : bac.
75 Paris 19 Rue Yves Toudic
01 42 41 97 76 Pr
• Bachelor développement Web et mobile. Certificat d'école. Durée : 3 ans.

■ Wild Code School

51 Reims 6 rue saint brice
06 58 30 24 94 Pr
www.wildcodeschool.com
• TP concepteur développeur d'applications. Durée : 1 an. **A**
• TP développeur Web et Web mobile. Durée : 1 an. Coût : 7 000 €. Admission : sans condition.

■ Ynov

13 Aix-en-Provence 2 rue Le Corbusier
04 84 25 24 10 Pr Hc www.ynov.com
31 Toulouse 2 Place de l'Europe
05 82 95 10 48 Pr Hc
44 Nantes 20 bd du Général de Gaulle
02 28 44 04 40 Pr
• Bachelor informatique. Certificat d'école. Durée : 3 ans. Coût : 22 300 €.
S ou A
33 Bordeaux 89 quai des Chartrons
05 56 90 00 10 Pr
• Bachelor informatique. Certificat d'école. Durée : 3 ans. Coût : 21 500 €. Admission : bac + 2.
• Bachelor robotique et ingénierie systèmes. Certificat d'école. Durée : 3 ans. Coût : 21 500 €. Admission : bac.
• Chef de projet systèmes embarqués. RNCP. Durée : 2 ans. Coût : 17 000 €. Admission : bac + 3. **S ou A**
• Expert informatique et systèmes d'information. RNCP. Durée : 2 ans. Coût : 17 000 €. Admission : bac + 3.
S ou A

69 Lyon 27 rue Raoul Servant
04 82 53 71 18 Pr Hc

92 Nanterre 12 rue Anatole France
01 41 20 69 57 Pr
• Expert informatique et systèmes d'information. RNCP. Durée : 2 ans.
Coût : 17 000 €. Admission : bac + 3.
S ou A

SITES UTILES

Pour en savoir plus sur les métiers, les formations et l'emploi dans le domaine de l'informatique.

SYNDICATS ET ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES

www.apec.fr

Site de l'Association pour l'emploi des cadres : informations sur les métiers et les salaires ; offres d'emploi destinées aux jeunes diplômés.

www.capdigital.com

Site du collectif Cap Digital, qui rassemble les acteurs de l'innovation : start-up, laboratoires de recherche, entreprises, écoles, universités...

www.cigref.fr

Site du Cigref, réseau de grandes entreprises qui a pour mission de promouvoir la culture numérique dans les entreprises : description et cartographie des métiers.

<https://femmes-numerique.fr>

Site de la fondation Femmes@numérique pour l'inclusion et la promotion des femmes dans le numérique : actualités, témoignages, associations nationales engagées...

www.grandeecolenumérique.fr

Site du label GEN (Grande École du numérique), qui référence les formations aux métiers du numérique ouvertes à tous, sans condition de diplôme : études et chiffres du secteur du numérique.

<https://lafrenchtech.com/fr>

Site de la French Tech, mouvement de startups françaises.

<https://lesplombiersdunumerique.org>

Site de l'École des plombiers du numérique à destination des jeunes déscolarisés.

<https://numeum.fr>

Site de Numeum, syndicat professionnel né de la fusion de Syntec Numérique et de Tech in France : actualités, femmes et numérique, attractivité du numérique, études...

www.opiiec.fr

Site de l'Opiiec, Observatoire des métiers du numérique, de l'ingénierie, du conseil et de l'événement : chiffres clés, métiers, études...

www.opco-atlas.fr

Site de l'Opco Atlas, opérateur de compétences incluant les activités du numériques.

<https://pix.fr>

Service public en ligne pour évaluer, développer, certifier ses compétences numériques.

<https://talentsdunumerique.com>

Site de Talents du numérique, association d'établissements de formation et d'entreprises : présentation des métiers et formations du numérique, actualité du secteur, chiffres...

www.societe-informatique-de-france.fr

Site de la Société informatique de France, dont l'objectif est la promotion de l'informatique et l'animation d'une communauté scientifique : documentation « femmes et informatique », actualités sur l'enseignement en informatique, etc.

PRESSE SPÉCIALISÉE

www.journaldunet.com

Site d'information économique avec une place importante donnée à l'économie et aux métiers liés au numérique.

www.lemondeinformatique.fr

Site du journal *Le Monde informatique*, qui se consacre à l'informatique et aux nouvelles technologies.

www.lebigdata.fr

Magazine spécialisé dans les domaines de l'intelligence artificielle, du cloud et du big data.

RESSOURCES ONISEP

Les pistes à explorer, proposées par l'Onisep, pour compléter votre information autour des métiers et des formations de l'informatique.

LES PUBLICATIONS

Trois publications de la collection « **Parcours** » pour découvrir d'autres secteurs en lien avec l'informatique.



- Les métiers de l'électronique et de la robotique, 2022
- Les métiers de l'énergie, 2022
- Les métiers du numérique, 2020
- Les métiers du jeu vidéo, 2021

Trois publications de la collection « **Dossiers** » pour approfondir votre information sur les filières d'études.



- Classes prépa, 2021
- Écoles d'ingénieurs, 2022
- Objectif sup, 2021

À consulter au CDI (centre de documentation et d'information) des collèges et des lycées ou au CIO (centre d'information et d'orientation). Également en vente sur www.onisep.fr/lalibrairie.



RENCONTREZ UN CONSEILLER

Pour réfléchir à votre orientation et recevoir une information personnalisée, n'hésitez pas à prendre rendez-vous dans le cadre de la permanence assurée dans les établissements publics ou auprès d'un CIO (centre d'information et d'orientation). Les adresses des CIO sur www.onisep.fr.

LE SITE



Pour aller plus loin sur les métiers et les études évoqués dans cette publication ou compléter votre carnet d'adresses des formations.

LES VIDÉOS



Une sélection de vidéos sur les métiers et formations du domaine. À découvrir sur onisep.tv.onisep.fr.

UN SERVICE PERSONNALISÉ



Vous avez de nouvelles interrogations après la lecture de cet ouvrage ? L'Onisep assure une réponse personnalisée à vos questions. Trois moyens pour nous contacter :

- par courrier électronique via monorientationenligne.fr;
- par tchat;
- par téléphone : au 0177 771225 (appel non surtaxé) du lundi au vendredi de 10 h à 20 h en métropole ; au 0596 531225 du lundi au vendredi de 8 h à 15 h (heures locales) pour les académies de Guadeloupe et de Martinique, et de 9 h à 16 h (heures locales) pour l'académie de Guyane.

LEXIQUE

Définitions des termes soulignés dans la publication.

Algorithme: suite d'instructions exprimant la structure logique d'un programme informatique.

Application mobile: logiciel téléchargeable et utilisable sur un smartphone ou une tablette.

Back-office: partie du site Internet qui n'est visible que par l'administrateur et qui permet de gérer le contenu et les fonctionnalités, par opposition au *front-office* (*lire plus loin*).

Base de données: ensemble d'informations mises régulièrement à jour et reliées entre elles par des liens logiques.

Big data: données massives qui peuvent être analysées à des fins commerciales, de santé, de sécurité...

Bug: mot anglais pour désigner une erreur de programmation dans un logiciel qui entraîne des dysfonctionnements.

Cahier des charges: document décrivant les caractéristiques et les fonctions auxquelles un produit ou un service doit répondre.

Cloud computing (ou Cloud): littéralement « informatique dans les nuages ». Serveurs distants, en général accessibles par Internet, utilisés pour traiter et stocker des données.

Data center: installations informatiques chargées de stocker et de distribuer des données via Internet.

Data science: discipline permettant d'explorer et d'analyser des données brutes afin de les transformer en informations.

E-business: commerce électronique via Internet.

ECTS (crédits): *European Credits Transfer System*. Système d'unités capitalisables facilitant la mobilité des étudiants entre les établissements d'enseignement supérieur européens.

Entreprise de services du numérique (ESN): entreprise réalisant, pour le compte d'une autre entreprise, des prestations de conseil et de services informatiques.

Front-office: partie d'un site Internet ou d'une application mobile accessible à l'utilisateur final, par opposition au *back-office* (*lire plus haut*).

Génie logiciel: conception, réalisation et maintenance de logiciels.

Haptique: qui se rapporte à la sensation du toucher.

Informatique décisionnelle: exploitation informatique et statistique d'informations afin de faciliter la prise de décision.

Informatique embarquée: conception de systèmes numériques autonomes participant au fonctionnement d'équipements (automobile, avionique...) ou d'objets connectés.

Informatique industrielle: partie de l'informatique qui permet de piloter des chaînes de production, d'automatiser des rames de métro, etc.

Intelligence artificielle: programmes aptes à réaliser des tâches telles que l'interprétation d'images, la compréhension du langage parlé...

Logiciel: ensemble de programmes qui permet à un ordinateur ou à un système informatique de réaliser une ou plusieurs tâches.

Objet connecté: raccordé à Internet, objet du quotidien pouvant interagir avec un utilisateur via un smartphone, par exemple.

Open source: programme informatique que l'on peut librement lire, modifier ou redistribuer.

PME: petites et moyennes entreprises employant de 20 à 249 salariés et réalisant un chiffre d'affaires annuel ne dépassant pas 50 millions d'euros.

Progiciel: logiciel standard permettant de gérer un ensemble de tâches, par exemple l'activité d'une pharmacie.

Programmation: écriture (on parle de codage), à l'aide de langages informatiques (Java, HTML, PHP...), de programmes qui seront exécutés par un ordinateur.

Réalité augmentée: superposition d'univers réels et d'informations ou d'images numériques avec lesquelles l'utilisateur peut interagir.

Réalité virtuelle: immersion dans un monde virtuel dans lequel il est possible de se déplacer et d'interagir.

Référencement: optimisation de l'audience d'un site Internet, notamment par l'adaptation des contenus.

GUIDE PRATIQUE

Réseaux : ensemble d'équipements informatiques reliés entre eux pour échanger des informations.

RNCP : Répertoire national des certifications professionnelles, qui recense les diplômes, titres et certificats de qualification à finalité professionnelle. Il indique le niveau d'emploi au terme de la formation.

Robotique : reposant sur la mécanique, cette technologie associe l'électronique, l'informatique et les sciences de l'image en vue de concevoir et de construire des robots.

Serious game : application interactive à vocation éducative.

Serveur : ordinateur qui permet le partage d'imprimantes ou de fichiers avec d'autres ordinateurs appelés « clients ».

Start-up : jeune entreprise à forte croissance potentielle.

Système d'exploitation : ensemble de programmes assurant la liaison entre les fonctionnalités d'un ordinateur et les applications informatiques.

Système d'information (SI) : ensemble des matériels, logiciels, données contribuant

à l'acquisition, au stockage, au traitement et à la diffusion d'informations (textes, images, sons) au sein d'une organisation. Le système informatique se limite à la dimension technologique du système d'information (logiciels et infrastructures).

Urbanisation : démarche permettant d'anticiper les évolutions qui impacteront un système d'information.

LISTE DES SIGLES

ATS : adaptation technicien supérieur

BTS : brevet de technicien supérieur

BUT : bachelor universitaire de technologie

CDD : contrat à durée déterminée

CDI : contrat à durée indéterminée

CFA : centre de formation d'apprentis

CPGE : classes préparatoires aux grandes écoles

GEII : (BUT) génie électrique et informatique industrielle

ESN : entreprises de services du numérique

IAE : institut d'administration des entreprises

IUT : institut universitaire de technologie

MIAGE : (licence et master) méthodes informatiques appliquées à la gestion des entreprises

MIASHS : (licence et master) mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales

SIO : (BTS) services informatiques aux organisations

SISR : (option du BTS SIO) solutions d'infrastructure, systèmes et réseaux

SLAM : (option du BTS SIO) solutions logicielles et applications métiers

SN : (bac pro et BTS) systèmes numériques

STI2D : (bac) sciences et technologies de l'industrie et du développement durable

STID : (BUT) statistique et informatique décisionnelle

STMG : (bac) sciences et technologies du management et de la gestion

TD : travaux dirigés

TP : travaux pratiques

INDEX

A

Administrateur de bases de données	42, 50
Administrateur systèmes et réseaux	32, 50
Analyste d'exploitation	51
Analyste en sécurité informatique	36, 51
Apprentissage	63
Architecte <i>cloud</i>	34, 51
Architecte d'application mobile	52
Architecte Web	52

B

Bac général spécialité NSI	65
Bac professionnel systèmes numériques (SN)	68
Bac STI2D	65
Bac STMG	65
Bio-informaticien	52
BTS	66
- services informatiques aux organisations (SIO)	67
- systèmes numériques (SN)	68
BUT	69
- génie électrique et informatique industrielle (GEII)	71
- informatique	70
- métiers du multimédia et de l'Internet (MMI)	72
- réseaux et télécommunications	73
- statistique et informatique décisionnelle (SID)	74

C

Chef de projet en recherche et développement	53
Chef de projet informatique	22, 53
Chercheur en <i>machine learning</i>	53
Consultant en systèmes d'information	24, 54

D

Data engineer	46, 54
Data scientist	48, 54
Développeur	26, 55
DeVops	38, 55

E

Écoles d'ingénieurs	82
Écoles d'informatique	84
Expert en tests d'intrusion	40, 55

F

Formations spécialisées	84
-------------------------------	----

G

Grande École du numérique	85
---------------------------------	----

I

Ingénieur en objets connectés	30, 56
Ingénieur en réalité virtuelle	28, 56
Ingénieur logiciel	56

L

Licence	77
Licence professionnelle	75

M

Master	77
MIAGE	78

S

Spécialiste <i>blockchain</i>	57
-------------------------------------	----

T

Technicien en informatique industrielle	57
Technicien support utilisateur	57
Testeur	57



Office national d'information sur les enseignements et les professions, établissement public sous tutelle du ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse et du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche • Publication de l'Onisep : © Onisep septembre 2022 • Directrice de la publication : Frédérique Alexandre-Bailly • Directrice adjointe de la publication : Anne de Rozario • RESSOURCES ÉDITORIALES TRANSMÉDIA > Directeur : Michel Maurel • Responsable éditoriale : Carole Gibrat-Tach • Rédaction : Séverine Bars, Yves Bollet, Marion Lafond, Julia Maurouard • Secrétariat de rédaction : Julien Retaillaud • Correction : Pauline Couillet • Administratrice technique éditoriale : Saliha Hamzic • RESSOURCES DOCUMENTAIRES ET DONNÉES > Directeur : Gilles Foubert • Documentation : Hélène Ferron • Ingénierie documentaire : Stéphanie Benchabane • Le S/T/U/D/I/O > Chef de service et direction artistique : Bruno Delobelle • Maquette et mise en pages : Corinne Dastot • Iconographie : Brigitte Gilles de la Londe • Reportage photo : Isabelle Harsin • Illustration de couverture : Cyril Lauret • Responsable fabrication : Laurence Parlouer • Photogravure : Key Graphic (Paris) • Imprimeur : Dupliprint Mayenne • OFFRE DE SERVICES ET DE LA RELATION À L'USAGER > Directrice : Isabelle Dussouet • > Onisep VPC 12, mail Barthélemy-Thimonnier, CS 10450 Lognes, 77437 Marne-la-Vallée Cedex 2 • Internet : onisep.fr/lalibrairie • Relations clients : service-clients@onisep.fr • Diffusion-distribution : Humensis • Code de diffusion Onisep : 901615 • ISSN code collection : 1765-9329 • ISBN papier : 978-2-273-01615-5 • ISBN numérique : 978-2-273-01616-2 • PUBLICITÉ > Ghislain Uguen (ghislain.uguen@onisep.fr) • Mistral Media - 22, rue La Fayette 75009 Paris • Tél. : 01 40 02 99 00 • Luc Lehericy (luc.lehericy@mistralmedia.fr) • Plan de classement Onisep : INF 1000 00 • Le kiosque : Sciences, Technologies • Dépôt légal : septembre 2022 • Reproduction, même partielle, interdite sans accord préalable de l'Onisep.





RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

 **onisep**



**À COMMANDER
EN LIGNE**

Version imprimée
ou numérique

**TOUTES LES
PUBLICATIONS
POUR BIEN
S'ORIENTER**

 **onisep**

LA LIBRAIRIE

EN LIGNE

librairie.onisep.fr



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité



LES MÉTIERS DE L'INFORMATIQUE

Recours massif au télétravail, aux objets connectés dans les transports, mais aussi dans l'agriculture, l'industrie... l'informatique est partout et manque de candidats formés. 150 000 recrutements seraient attendus d'ici 2027. Parmi les profils les plus demandés ? Les développeurs, mais aussi les experts en cybersécurité, capables de lutter contre les attaques informatiques et le vol de données, ou encore les spécialistes des *data* et de l'intelligence artificielle...

Si certains métiers, comme celui de développeur, sont accessibles avec un bac+2 ou un bac+3, un bac+5 est de plus en plus souvent requis pour s'insérer. Autre impératif : suivre les innovations technologiques en continuant à se former une fois en poste.

Reportage chez un éditeur de solutions IoT (*Internet of Things*), témoignages de pros, itinéraires de formation, tendances du recrutement : vous trouverez dans cet ouvrage tous les outils pour vous accompagner dans l'élaboration de votre projet professionnel.

Dans la collection

PARCOURS, LES MÉTIERS DE :

- Agriculture et forêt
- Agroalimentaire
- Animaux
- Architecture, urbanisme et paysage
- Automobile
- Banque, finance et assurance
- Bâtiment et travaux publics
- Biologie
- Chimie
- Cinéma
- Commerce et vente
- Culture et patrimoine
- Design
- Droit
- Électronique et robotique
- Énergie
- Enfants
- Environnement et développement durable
- Gestion, comptabilité et ressources humaines
- Goût et saveurs
- Hôtellerie et restauration
- Immobilier
- Industrie aéronautique et spatiale
- Information et communication
- Jeu vidéo
- Justice
- Langues et international
- Livre
- Marketing et publicité
- Médical
- Mode et luxe
- Montagne
- Numérique
- Paramédical
- Social
- Sport
- Tourisme
- Transport et logistique

Prix **8,00 €**

ISBN 978-2-273-01616-2

Septembre 2022

onisep.fr/lalibrairie